GERENCIA DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA

Builder de salidas y entregas regulatorias

Especificación funcional y arquitectura para desarrollo

TÓTAL REPORT® y TÓTAL SÚPERVISION®
Andrey Ramirez Ospina - CTO

Se define una funcionalidad transversal para configurar salidas y entregas regulatorias: archivos, estructuras, mapeos, validaciones, forma de transmisión y condiciones exigidas por cada entidad de control. El Builder toma como referencia funcional el prototipo de TÓTAL REPORT® y mantiene un dominio compartido con TÓTAL SÚPERVISION®. Puede consumir datos preparados por el ecosistema o fuentes del cliente mediante contratos de origen autorizados.

El implementador configura salidas para distintos reguladores mediante contratos y componentes reutilizables. Las reglas de datos se resuelven por formato y se distinguen de los controles de estructura y entrega. TOTALiA acompaña la creación y la evolución normativa con evidencia, pruebas y revisión humana. Los editores especializados contemplan XBRL, CSV, XML, TXT, Avro y PDF.

La revisión 1.3 incorpora el mockup funcional y las pantallas del 9 de noviembre de 2026 a una especificación integral de desarrollo. Los seis módulos y los siete pasos del diseñador concretan el comportamiento solicitado; la arquitectura, los contratos, las integraciones y las pruebas definen cómo debe construirse y aceptarse la solución.

Propuesto por Andrey Ramírez Ospina
Gerente de Desarrollo y T.I.

Versión	Fecha	Destino
1.3	9 de noviembre de 2026	Producto, Arquitectura, Desarrollo, QA y Operación

Estado de la propuesta Especificación para desarrollo y validación conjunta

Contenido

La primera parte define la solución y sus interfaces; la segunda precisa la arquitectura y la operación; los capítulos finales consolidan requisitos, historias, pruebas y fuentes.

1 Propósito y alcance 3
2 Alineación con el ecosistema 6
3 Modelo funcional y vocabulario 9
4 Recorrido funcional 13
5 Construcción y ajuste de estructuras 16
6 Capacidades por tipo de archivo 20
7 Asociación por formato y transmisión 22
8 Acompañamiento de TOTALiA 25
9 Interfaces y experiencia de usuario 30
10 Arquitectura de la solución 44
11 Despliegue y operación por ambiente 48
12 Modelo de datos y contratos 50
13 Generación y validación operacional 59
14 Gobierno de versiones y estados 65
15 Seguridad responsabilidades y auditoría 68
16 Requisitos no funcionales y criterios de calidad 70
17 Implementación migración y riesgos 72
18 Caso ilustrativo de extremo a extremo 75
19 Requisitos funcionales verificables 79
20 Historias de usuario y trazabilidad 90
21 Casos de aceptación y pruebas negativas 97
22 Fuentes y trazabilidad documental 106

Convenciones de lectura

Los códigos RF-CES y HU-CES identifican el alcance propuesto.

Las referencias [I] remiten a antecedentes internos y las [T] a fuentes técnicas.

Los datos de las pantallas y de los casos ilustrativos son demostrativos.

Las marcas de tiempo de [I5] localizan la evidencia de la reunión.

El prototipo es una referencia funcional y visual de desarrollo; los diagramas expresan el diseño de la misma solución. Los datos DEMO, las simulaciones y las restricciones del navegador no limitan el alcance técnico requerido.

Control de la revisión 1.3

Se conservan los 22 capítulos, los identificadores RF-CES-001 a RF-CES-034 y HU-CES-001 a HU-CES-012. Se actualizan vocabulario, navegación, origen de datos, contexto temporal, contratos de ejecución, reglas de estado y aceptación. Las nuevas pruebas CP-CES-018 a CP-CES-029 complementan el corpus original.

La referencia visual orienta las interacciones y sus resultados; no acredita una implementación productiva ni sustituye los contratos de desarrollo. Una diferencia entre el mockup y una regla de dominio se resuelve como decisión de diseño trazable. No se eliminan capacidades de servidor por no estar ejecutadas en la demostración.

1 Propósito y alcance

La funcionalidad propuesta es un **Constructor de salidas y entregas regulatorias** compartido por TÓTAL REPORT® y TÓTAL SÚPERVISION®. Su propósito es convertir las especificaciones de un ente de control en una configuración integral, comprensible, versionada y ejecutable de lo que exige entregar cada formato. El usuario configura el tipo de salida, los archivos que la componen, sus estructuras y tipos técnicos, los mapeos, las validaciones, la forma de transmisión y las condiciones de entrega. La configuración se asocia a los formatos y tipos de transmisión compatibles, con ámbito y vigencia explícitos.

El alcance es multirregulador y contempla jurisdicciones distintas. El actor principal de configuración es el implementador técnico o regulatorio. Un usuario avanzado del cliente podrá asumir facultades de configuración cuando su preparación, permisos y habilitación comercial lo permitan. La operación habitual debe consumir definiciones aprobadas desde los formatos existentes.

El usuario debe poder partir de una definición manual, una estructura existente, un esquema oficial, una taxonomía, una plantilla o un archivo de ejemplo. El constructor organiza esa información, muestra las restricciones que determinan el archivo, permite ajustes autorizados y relaciona cada elemento con los datos preparados por el ecosistema. TOTALiA acompaña la interpretación, propone estructuras y mapeos, explica diferencias y sugiere pruebas. Las propuestas de IA quedan sujetas a verificación técnica y decisión humana.

La capacidad se incorpora al ciclo existente de extracción, validación, transformación, generación y transmisión. Su responsabilidad principal es gobernar **cómo se representa y se entrega el dato ya preparado**. Los cálculos regulatorios, la homologación y las reglas de calidad conservan sus propietarios funcionales y técnicos.

Referencia funcional y alcance de la construcción

La aplicación publicada se utiliza como mockup de referencia para Producto, Arquitectura, Desarrollo, implementadores y QA. El entregable a construir es el Builder completo descrito en esta propuesta. Interfaces, reglas de negocio, persistencia, motores e integraciones pertenecen a una misma especificación para desarrollar el producto.

La implementación debe reproducir los recorridos y la claridad operativa del mockup, no su almacenamiento temporal, sus datos precargados ni sus limitaciones de ejecución en navegador. AVRO, XBRL, PDF, los canales, la validación DAQUE y las tareas de volumen se resuelven con los componentes y adaptadores que correspondan. Su certificación determina la habilitación en cada ambiente, sin reducir por ello el alcance acordado.

El encabezado de referencia identifica TÓTAL REPORT®. La experiencia se organiza en A. Salidas configuradas; B. Tipos de salida; C. Diseñador de salidas; D. Formatos y asociaciones; E. Versiones y publicación; F. Pruebas y generación. La integración con TÓTAL SÚPERVISION® consume el mismo dominio y no requiere replicar catálogos o configuraciones.

Decisión recomendada

Desarrollar un dominio modular de configuración de salidas y entregas, con catálogo compartido, contratos declarativos, estructuras, mapeos, perfiles de transmisión, políticas de validación, adaptadores especializados y generación asíncrona. La experiencia toma la navegación A–F del prototipo TÓTAL REPORT® y podrá integrarse en TÓTAL SÚPERVISION® mediante los mismos servicios. La preparación del dato, DAQUE, RBAC y los servicios de entrega conservan sus responsabilidades.

La autonomía del usuario cubre la creación y ajuste de estructuras dentro de las capacidades soportadas. Incorporar una familia técnica nueva requiere un adaptador desarrollado, probado y liberado por el equipo de producto. La configuración de una extensión o de un nombre de archivo no incorpora por sí sola una nueva tecnología de generación.

Principio de autonomía por configuración. Una vez instaladas las capacidades requeridas, el usuario autorizado podrá crear, ajustar, probar, aprobar, publicar y activar nuevas salidas y entregas mediante las herramientas visuales y técnicas declarativas de la funcionalidad. Podrá reutilizar una configuración por referencia en distintos formatos y tipos de transmisión compatibles, sin desarrollar un generador particular, modificar código fuente, recompilar los componentes ejecutables ni liberar una nueva versión de TÓTAL REPORT® o TÓTAL SÚPERVISION® por cada caso. El cambio se gobierna como una versión de configuración. La compilación interna de metadatos a un plan validado forma parte de la operación normal y no constituye una recompilación del producto.

La condición se aplica a todas las dimensiones soportadas de la entrega, incluidas validaciones, nombres, composición de archivos, mapeos, parámetros y forma de transmisión. El registro de capacidades debe indicar con precisión qué puede configurarse. Una limitación identificada se resuelve como evolución de la capacidad común; el alta de un formato no justifica por sí misma un adaptador específico.

Cobertura funcional

- Catálogo de salidas configuradas, tipos de archivo, estructuras, contratos de entrega, perfiles de transmisión, políticas de validación, fuentes de especificación, versiones, mapeos, paquetes de salida y asociaciones.
- Edición especializada de XBRL, CSV, XML, TXT, Avro y PDF, con propiedades y validadores propios de cada familia.
- Construcción manual, reutilización por referencia de configuraciones completas o de sus componentes e importación asistida de fuentes.
- Acompañamiento contextual de TOTALiA, con evidencia, diferencias, pendientes y aceptación por elemento.
- Pruebas, revisión, aprobación, publicación, compatibilidad, instalación, activación y reversión.
- Generación asíncrona, control de recursos, validaciones configuradas por etapa, composición del conjunto, entrega mediante mecanismos habilitados y consulta de evidencias.
- Operación por entidad, formato, ambiente, corte y perfil, con permisos y auditoría.

La propuesta incluye la configuración de firma, empaquetado, forma de transmisión, acuses y validaciones de entrega, junto con su integración a los servicios autorizados. El usuario selecciona y parametriza capacidades instaladas mediante perfiles reutilizables. La implementación concreta de un canal aún no soportado, la adopción de un motor especializado o el desarrollo de un conector adicional se dimensionan como dependencias identificadas, sin asumir que ya estén disponibles.

El objetivo de convergencia es disponer de un gestor común para las salidas estructuradas del producto, con adopción progresiva desde el inventario existente. El modelo distingue archivo de transmisión, anexo, proforma, consulta y evidencia interna, de modo que cada uso conserve sus reglas y destinatario. La prioridad de esta propuesta es la salida y entrega de obligaciones regulatorias; la exportación Excel de consulta existente conserva su ruta mientras no se decida su incorporación.

Resultados que debe obtener el usuario

El usuario debe responder desde la misma experiencia: qué archivos exige un formato, qué estructura aplica a su corte y modalidad, de dónde proviene cada restricción, qué campos puede ajustar, de dónde salen los valores y qué falta para generar o transmitir. Desde un archivo obtenido debe poder reconstruir su configuración, datos de origen, verificaciones, aprobaciones y resultado de entrega.

Dimensiones de la configuración integral

La unidad funcional es un **contrato de salida y entrega**: una definición reutilizable que declara qué se produce, cómo se representa, qué debe validarse y cómo se entrega. Se compone de objetos versionados del mismo catálogo y se prueba como conjunto antes de activarse.

Dimensión	Herramientas de configuración	Resultado gobernado
Tipo y propósito	Identidad, descripción, receptor, rol y uso permitido de la salida	Definición reutilizable y alcance
Archivos y estructura	Miembros, cardinalidades, campos, registros, nodos, grupos, hechos o secciones	Conjunto y estructuras versionadas
Tipo de archivo	Familia técnica, codificación, serialización, esquema, taxonomía o plantilla	Propiedades ejecutables por el motor instalado
Datos y mapeo	Contrato de datos, correspondencias, expresiones y parámetros admitidos	Enlaces de datos y mapeos verificables
Validaciones	Reglas y versiones, etapa, condición, parámetros, severidad y bloqueo autorizado	Perfil de datos del formato y política de estructura y entrega
Forma de transmisión	Modalidad, canal, entrega manual o automática cuando esté soportada, parámetros y acuses	Perfil de transmisión reutilizable
Condiciones de entrega	Nombres, roles, tamaños, segmentación, contenedor, firma, cifrado y orden de pasos	Paquete conforme al receptor
Asociación y operación	Formato, tipo de transmisión, entidad, ambiente, corte y vigencia	Resolución única y trazable

Configurar una nueva salida no exige que todos los formatos compartan el mismo diseño físico. Una estructura distinta se expresa mediante otra configuración; los componentes compatibles y los motores se reutilizan. La reutilización de un contrato completo, de una definición de archivo o de un perfil se determina por compatibilidad y queda visible al usuario.

Precisiones incorporadas desde la sesión de producto

La sesión del 3 de noviembre de 2026 confirma la autonomía del implementador como criterio de producto: incorporar una salida de otro regulador debe resolverse con las herramientas de configuración cuando la familia técnica y las operaciones requeridas ya estén soportadas. La propuesta conserva el contrato integral y precisa

cómo varían las estructuras, las validaciones por formato y las condiciones de entrega sin convertir cada incorporación en un desarrollo particular.

La misma familia de archivo puede tener estructuras diferentes. A su vez, una estructura común puede atender varios formatos que conservan sus propias reglas de datos. La asociación debe resolver ambas dimensiones: configuración de la salida y perfil de validación de datos del formato. Los controles de serialización, esquema, conjunto y entrega permanecen en sus etapas especializadas.

Los mockups y los recorridos verificables son el instrumento principal para revisar la experiencia con Producto, implementadores, Regulación y Arquitectura. Los componentes, entidades y despliegues de este documento constituyen una propuesta de referencia para esa evaluación; la selección de tecnologías y el diseño físico requieren decisión de Arquitectura.

La revisión funcional debe demostrar seis situaciones: una nueva estructura plana; reutilización entre formatos con reglas distintas; importación de una estructura basada en esquema; cambio normativo asistido; distribución de una configuración aprobada; y diagnóstico de una capacidad aún no soportada. Las muestras de cooperativas y de Perú se incorporarán al corpus cuando se reciban con sus especificaciones. La trazabilidad puntual de los ajustes se presenta en el capítulo 22.

2 Alineación con el ecosistema

La propuesta conserva los patrones documentados en DAQUE, seguridad RBAC e interfaces MURIC. Estos antecedentes aportan criterios funcionales y de arquitectura; cada capacidad reutilizada deberá contrastarse con su implementación y contrato disponibles durante el refinamiento. [I1] [I2] [I3]

Antecedente	Criterio que se conserva	Aplicación en el constructor
TÓTAL REPORT®	Núcleo de procesamiento y operación del reporte	Entregar contratos de datos y ejecutar generación mediante adaptadores integrados
TÓTAL SÚPERVISION®	Experiencia integrada y seguimiento	Experiencia integrada que reutiliza los servicios del Builder; sin duplicar definiciones, asociaciones ni historial.
DAQUE	Reglas gobernadas, compatibilidad, ejecución local y hallazgos	Referenciar paquetes y resultados; separar validación de datos y serialización
RBAC	Catálogo común de acciones y alcance por entidad, producto y formato	Reutilizar permisos y evaluar cada acción protegida en servidor
Interfaces MURIC	Contexto persistente, asistente por etapas, progreso dentro de la vista e histórico	Conservar navegación, selección de corte y retorno sin pérdida de información válida
TOTALiA	Asistencia controlada y explicable	Interpretar, proponer y documentar; someter cambios a verificación y revisión

Integración con DAQUE

El diseño de DAQUE conserva RF-01 a RF-20 y HU-DAQ-001 a HU-DAQ-020. Esta propuesta utiliza identificadores nuevos RF-CES y HU-CES. El constructor de salidas no sustituye al Constructor estándar ni al Constructor normativo de DAQUE. Sus representaciones intermedias tienen propósitos distintos: una expresa reglas de validación; la otra expresa la producción y entrega de archivos, referenciando las validaciones que le corresponden. [I1]

Se propone reutilizar la evaluación de compatibilidad de RF-12, la separación de instalación y activación de RF-15, la ejecución controlada de RF-17 y RF-19, los resultados y hallazgos de RF-18 y el monitoreo de RF-20. Si un agente o servicio de distribución se comparte, su contrato debe distinguir paquetes de reglas, paquetes de configuración de salida y componentes ejecutables. La distribución de binarios requiere su propio proceso de liberación.

La funcionalidad permite configurar qué validaciones se aplican a una entrega y en qué etapa. Las reglas de datos y negocio se seleccionan o construyen mediante las capacidades gobernadas de DAQUE y se referencian por versión desde el perfil de validación de datos del formato. Las restricciones de estructura, serialización, paquete y canal corresponden a sus validadores especializados y se reúnen en la política del contrato de entrega. La resolución de la asociación compone ambos conjuntos, sus parámetros y condiciones sin duplicar el propietario de la regla.

Integración con seguridad y experiencia

El documento RBAC establece una base de 265 acciones con identificadores preservados, más extensiones válidas. La nueva funcionalidad debe reconciliar sus necesidades con ese catálogo. Los formatos son alcances de acciones reutilizables; la incorporación de un formato no debe multiplicar permisos equivalentes. [I2]

Las interfaces MURIC aportan encabezado persistente, selección de periodo, navegación por pasos, estados de avance, detalle paginado y evidencias. Su comportamiento particular de canales y segmentación se representa mediante perfiles configurables; no se extiende como regla general a otros reportes. [I3]

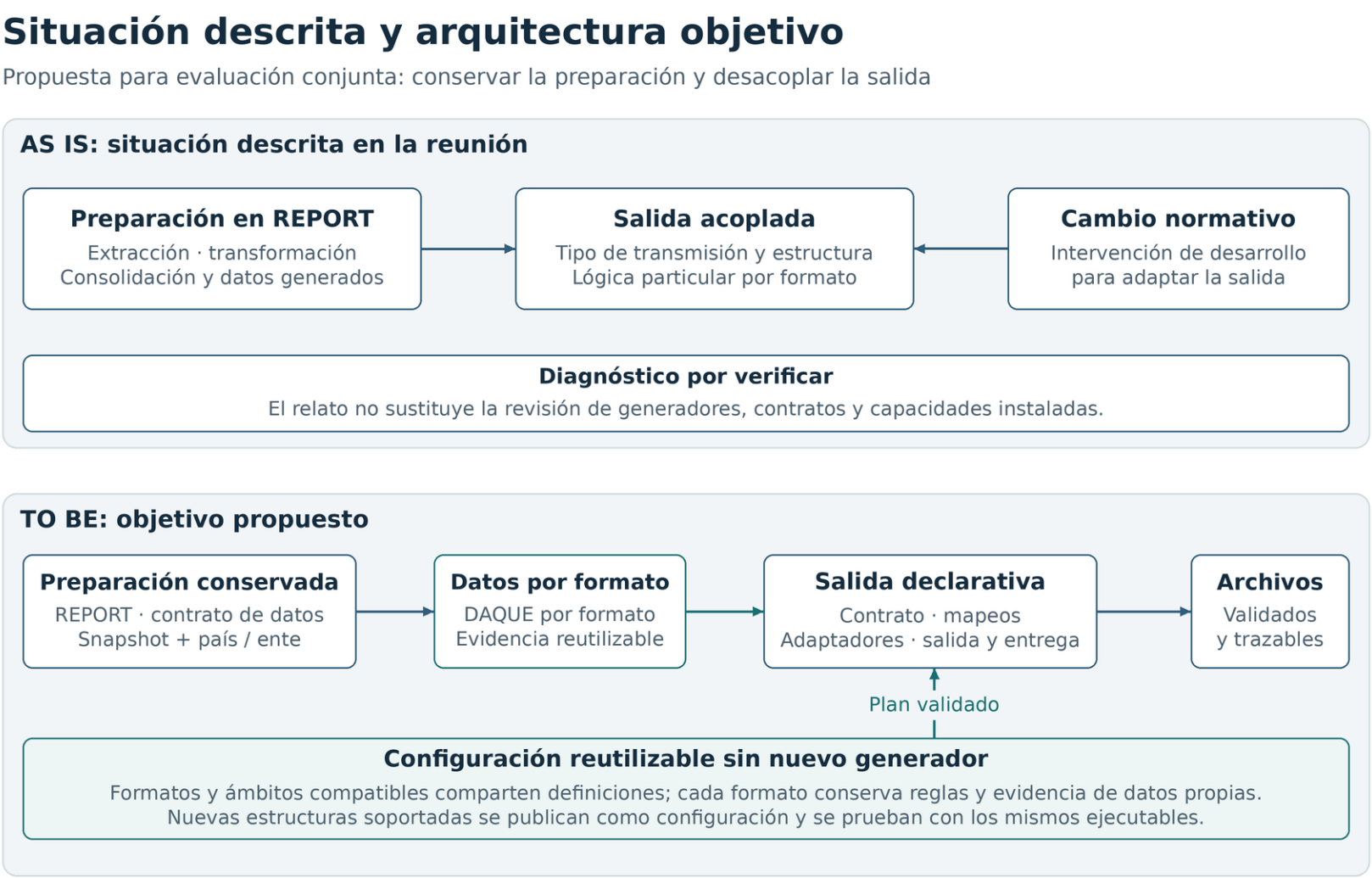
Continuidad del procesamiento y cambio esperado

En la reunión se describió una generación de salidas con decisiones de ubicación y representación de datos incorporadas a la lógica del producto por formato, y un vínculo histórico entre tipo de transmisión y estructura esperada. Esta descripción orienta el diagnóstico inicial; el inventario técnico deberá identificar las clases, dependencias y generadores concretos que se reutilizarán.

El objetivo conserva extracción, transformación y consolidación como capacidades comunes. El constructor recibe el conjunto preparado mediante contratos de datos y conectores autorizados, aplica la representación configurada y entrega los archivos. Incorporar una nueva salida no exige rehacer la ingesta cuando sus datos y transformaciones ya están disponibles. Si una obligación requiere un dato o cálculo inexistente, esa brecha se tramita en el proceso de preparación correspondiente y queda visible antes de activar la salida.

El tipo de transmisión mantiene su identidad y restricciones funcionales; declara familias y perfiles compatibles. La estructura concreta la determina la asociación al formato y su versión de configuración. La extensión del archivo, por sí sola, no selecciona campos, encabezados, separadores, rellenos ni reglas de negocio.

Evolución de la generación de salidas



AS IS: relato por contrastar con el inventario. TO BE: propuesta sujeta a evaluación y pruebas de capacidades.

Se preservan extracción, transformación y consolidación · [I5] 00:20:43, 00:23:17, 00:24:23 y 00:28:33

Figura 1. Situación descrita en la sesión y diseño objetivo basado en configuración.

El diagnóstico del estado actual proviene de la reunión. Arquitectura debe contrastarlo con el código y los contratos existentes antes de concretar la migración.

Tres responsabilidades que no deben confundirse

Destino regulatorio: formato, versión y modalidad para los que se entrega información. Estructura de salida: contrato que determina la representación del archivo y sus condiciones. Origen de información: informe del sistema o fuente del cliente, esquema versionado y lote concreto de registros.

El informe de origen no tiene que coincidir con el formato regulatorio destinatario. La relación se autoriza por compatibilidad semántica y técnica del mapeo, no por igualdad de nombres o códigos. La preparación y validación del origen tampoco reemplazan las reglas de datos exigidas por el formato destinatario.

3 Modelo funcional y vocabulario

El término formato se utiliza para la unidad regulatoria conocida por el usuario. La familia de archivo se denomina tipo técnico. Esta distinción evita confundir, por ejemplo, un formato de reporte con un archivo XML o Avro que lo materializa.

Concepto	Definición en la propuesta
Jurisdicción y regulador	País o ámbito normativo y autoridad receptora; identificadores del catálogo existente o incorporación controlada
Ente y obligación	Autoridad receptora y compromiso de reporte con su alcance, periodicidad y fuentes de especificación
Formato regulatorio	Unidad funcional del ecosistema, con versiones y relaciones con una o varias proformas
Proforma	Representación de consulta o revisión; no determina por sí sola todos los detalles del archivo de transmisión
Tipo de salida / familia técnica	Familia soportada por un adaptador, como CSV, TXT, XML, Avro, XBRL o PDF
Definición de archivo de salida	Componente reutilizable con estructura y serialización. La pantalla Salida configurada presenta la configuración integral y puede componer uno o varios de estos archivos.
Estructura de salida	Definición de campos, registros, nodos, grupos, hechos o secciones y sus restricciones
Perfil de serialización	Propiedades físicas de una estructura, como codificación, separador, esquema, taxonomía o plantilla
Contrato de datos	Tipos, claves, granularidad, nulabilidad, semántica y clasificación del conjunto preparado
Mapeo	Relación versionada entre datos preparados y elementos de salida, con expresiones permitidas
Tipo de transmisión	Clasificación funcional del ecosistema que agrupa obligaciones y condiciones de entrega; se preservan sus identificadores y relaciones

Concepto	Definición en la propuesta
Modalidad de transmisión	Naturaleza de la operación, como presentación inicial, corrección o reemplazo, cuando aplique
Forma de transmisión	Mecanismo operativo de entrega y sus pasos admitidos, por ejemplo descarga controlada para entrega manual o envío mediante un canal habilitado
Perfil de transmisión	Configuración versionada de modalidad, canal, entrega, nombres, firma, empaquetado y acuses
Paquete de salida	Definición versionada de los roles de archivo y sus dependencias, estructuras y mapeos
Política de validación de la entrega	Controles versionados de estructura, representación, conjunto y entrega, más las precondiciones que exigen datos validados
Perfil de validación de datos del formato	Referencias DAQUE y parámetros aplicables al contenido, negocio y contexto de un formato; se resuelve desde su asociación
Patrón o bloque reutilizable	Estructura o sección versionada que puede referenciarse desde varias definiciones, con puntos de variación expresamente declarados
Salida configurada / contrato de salida y entrega	Unidad integral versionada que el usuario crea en A y edita en C. Fija archivos, estructuras, mapeos o enlaces, validaciones y condiciones de entrega; internamente se representa mediante DeliveryDefinitionVersion y sus componentes.
Asociación de salida	Vínculo del formato y tipo de transmisión con un contrato de entrega, versiones, parámetros autorizados, ámbito y vigencia
Paquete de distribución	Unidad que transporta configuración y dependencias a un ambiente; tiene su propio manifiesto
Conjunto generado	Archivos físicos producidos por una ejecución; conserva su manifiesto interno de evidencia
Acuse	Respuesta externa correlacionada con un intento de entrega; su significado depende del canal

Vocabulario de interfaz y correspondencia técnica

La interfaz utiliza Salida configurada como nombre estable de la unidad de trabajo. Contrato de salida y entrega describe su composición técnica y no se ofrece como un segundo objeto indistinguible para el implementador. Tipo de salida identifica la familia técnica de B; no se crea una familia por cada reporte. Tipo de transmisión, modalidad y canal mantienen campos e identidades distintos.

La estructura de origen describe datos de entrada; la estructura de salida describe representación de destino; el lote contiene los registros de una ejecución y contexto. Importar un esquema no implica disponer de registros. Asociada es una condición derivada del uso de una versión, no un estado adicional que reemplace Publicada.

Relaciones y cardinalidades

Un ente puede administrar varias obligaciones. Las relaciones entre obligaciones, tipos de transmisión y formatos se mantienen explícitas para permitir reutilización cuando corresponda. Un formato puede tener varias asociaciones según versión normativa, tipo de transmisión, modalidad, canal, entidad, ambiente y vigencia. Cada asociación publicada referencia una versión concreta de contrato de salida y entrega; este fija el perfil de transmisión, el paquete de salida y la política de validación de la entrega en versiones determinadas. La asociación también resuelve el perfil de validación de datos aplicable a la versión del formato, su contexto y sus datos preparados.

Un paquete de salida contiene uno o varios miembros. Cada miembro identifica un rol, una estructura, un mapeo predeterminado o un punto de enlace autorizado, requisitos de contrato de datos y su multiplicidad. Un rol puede producir varios archivos cuando el receptor permita segmentación. Una estructura puede reutilizarse en varios formatos mediante asociaciones compatibles; un cambio en una variante no altera la definición base ni sus otros consumidores.

Varios formatos y tipos de transmisión compatibles pueden referenciar el mismo contrato de entrega y las mismas definiciones de archivo. Cuando una asociación necesita datos distintos, solo puede sustituir mapeos o capturar parámetros en los roles y puntos de enlace que el contrato declare configurables. El servidor comprueba contratos, tipos, granularidad y reglas, y fija las referencias efectivas al resolver la ejecución. Si cambian condiciones no parametrizables de entrega, se crea una revisión o variante autorizada del contrato, conservando por referencia los componentes que sigan siendo comunes.

Un miembro puede fijar un mapeo predeterminado o declarar un punto de enlace obligatorio con requisitos de datos. El contrato puede aprobarse con ese punto tipado y pruebas representativas. Cada asociación debe proporcionar y probar su mapeo concreto antes de activarse. Ninguna ejecución admite enlaces obligatorios sin resolver.

La coincidencia de estructura o familia no autoriza a compartir reglas de datos entre obligaciones. Dos asociaciones pueden consumir el mismo contrato y resolver perfiles de datos diferentes. Una regla común de DAQUE puede reutilizarse cuando su significado y aplicabilidad coincidan; cada perfil conserva la composición y parámetros que le corresponden.

La ejecución conserva la resolución exacta que utilizó. Puede terminar sin archivos o sin hallazgos, por lo que esas relaciones son de cero a muchos durante su ciclo de vida. Solo el estado de conjunto listo exige cumplir las cardinalidades obligatorias del paquete.

Qué puede crear el usuario

El usuario puede crear salidas configuradas sobre adaptadores instalados, como dos perfiles CSV con distintos separadores o un TXT con registros de cabecera, detalle y cierre. Puede crear estructuras, reutilizar bloques aprobados, construir mapeos, seleccionar o configurar validaciones, definir las condiciones de transmisión y componer el contrato completo de entrega. Puede reutilizar una versión existente al asociarla a un formato, sin copiar su definición. El catálogo diferencia una familia soportada, una configuración aprobada y una capacidad pendiente de implementación.

La interfaz explica las propiedades en términos funcionales y técnicos. Por ejemplo, junto a longitud se indica si la unidad es bytes o caracteres; junto a obligatoriedad se distingue presencia de campo de admisión de valores nulos; junto a tipo se muestra su representación física cuando sea necesaria.

Las operaciones del catálogo son explícitas: **usar existente** conserva identidad y versión y crea una asociación; **crear revisión** prepara la evolución de la misma identidad; **derivar variante** conserva el vínculo con una base;

duplicar crea una identidad independiente. La copia es una decisión del usuario, no una condición para utilizar una salida desde otro formato.

Reutilización de patrones y variantes

La referencia compartida se aplica al contrato completo, a la definición de archivo o a bloques como cabecera, detalle y cierre. El catálogo registra la identidad y versión de la base, los puntos que admite variar y sus consumidores. Un formato que solo cambia una cabecera puede reutilizar los bloques compatibles y registrar esa diferencia en una variante autorizada

La resolución sigue un orden explícito: base aprobada, cambios de la variante aprobada y parámetros permitidos de la asociación. Se comprueban ciclos, referencias ausentes, conflictos y restricciones protegidas. El resultado efectivo conserva la huella de todas sus dependencias. Publicar otra versión de la base no modifica las variantes existentes: cada adopción requiere comparación y pruebas.

La herencia funcional se expresa mediante referencias y diferencias de configuración. El equipo de Arquitectura definirá su representación física y límites de profundidad; el implementador no necesita crear clases ni compilar un generador para aprovecharla.

4 Recorrido funcional

El proceso se organiza en dos recorridos relacionados. El primero prepara y gobierna una definición reutilizable. El segundo utiliza una configuración activa para producir y entregar los archivos de una operación concreta. Ambos comparten trazabilidad, pero conservan estados y permisos independientes.

Correspondencia con el asistente de siete pasos

Paso del diseñador C	Responsabilidad	Condición de salida
1. Datos generales	Identidad, destinatario y tipo de archivo; propiedades de familia.	Código, propósito y capacidades compatibles.
2. Estructura del archivo	Campos, tipos, orden, cardinalidad y representación.	Modelo de estructura consistente; restricciones identificadas.
3. Origen de datos y correspondencia de campos	Ruta A/B; esquema, lote y mapeo de cada destino.	Origen autorizado; esquema compatible; campos requeridos resueltos.
4. Validaciones	Controles de salida y precondiciones del perfil DAQUE del destino.	Reglas aplicables, propietarios y efecto de bloqueo definidos.
5. Generación y entrega	Nombre, roles, empaquetado, canal y cero registros.	Composición coherente; sin nombres duplicados ni condiciones ocultas.
6. Pruebas	Validación, vista previa, artefacto, descarga y diagnósticos.	Evidencias ligadas a la revisión y al contexto probado.
7. Guardar y publicar	Resumen, revisión, aprobación, publicación y consumidores.	Transición autorizada; contenido aprobado sin alteración.

Guardar un borrador incompleto está permitido dentro de las restricciones de integridad. Avanzar, probar, aprobar, publicar y ejecutar tienen precondiciones distintas. Visitar el paso 7 no convierte en aprobadas las etapas anteriores. La prueba del diseñador puede usar un contexto representativo antes de asociar; la operación por formato en F exige resolver una asociación válida.

Definición y preparación

1. Definir jurisdicción, regulador, propósito y ámbito desde el catálogo transversal, o iniciar desde un formato y tipo de transmisión. Verificar los permisos y la habilitación del contexto. La creación transversal no exige una asociación inicial.
2. Buscar una configuración compatible existente. Elegir su uso por referencia, creación manual, variante autorizada o importación de una fuente de especificación.
3. Registrar evidencia y clasificar cada propiedad como explícita, inferida, contradictoria o pendiente.

4. Definir los archivos y roles; configurar tipo técnico, estructura, restricciones, serialización y relación con los datos preparados.
5. Configurar los controles de estructura y entrega del contrato. Declarar las precondiciones de datos y resolver, en cada asociación, las reglas DAQUE y parámetros específicos del formato.
6. Configurar forma de transmisión, nombres, composición del paquete, tamaños, firma, cifrado, acuses y tratamiento de datos vacíos según el receptor.
7. Ejecutar pruebas de cada componente y del contrato de entrega completo; corregir hallazgos y revisar las sugerencias de TOTALiA.
8. Someter una revisión congelada a aprobación y publicar la versión de configuración autorizada.
9. Seleccionar la versión existente desde los formatos y tipos de transmisión compatibles; completar parámetros, mapeos y perfil de validación de datos por formato y probar cada asociación.
10. Comprobar compatibilidad, distribuir la configuración, instalarla cuando corresponda y activar la asociación en el ámbito previsto, manteniendo la versión instalada del software.

Flujo funcional de definición y operación

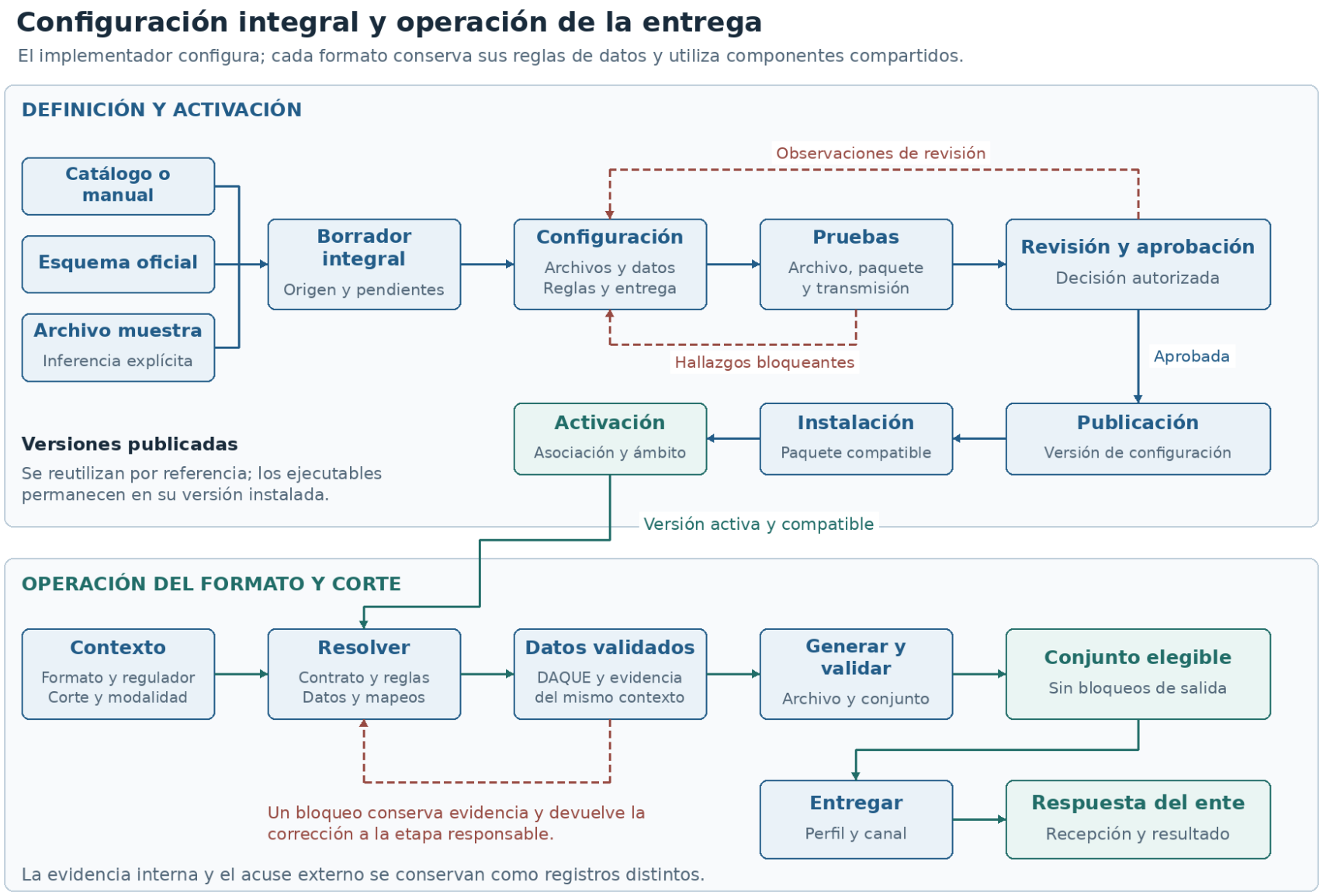


Figura 2. Recorrido propuesto desde las fuentes de especificación hasta la respuesta del ente.

La aprobación corresponde a una definición concreta; la generación corresponde a una operación concreta. Los errores regresan al punto de corrección conservando la evidencia.

Operación del reporte

El operador selecciona formato, tipo de transmisión, corte, modalidad, perfil autorizado y conjunto de datos. El servidor verifica autorización y resuelve una única configuración aplicable. La solicitud fija sus versiones, datos y parámetros antes de iniciar la generación asíncrona.

La evidencia previa de datos debe corresponder al formato, corte, ámbito, conjunto y reglas efectivos. Cuando falte, haya caducado o no coincida, se solicita su validación antes de serializar; cuando sea válida, se reutiliza sin repetir innecesariamente la ejecución de negocio.

Los trabajadores generan archivos temporales, realizan las validaciones exigidas y comprueban el conjunto completo. Una vez finalizado y elegible, el mecanismo definido por el perfil habilita la descarga controlada para entrega manual o recibe referencias a los artefactos conservados para entregarlos mediante un conector autorizado. El seguimiento distingue envío, recepción técnica y resultado externo.

Volver a una etapa conserva lo que siga siendo válido. Cambiar el esquema, el mapeo o los datos invalida las pruebas y resultados dependientes. El mayor paso visitado en la interfaz no sustituye las precondiciones que verifica el servidor.

5 Construcción y ajuste de estructuras

Fuentes admitidas y alcance de la interpretación

La importación registra el archivo original, emisor, versión declarada, fecha de incorporación, propietario, hash y localizador de evidencia. La autenticidad y vigencia se revisan antes de identificar una fuente como oficial. La sustitución de una fuente conserva el historial y genera un análisis de impacto sobre los elementos que la utilizan.

Fuente	Resultado que puede aportar	Control necesario
Esquema o taxonomía	Definiciones explícitas y dependencias técnicas	Validar sintaxis, procedencia, versión y referencias externas
Instructivo o anexo	Restricciones, reglas, nombres y condiciones de entrega	Referenciar página, numeral o tabla y resolver ambigüedades
Archivo de ejemplo	Estructura observada y valores de muestra	Mantener inferencias y propiedades no demostradas como pendientes
PDF de referencia	Contenido y composición de un ejemplo visual	No asumir recuperación automática de una plantilla editable; revisar OCR si aplica
Definición existente	Configuración reutilizable con pruebas e historial	Usar su versión por referencia o crear revisión o variante explícita según el propósito

Una muestra no demuestra todas las reglas posibles. Un campo siempre vacío no prueba que sea opcional; un identificador que contiene solo números puede requerir ceros a la izquierda; un archivo sin repeticiones no

prueba cardinalidad máxima uno. TOTALiA y los analizadores deben mostrar estas limitaciones como pendientes del diseño.

Cuando exista contradicción entre un instructivo y un esquema, el sistema conserva ambas evidencias y requiere decisión del responsable funcional o normativo. No se resuelve el conflicto seleccionando automáticamente el archivo más reciente del repositorio.

Modelo editable común

Cada elemento mantiene identificador estable, nombre técnico, etiqueta funcional, descripción, ubicación jerárquica, orden, tipo, restricciones, obligatoriedad, nulabilidad, repetición, clasificación y origen. Las propiedades especializadas se incorporan mediante extensiones tipadas por familia. El modelo debe permitir inspección, búsqueda y comparación sin reducir todas las representaciones a columnas.

El diseñador ofrece árbol o lista de registros, panel de propiedades, vista de mapeos, evidencia y vista previa. Al seleccionar un elemento debe mostrar qué representa, dónde aparece en el archivo, qué dato lo alimenta, qué reglas lo controlan y quién aprobó su definición.

El diseñador de archivos forma parte del configurador integral de entrega. Las vistas de composición, validaciones y transmisión reutilizan sus definiciones y muestran las dependencias compartidas. La edición técnica avanzada utiliza el mismo modelo declarativo que los controles visuales, con esquema, autocompletado, validación y comparación de cambios; no constituye una vía para incorporar código ejecutable particular por salida.

Límites del ajuste

Clase de propiedad	Ejemplos	Regla de modificación
Normativa protegida	Concepto oficial, longitud fija exigida, orden obligatorio	Cambio mediante nueva revisión con evidencia y aprobación; nunca sobrescritura de la base
Parametrizable	Fuente autorizada, identificador de entidad, parámetro admitido	Edición en borrador o captura operativa dentro de límites publicados
Interna	Descripción, etiquetas y notas de operación	Cambio controlado según impacto; conservar auditoría
Inferida pendiente	Tipo, nulabilidad o repetición deducidos de una muestra	Confirmar o corregir con evidencia antes de aprobar si afecta conformidad

Una variante por entidad conserva la versión base y registra sus diferencias. Debe validarse como conjunto, pues dos ajustes individualmente permitidos pueden producir una combinación inválida. La política puede proteger rutas concretas del árbol, propiedades del esquema, roles de archivo o expresiones.

Mapeo y expresiones

El mapeo referencia un contrato de datos versionado, no una consulta libre introducida en pantalla. Debe declarar granularidad, claves de agrupación, orden, relaciones padre e hijo y tratamiento de datos ausentes. Una estructura jerárquica puede usar varios conjuntos de datos vinculados por claves verificables.

Se permite un lenguaje acotado de representación para conversiones, formato de fechas, concatenación, condiciones, constantes y redondeos expresamente autorizados. Las expresiones se analizan y tipan antes de

ejecutarse. El cálculo regulatorio de un indicador debe permanecer en el proceso que lo gobierna; el diseñador referencia su resultado.

Un error de tipo, desbordamiento, pérdida de precisión o ausencia de origen produce un hallazgo identificable. No se permite truncar, redondear, reemplazar nulos o eliminar registros silenciosamente para obtener un archivo técnicamente serializable.

Constructor de archivos planos y campos de sustitución

El implementador dispone de un editor visual de registros y campos para archivos delimitados o de ancho fijo. Puede definir cabecera, detalle y cierre, sus condiciones de aparición, orden, repetición y relación con los datos. Un campo de sustitución representa una referencia tipada a un dato, constante o expresión admitida; su nombre visible no se interpreta como código libre.

Elemento del editor	Propiedades que configura el implementador	Comprobación visible
Campo de origen	Contrato, elemento, tipo y nulabilidad	Vista del dato y linaje
Fecha y número	Patrón explícito, escala, signo y separadores autorizados	Valor de entrada y representación obtenida
Texto	Longitud, unidad, alineación, relleno y regla ante exceso	Longitud efectiva y error sin truncado silencioso
Delimitación	Separador, comillas, escape, fin de línea y cabecera	Vista física con caracteres especiales identificables
Ancho fijo	Posición, longitud y regla de relleno por campo	Regla de posiciones sin cruces ni vacíos indebidos
Registro y bloque	Tipo, orden, condición y repetición	Cabecera, detalle y cierre con conteos

La representación visual y el editor declarativo avanzado modifican el mismo objeto. La sintaxis que finalmente se adopte debe incluir ayuda, autocompletado, validación de tipos y mensajes sobre el campo afectado. La interfaz permite probar una fila, un grupo y el archivo completo. Un marcador desconocido, un dato obligatorio sin origen o un valor que excede su ancho impide una salida válida.

Los formatos regionales pertenecen a la configuración del receptor: no se toman implícitamente del navegador, del sistema operativo o de la ubicación del usuario. Los agregados de control de una cabecera o cierre se obtienen del mismo conjunto estable; los cálculos regulatorios conservan su proceso de preparación y aprobación.

Origen de información: Ruta A y Ruta B

Ruta A. Usar un formato generado por TÓTAL REPORT®. El implementador selecciona un informe autorizado del catálogo, consulta su estructura y versión, identifica un lote compatible con la entidad y el corte solicitados y asigna sus campos a la salida. La reutilización evita repetir cálculos ya preparados; no convierte el identificador del informe en el identificador del destino regulatorio.

Ruta B. Usar fuentes proporcionadas por el cliente. El implementador puede importar una plantilla/esquema, obtener una estructura candidata desde una muestra, elegir una estructura registrada o definirla manualmente. Después incorpora o vincula el lote de datos por un mecanismo autorizado. Se registran separadamente el archivo o evidencia de definición, la versión del esquema y los registros operativos.

El recorrido interno del paso 3 comprende: elegir origen; revisar estructura; identificar datos disponibles; asignar campos; revisar resultado. Ambas rutas producen el mismo contrato de entrada para mapeo, validación y generación. Una importación de muestra conserva las propiedades inferidas como pendientes hasta confirmación.

La normalización de la fuente debe comprobar codificación, tipos, escala, nulabilidad, claves y granularidad. Las conversiones autorizadas pertenecen al mapeo de representación; homologaciones, cálculos de negocio o integraciones no disponibles se tramitan con su componente propietario. No se admiten SQL libre ni código particular por salida para resolver una brecha de datos.

La cadena de origen muestra informe o fuente, contrato/versión, entidad, periodo solicitado y lote/ejecución seleccionado. Si existen varios lotes compatibles se exige selección explícita o una regla de resolución aprobada y explicable. No se toma silenciosamente el último lote disponible ni se sustituyen datos ausentes por ejemplos DEMO.

Periodo, corte y fechas de ejecución

Deben conservarse cuatro conceptos: periodo solicitado y corte de la obligación; periodo y corte declarados del lote; instante real de preparación/carga del lote; instante real de generación del archivo. Los dos primeros se evalúan con la política temporal de la obligación; los dos últimos son eventos y no se sobrescriben al cambiar el selector de periodo.

El contexto admite periodicidades y ventanas autorizadas, no solo meses YYYY-MM. Una corrección histórica resuelve la configuración aplicable a ese corte. Se preserva el instante UTC y se presenta su zona horaria. La fecha de generación no convierte un lote de octubre en información de noviembre.

Sin lote compatible se permite guardar la definición o una vista estructural sin datos, pero se bloquea la generación operativa. Un lote existente de cero registros es un caso distinto: aplica la regla de vacío aprobada del paquete. Los ejemplos con fechas futuras o datos sintéticos se identifican como pruebas y no como evidencia de operación real.

Invalidación selectiva de correspondencias y pruebas

Cambio	Efecto requerido	Conservación permitida
Ruta, fuente, esquema o lote	Revalidar compatibilidad, mapeo y evidencia de datos; invalidar artefactos derivados.	Correspondencias confirmadas solo si siguen siendo válidas y se deja evidencia.
Entidad, periodo, corte o formato destino	Resolver origen, asociación y perfil DAQUE del nuevo contexto.	Definición compartida; no sus resultados operativos anteriores.
Tipo, longitud o expresión de campo	Revalidar campos afectados, datos y salida según el efecto semántico.	Elementos y pruebas independientes del cambio.

Cambio	Efecto requerido	Conservación permitida
Delimitador, orden físico o nombre	Regenerar y comprobar representación, paquete y entrega.	Evidencia lógica vigente si el contenido/contexto no cambiaron.
Perfil DAQUE o reglas/parametrización	Revalidar datos del destino con las versiones efectivas.	Esquema compartido, sin asumir conformidad anterior.
Descripción sin efecto operativo	Registrar cambio documental conforme al gobierno de versión.	Resultados si su contenido aprobado y dependencias no cambian.

6 Capacidades por tipo de archivo

El gobierno es común, pero cada familia requiere un editor y un adaptador especializado. La siguiente definición expresa las capacidades del producto; el perfil aprobado del receptor determina cuáles se habilitan para cada obligación.

CSV y TXT

CSV. Configurar orden y nombre de columnas, delimitador, cabecera, comillas, escape, nulos, codificación, marca BOM, salto de línea y representación de números y fechas. RFC 4180 documenta una convención de CSV y tiene carácter informativo; el instructivo aplicable determina el perfil de entrega. [T4]

La prueba debe cubrir delimitadores, comillas y saltos de línea dentro de los valores, campos vacíos, ceros iniciales, caracteres acentuados y fin de archivo. El visor debe mostrar el valor interpretado y la representación escapada. Las descargas de consulta destinadas a hojas de cálculo se distinguen del archivo regulatorio.

TXT. Definir si la estructura es delimitada, de ancho fijo o de múltiples tipos de registro. Para ancho fijo se requieren posición inicial, longitud, unidad de medida, alineación, relleno, signo, escala implícita y codificación. Cabeceras y registros de cierre tienen reglas propias.

El diseñador detecta superposiciones, vacíos de posición no autorizados y longitudes incorrectas. Prueba Ñ, tildes y caracteres de varios bytes. Si un valor no cabe, informa el campo y la regla; el tratamiento se rige por la especificación aprobada.

XML

El editor representa elementos, atributos, espacios de nombres, secuencia, grupos, cardinalidades y referencias. Debe distinguir ausencia de nodo, contenido vacío y nil cuando el esquema lo permita. XML Schema permite describir estructura y restringir contenido; la implementación debe soportar la versión de XSD que requiera el perfil, sin imponer XSD 1.1 a todos los casos. [T3]

La validación utiliza el conjunto exacto de esquemas y dependencias autorizadas. Las reglas adicionales de negocio se vinculan a DAQUE o al validador especializado correspondiente. La vista previa ofrece árbol funcional y texto físico, con navegación desde el hallazgo al nodo.

Avro

El editor identifica esquema de escritura, tipos, uniones, nulabilidad, tipos lógicos, precisión, escala, representación física, codec y bloques. Debe diferenciar el contenedor OCF, la codificación binaria sin contenedor y otras codificaciones admitidas. El default participa en resolución de esquemas al leer y no vuelve opcional el campo al escribir. [T5]

La importación de un OCF puede recuperar el esquema incluido; un flujo binario sin ese contenedor puede requerir el esquema por separado. La compatibilidad se evalúa en la dirección lector y escritor declarada, junto con las exigencias del reporte. El visor muestra datos lógicos y metadatos técnicos sin presentar el binario como texto editable.

Para importes se verifica el tipo lógico y su precisión y escala; no se convierte automáticamente un decimal a punto flotante. Cada segmento autorizado debe ser una unidad válida conforme a la representación física seleccionada.

XBRL

La taxonomía define conceptos y relaciones; la instancia contiene hechos con sus contextos y, para los valores numéricos que lo requieren, unidades. El diseñador debe manejar el conjunto de taxonomía descubrible, punto de entrada, conceptos, entidades, periodos y hechos. Las dimensiones se expresan conforme a la taxonomía aplicable. [T1] [T2]

El adaptador debe validar contextos, unidades, dimensiones, hechos y reglas exigidas por el perfil. Las extensiones de taxonomía solo se admiten cuando la obligación las permita y exista gobierno específico. Cambiar el nombre de un XML a .xbrl no satisface este alcance.

Las dependencias se conservan localmente en versiones verificadas. Los paquetes de taxonomía pueden aportar metadatos, puntos de entrada y remapeo de recursos para operación sin conexión. [T11]

PDF

El editor de PDF administra una plantilla versionada con secciones, tablas, bandas, grupos, saltos de página, encabezados, fuentes, formatos numéricos y reglas de expansión. Se recomienda evaluar la reutilización del motor de reportes existente, con verificación de licencia, capacidades, seguridad y ejecución en servidor.

La validación comprueba contenido, totales, paginación, ausencia de cortes y correspondencia con los datos. PDF/A es un conjunto de reglas de preservación distinto del PDF general y solo debe exigirse cuando el perfil lo requiera. [T6]

Cada asociación identifica si el PDF es un archivo requerido por el ente, un anexo autorizado, una proforma de consulta o una evidencia interna. Un PDF producido por el sistema no se denomina certificado oficial del ente salvo que incorpore una respuesta oficial verificable y se describa correctamente su procedencia.

Contrato de capacidad del adaptador

Cada adaptador declara las operaciones que soporta: importar, validar definición, compilar, previsualizar, escribir, validar artefacto y comparar resultados. También declara restricciones, dependencias, versión y estrategia de recursos. La interfaz habilita únicamente capacidades instaladas y compatibles.

La cobertura de una familia se considera completa cuando editor, generador, validadores, ejemplos, casos negativos y documentación operativa superan la certificación del producto. No basta con obtener un archivo con la extensión esperada.

La certificación incluye crear una definición nueva y modificar propiedades representativas de cada familia mediante configuración, conservando las versiones y huellas de los componentes ejecutables. El registro de capacidades describe las propiedades, operadores, validadores y variantes soportados; el mismo adaptador atiende múltiples definiciones y formatos. El producto no se limita a plantillas de reportes codificadas previamente.

Rutas de configuración y capacidades por confirmar

Los planos se construyen con registros, campos y reglas de representación. XML utiliza su modelo de nodos y, cuando lo exija la obligación, el conjunto de esquemas aplicable. Avro requiere un esquema de escritura completo, importado o construido con capacidades certificadas. XBRL utiliza la taxonomía y el punto de entrada autorizados; un archivo de ejemplo no demuestra por sí solo todas sus restricciones. Cada ruta debe permitir cargar dependencias, revisar lo interpretado y completar mapeos y controles sin exigir que todas las familias usen el mismo editor. [T1] [T3] [T5]

La sesión mencionó Excel como posible salida configurable y distinguió las exportaciones de consulta existentes. Se incorpora XLSX como capacidad candidata del registro: debe evaluarse el editor, el motor, los tipos de celda, las reglas de representación y su certificación antes de habilitarlo para una obligación. La exportación actual de consulta conserva su funcionamiento y no se considera automáticamente una salida regulatoria certificada. La incorporación de XLSX a un incremento requiere priorización y evidencia, sin alterar el alcance ya definido de las seis familias.

Ante una familia o variante no ejecutable, la interfaz muestra el motivo y registra la necesidad común de producto. El usuario puede preparar evidencia y un borrador, pero no publicar como ejecutable una capacidad ausente. La prueba técnica del adaptador debe demostrar importación, generación y validación sobre casos representativos antes de ofrecer esas operaciones.

Capacidades exigibles y lugar de ejecución

El producto debe ofrecer diseño, validación, generación física y evidencia para las seis familias incluidas en el alcance. El registro de capacidades determina por operación, versión y ambiente si la tarea se ejecuta en navegador, servidor o motor especializado. Esa decisión es técnica; el usuario conserva el mismo recorrido funcional y no debe ejecutar herramientas externas manualmente para suplir una capacidad comprometida.

Los avisos del prototipo, como validación de esquema en servidor o ausencia de generador binario en navegador, ilustran la necesidad de diagnosticar dependencias. No excluyen AVRO/XBRL del producto ni convierten una validación de esquema en un archivo generado. Para liberar una familia se exigen pruebas de su artefacto final y de sus validadores.

XLSX conserva el carácter de capacidad candidata establecido en la propuesta original, aunque figure en el catálogo del mockup. Su incorporación se decide explícitamente con Producto y Arquitectura. Si se aprueba, requiere contrato de libros/hojas, tipos y formatos de celda, valores y fórmulas permitidas, límites, motor y pruebas; no se habilita por la existencia de una exportación de consulta.

7 Asociación por formato y transmisión

La asociación es la unidad que responde qué debe producir y cómo debe entregarse una operación. Debe fijar versión de formato, tipo de transmisión, modalidad, contrato de salida y entrega, entidad o ámbito, ambiente autorizado y regla de vigencia. El contrato fija paquete de salida, perfil de transmisión y política de validación. El paquete conserva las versiones de sus estructuras, mapeos y contratos de datos; cualquier enlace particular de una asociación debe estar declarado como parametrizable y validarse antes de activarse. La asociación incorpora

además el perfil de validación de datos de la versión del formato, sin trasladar esa selección a la familia de archivo compartida.

Resolución de una configuración

1. Obtener identidad y organización desde la sesión autenticada y verificar entidad, ambiente y acción.
2. Identificar formato, tipo de transmisión, corte, modalidad, canal o perfil autorizado y, si aplica, entrega que se corrige.
3. Evaluar la regla temporal declarada: corte, periodo informado, presentación u otra condición autorizada.
4. Encontrar la asociación publicada, instalada, activa y compatible que corresponda al ámbito.
5. Exigir una única coincidencia; con cero coincidencias o varias, bloquear e indicar la causa.
6. Resolver el perfil de validación de datos del formato y comprobar su evidencia sobre el conjunto preparado. Congelar versiones, parámetros, dependencias, autorización y conjunto de datos en la ejecución.

Una corrección histórica puede requerir reglas distintas de una presentación actual. La fecha del servidor y la etiqueta última versión no sustituyen la política de la obligación. Las variantes por entidad deben tener ámbitos explícitos; una precedencia sobre configuraciones generales solo se admite si está definida, se puede explicar y elimina toda ambigüedad.

Contenido del perfil

Dimensión	Configuración requerida
Tipo modalidad y forma	Tipo de transmisión, naturaleza de la operación, entrega manual o automática soportada, canal y capacidades admitidas
Nombres de entrega	Patrones, extensión y secuencia aplicables a los roles principal, detalle y anexos definidos por el paquete
Tamaños	Límite exacto en bytes y condición de medida, antes o después de compresión según el receptor
Empaquetado	Contenedor permitido, compresión, segmentación y orden de operaciones
Firma y cifrado	Requisitos por etapa y referencias a servicios de custodia, sin incluir secretos en la definición
Acuses	Correlación, significado de cada respuesta y mecanismo de consulta o conciliación
Ejecución de la entrega	Pasos y precondiciones, parámetros admitidos, límites de tiempo y reintentos autorizados por el canal
Destino y credenciales	Identificador de destino autorizado y referencias de credenciales por ambiente, sin almacenar secretos en el perfil
Datos vacíos	Consultar y comprobar la regla del rol definida en el paquete: omitir, producir vacío válido o bloquear; sin alterar implícitamente su cardinalidad

El manifiesto interno del conjunto generado no se añade al envío salvo que el perfil del receptor lo permita. Las evidencias de operación y los archivos de transmisión se relacionan sin confundir sus destinatarios.

Cada propiedad tiene un propietario definido: la definición de archivo gobierna estructura y serialización; el paquete gobierna roles y multiplicidades; el perfil gobierna forma y condiciones de entrega; la política gobierna la aplicación de validaciones. La asociación completa únicamente los parámetros y enlaces autorizados. Los valores contradictorios entre componentes bloquean la aprobación o activación y se presentan como conflictos de configuración.

Configuración de la forma de transmisión

El usuario configura el mecanismo de entrega seleccionando un canal o una forma habilitada y completando sus propiedades declaradas. Puede componer los pasos admitidos de preparación, empaquetado, firma, cifrado, envío y consulta de respuesta, con su orden, precondiciones y límites. El sistema valida la compatibilidad de la secuencia y su correspondencia con la especificación del receptor; los pasos requieren implementaciones instaladas y autorizadas.

Una entrega manual permite descargar el conjunto validado y registrar posteriormente la evidencia de presentación cuando la obligación lo admita. La descarga no acredita envío, recepción ni aceptación. Una entrega automática invoca el conector autorizado y registra los intentos y acuses. Los estados y evidencias exigidos dependen del perfil, manteniendo la separación entre generación, entrega y aceptación externa.

Los nombres, extensiones, rutas o destinos lógicos, límites y parámetros se expresan mediante propiedades y plantillas tipadas. Las credenciales se vinculan por referencia al servicio de custodia y por ambiente. Incorporar un nuevo perfil sobre un canal existente se realiza mediante configuración; un protocolo no soportado se identifica como capacidad técnica pendiente.

Política configurable de validación

El contrato incluye una política versionada de estructura, representación, conjunto y entrega, junto con precondiciones sobre datos validados. La asociación resuelve un perfil separado de validaciones de datos del formato. Para cada regla se conserva identificador, versión, propietario, fuente, elemento o rol de destino, etapa, condición de aplicabilidad, parámetros, severidad, efecto sobre el avance y mensaje de diagnóstico. Las condiciones utilizan operadores autorizados y se comprueban antes de ejecutar.

Momento	Configuración de validaciones	Decisión que gobierna
Diseño y asociación	Completitud, referencias, versiones, tipos y compatibilidad	Permitir prueba, aprobación o activación
Antes de generar	Perfil DAQUE por formato y evidencia coincidente con corte, ámbito, datos y reglas	Admitir generación sobre el conjunto validado
Durante y después de generar	Representación, esquema, tipos, conteos y coherencia entre archivos	Publicar archivos y conjunto completos
Antes de entregar	Roles, nombres, tamaños, empaquetado, firma y canal	Habilitar la entrega del conjunto validado

Momento	Configuración de validaciones	Decisión que gobierna
Después de entregar	Integridad de respuesta, correlación y significado del acuse	Registrar el resultado externo que corresponda

El usuario no puede desactivar una regla normativa obligatoria ni reducir su severidad para habilitar una entrega incumplida. Los ajustes permitidos siguen los límites publicados; un cambio normativo requiere evidencia, nueva revisión, pruebas y aprobación. Las reglas de datos y negocio conservan su gobierno en DAQUE y se vinculan al formato. La política compartida conserva los controles especializados y exige una evidencia de datos válida antes de generar.

Un mismo contrato CSV puede atender dos formatos con iguales columnas, pero reglas de datos distintas. El formato A puede exigir una condición de elegibilidad diferente de la del formato B. Cada asociación fija el perfil DAQUE que corresponda y el motor conserva ambos contextos. Compartir el serializador, la cabecera o el contrato no comparte automáticamente los resultados de validación.

Prueba integral de la entrega

La prueba del contrato resuelve todos sus componentes y simula las condiciones relevantes de generación y entrega. Debe mostrar archivos y roles esperados, estructura, mapeos efectivos, validaciones por etapa, nombres, tamaños, empaquetado y dependencias. La prueba de canal usa un ambiente o mecanismo de prueba autorizado; la previsualización no realiza una transmisión productiva. El resultado identifica qué condiciones se probaron y cuáles requieren una verificación adicional.

Clave operativa y puntos de parametrización

La resolución considera organización, entidad, ambiente, formato y versión, tipo de transmisión, modalidad y regla temporal/corte. Jurisdicción, regulador y perfil de entrega se derivan o verifican según el catálogo. Los intervalos de vigencia deben tener una convención de extremos consistente; dos asociaciones aplicables no se resuelven por el orden visual de la tabla.

Los parámetros locales del módulo D, como un prefijo de nombre, solo sobrescriben puntos expresamente declarados. El perfil/canal predeterminado del paso 5 y el efectivo de la asociación deben concordar con el contrato; un cambio no permitido exige revisión o variante. Una nota libre no reemplaza una regla DAQUE ni altera la estructura publicada.

La asociación se puede preparar sin activarla. Para operación exige versión publicada, datos/enlaces resueltos, compatibilidad, permisos y vigencia. La generación de prueba del diseñador usa un contexto identificado como prueba; no crea una asociación activa ni permite una entrega oficial de una revisión no autorizada.

8 Acompañamiento de TOTALiA

TOTALiA se integra como asistente contextual del constructor. Recibe el elemento seleccionado, las versiones de referencia, el contrato de datos autorizado y la pregunta del usuario. Su resultado útil es una propuesta estructurada y verificable, con explicaciones que faciliten la decisión.

Capacidades de asistencia

Momento	Asistencia propuesta	Resultado revisable
Comprender	Explicar campos, grupos, taxonomías, validaciones y condiciones de entrega	Explicación con fuente y ubicación
Encontrar y reutilizar	Comparar necesidades con contratos, archivos, perfiles y políticas existentes autorizados	Propuesta de uso por referencia, parámetros o variante justificada
Configurar entrega	Proponer composición de archivos, forma de transmisión y validaciones desde fuentes admitidas	Borrador integral con capacidades disponibles y pendientes identificados
Importar	Extraer definiciones desde fuentes autorizadas	Borrador con propiedades explícitas y pendientes
Mapear	Relacionar conceptos con datos preparados	Correspondencias candidatas y diferencias de tipo
Ajustar	Explicar impacto y proponer cambios permitidos	Diferencia antes y después, con consumidores afectados
Probar	Proponer casos normales, límites y errores	Casos con entradas y resultados esperados
Diagnosticar	Explicar un hallazgo del validador	Causa, ubicación y posible corrección
Documentar	Describir la estructura y su evolución	Diccionario y notas de versión para revisión

Ciclo de una sugerencia

La solicitud recupera únicamente fuentes y metadatos permitidos al usuario. TOTALiA entrega operaciones sobre rutas identificadas del borrador, evidencia de origen, supuestos y asuntos sin resolver. Un validador determinista comprueba tipos, restricciones, permisos y compatibilidad antes de mostrar el cambio como aplicable.

El usuario compara el estado actual con el propuesto y acepta o rechaza cada elemento. La aplicación usa la revisión exacta del borrador; si otra persona lo modificó, se muestra un conflicto y se recalcula la diferencia. Aceptar una sugerencia no aprueba, publica, activa ni transmite una estructura.

La auditoría registra modelo y versión disponibles, referencias utilizadas, propuesta, revisión objetivo, validaciones y decisión humana. Los registros respetan la política de privacidad y no requieren almacenar datos sensibles completos cuando basten referencias y ejemplos enmascarados.

Presentación de evidencia e incertidumbre

Se propone utilizar estados comprensibles: **sustento explícito**, **inferencia de muestra**, **requiere confirmación** y **fuentes en conflicto**. Un porcentaje de confianza no demuestra conformidad. Las propiedades críticas sin respaldo suficiente deben permanecer visibles y bloquear la aprobación que corresponda.

Ejemplos de interacción: “Explica la diferencia entre nulo y campo ausente en esta estructura”; “Propón el mapeo y señala los campos sin correspondencia”; “Compara la revisión publicada con el nuevo instructivo”; “Genera casos de prueba para longitud, decimales y datos vacíos”. El contexto se limita al formato, tipo de transmisión, contrato de entrega y recursos autorizados.

Seguridad y operación sin asistencia

Las fuentes importadas se procesan como datos de referencia. Ninguna instrucción incrustada obtiene permisos para ejecutar acciones, consultar secretos o modificar el entorno. La propuesta se limita a un lenguaje declarativo, sin SQL libre, llamadas externas ni código ejecutable generado.

TOTALiA propone el mismo modelo de configuración que utiliza el editor. Una sugerencia puede afectar estructura, tipo de archivo, mapeo, política de validación o perfil de transmisión; debe mostrar su alcance y consumidores afectados. La búsqueda de reutilización precede a la creación sugerida de una copia cuando existen configuraciones compatibles. La validación determinista confirma la compatibilidad y la aceptación humana conserva la decisión final.

En ambientes desconectados, el diseño manual, las pruebas y la generación continúan con las dependencias instaladas. TOTALiA puede operar mediante un servicio local aprobado o quedar temporalmente no disponible; su disponibilidad no es una precondición de generación. El envío de información a un servicio de IA requiere la política de datos y conectividad del entorno.

Cambio normativo y nueva versión asistida

El implementador incorpora una nueva norma, instructivo, esquema o taxonomía e identifica la fuente vigente que debe compararse. TOTALiA relaciona ambos conjuntos de evidencia, identifica cambios de estructura, representación, reglas de datos y entrega, y localiza los formatos, contratos, variantes y ambientes afectados. El resultado conserva referencias a la página, numeral o elemento que sustenta cada cambio.

1. Comparar la nueva fuente con la versión utilizada y clasificar adiciones, modificaciones, eliminaciones, contradicciones y asuntos sin sustento suficiente.
2. Proponer una nueva revisión de los objetos afectados, reutilizando los componentes que no cambian. Una regla de datos produce una propuesta en el perfil DAQUE correspondiente; un cambio de separador produce una revisión de representación.
3. Mostrar diferencias e impacto por consumidor y permitir aceptar, ajustar o rechazar elementos del borrador, dentro de los permisos del implementador.
4. Preparar casos de prueba, ejemplos límite y regresión; ejecutar los validadores deterministas sobre la revisión exacta y presentar hallazgos.
5. Someter la revisión completa a aprobación y publicación. La distribución y activación siguen las políticas del ambiente y conservan las versiones que continúan vigentes.

La idea expuesta en la sesión de obtener una validación desde la norma se concreta en un editor asistido de reglas DAQUE y expresiones gobernadas. Cuando una condición no pueda representarse con las operaciones soportadas, la propuesta debe identificar esa brecha para el responsable técnico; un texto o fragmento generado no se registra como regla ejecutable solo por haber sido producido por IA.

La automatización puede avanzar desde sugerencias revisables hacia preparación automática de borradores, pruebas y distribución de versiones aprobadas. Las ejecuciones ordinarias podrán operar sin intervención por lote cuando su configuración y disparadores estén autorizados. La aprobación normativa autónoma por IA no se considera una capacidad acordada: requiere una política posterior y evidencia específica. Esta distinción conserva el objetivo de reducir intervención sin atribuir a la sesión una decisión de gobierno que no se tomó.

Acciones contextuales de la interfaz de referencia

TOTALiA se presenta dentro del diseñador y en la pestaña de cambio normativo del módulo E. Indicar siguiente paso explica pendientes; Revisar mi estructura devuelve hallazgos localizables; Sugerir correspondencias propone enlaces tipados; Ayúdame a crear esta salida prepara un borrador; Evaluar impacto identifica consumidores y pruebas afectadas.

Cada acción recibe salida/revisión, paso, selección, fuentes autorizadas y contexto necesario. Su respuesta diferencia orientación, hallazgo y propuesta modificadora. Las propuestas se aplican sobre la revisión exacta, mediante los mismos servicios de dominio y validadores de la edición manual, con aceptación humana. Los contadores o mensajes de ejemplo no forman parte de una regla de negocio.

Construcción asistida con evidencia y revisión

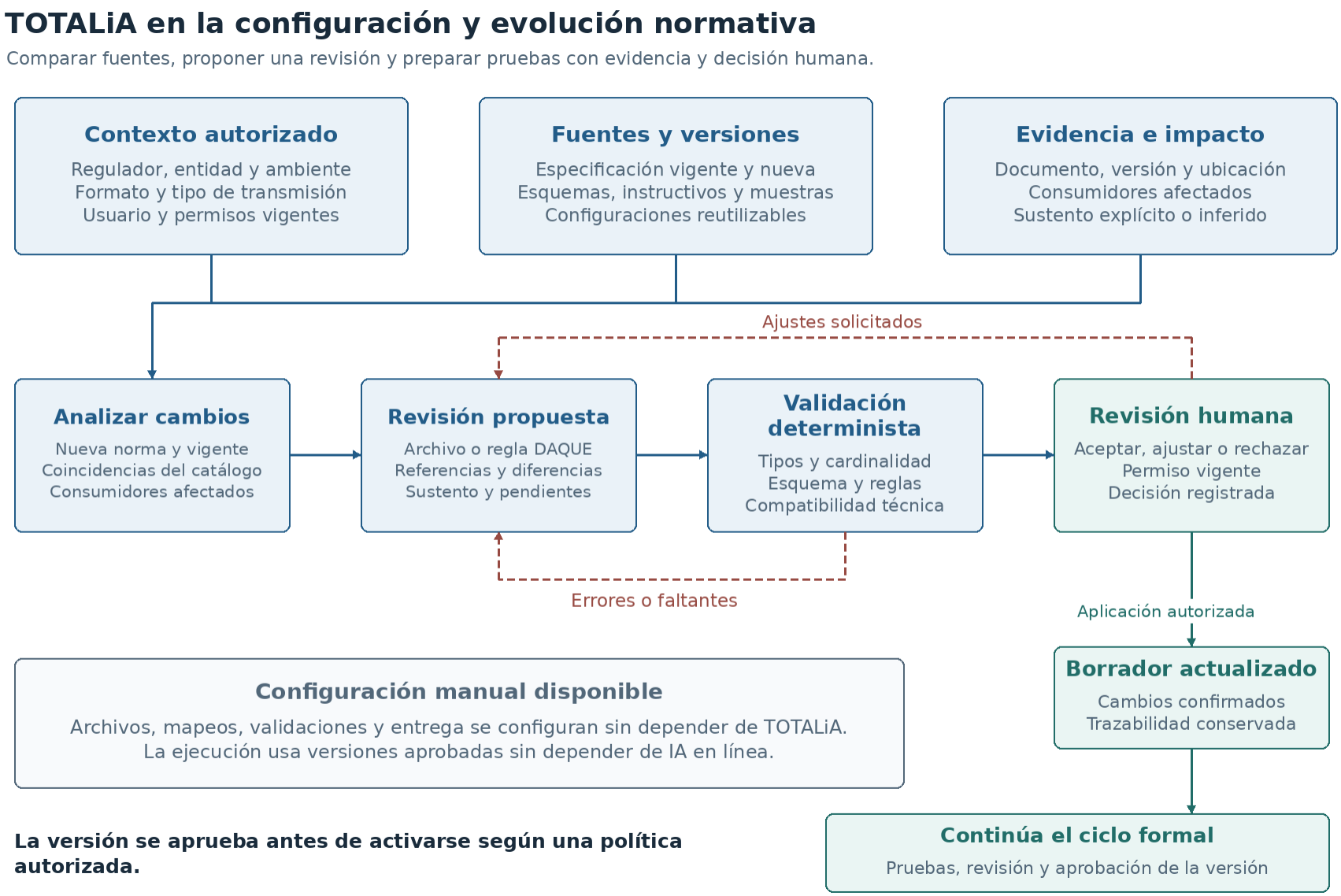


Figura 3. Ciclo propuesto de asistencia de TOTALiA.

Las sugerencias se aplican al borrador autorizado. La validación determinista y la revisión humana preceden a la aprobación y a cualquier cambio operativo.

9 Interfaces y experiencia de usuario

La experiencia se organiza conforme al mockup funcional: encabezado con periodo/corte, ambiente, entidad y perfil; menú A–F; asistente de siete pasos; ayudas contextuales; estado de avance; diagnósticos y retorno al elemento que requiere corrección. Se mantiene el sistema visual corporativo sin trasladar a producción datos precargados o acciones de restauración demostrativas. [I6] [I7]

Las pantallas de este capítulo son referencias de diseño para desarrollar la solución integral. Sus controles expresan tareas y resultados que deben implementarse con persistencia, autorización y servicios efectivos; no constituyen evidencia de que esos componentes ya estén certificados. Las propiedades técnicas se muestran progresivamente y la información de depuración queda en paneles avanzados.

Acceso y navegación

El acceso transversal abre A. Salidas configuradas. Desde un formato puede abrirse D. Formatos y asociaciones con el destino ya seleccionado; ambos consultan el mismo dominio. El usuario puede iniciar una nueva salida sin asociación inicial, configurar y probar en C, publicar mediante C7/E, asociar en D y ejecutar por contexto en F. B administra familias y capacidades. TOTALiA se integra de manera contextual y en una pestaña de E.

El asistente C conserva exactamente siete pasos: 1. Datos generales; 2. Estructura del archivo; 3. Origen de datos y correspondencia de campos; 4. Validaciones; 5. Generación y entrega; 6. Pruebas; 7. Guardar y publicar. Cada paso indica qué se configura, qué información se necesita, qué falta y cuál es la siguiente acción. Las fuentes y la asistencia se acceden en contexto, sin agregar etapas paralelas o un octavo paso.

ID	Pantalla	Propósito	Acciones principales
P01	A. Salidas configuradas	Consultar salidas integrales, estados y consumidores	Crear, consultar/editar, crear revisión, duplicar, asociar
P02	C3 y fuentes contextuales	Preparar origen, estructura y evidencia	Ruta A/B, importar, registrar, confirmar inferencias
P03	C1 y C2. Diseñador	Identidad y estructura de salida	Editar campos, propiedades y representación
P04	C3. Correspondencia	Vincular origen, esquema, lote y destinos	Elegir fuente, verificar lote, asignar campos
P05	C6. Pruebas del diseño	Probar una revisión exacta	Validar, previsualizar, generar, descargar evidencia
P06	D. Formatos y asociaciones	Vincular salida/version al destino	Asociar, comprobar vigencia, parametrizar, activar/desactivar
P07	E y C7. Versiones/publicación	Gobernar revisiones y consumidores	Revisar, aprobar, publicar, adoptar versión

ID	Pantalla	Propósito	Acciones principales
P08	E. Activación por ambiente	Distinguir disponible, instalada y activa	Verificar, instalar, activar, revertir
P09	F. Pruebas y generación	Resolver y ejecutar por formato/corte	Iniciar prueba o generación, consultar avance y resultado
P10	F. Resultado y entrega	Revisar artefacto, hallazgos y acuses	Descargar, abrir hallazgo, registrar/consultar respuesta
P11	E/F. Detalle de auditoría	Reconstruir decisiones y ejecuciones	Consultar historial, contexto fijado y evidencia
P12	C4 y C5. Validación/entrega	Configurar reglas, roles, nombres y canal	Parametrizar, revisar precondiciones y conjunto
P13	C2. Editor de estructura	Construir representación por familia	Agregar, ordenar, duplicar campos y ver resultado
P14	E. Cambio normativo TOTALiA	Comparar fuentes y proponer revisiones	Comparar, aceptar en borrador, probar, revisar impacto

Comportamientos transversales

Las cargas y el progreso se presentan dentro de la vista, evitando bloquear toda la aplicación con superposiciones. Las tablas usan paginación y filtros en servidor. Los estados combinan texto, iconos y color; los errores indican qué falló, dónde ocurrió y cuál es la siguiente acción posible.

El cambio de entidad o ambiente se advierte cuando hay un borrador sin guardar. Los filtros e identificadores del proceso pueden persistirse para recuperar la sesión, sin conservar secretos en el navegador. La edición concurrente se controla con versión o ETag y nunca sobrescribe silenciosamente el trabajo ajeno.

La navegación por teclado, el foco visible, las etiquetas de controles, el contraste y el tamaño de texto deben verificarse. Los paneles extensos permiten desplazamiento independiente sin ocultar acciones. El editor técnico avanzado, cuando exista, debe mantener sincronía con la representación funcional y someterse a las mismas validaciones.

Lectura de los módulos y del diseñador

A resume las salidas y sus asociaciones; B describe las capacidades por familia; C guía la configuración; D resuelve qué versión utiliza cada destino; E gobierna cambios, aprobación, publicación y activación; F ejecuta por contexto y conserva resultados. Las pantallas no deben exigir comprender clases de software, serializadores o huellas para completar una tarea habitual.

Desde un formato, la acción principal es seleccionar una configuración existente compatible. El resumen identifica contrato y versión, archivos compartidos, parámetros particulares, perfil de datos específico del

formato, política de estructura y entrega y forma de transmisión. El usuario puede abrir la lista de consumidores, comparar versiones y comprender el impacto de un cambio. La vista de ejecución muestra la configuración efectiva que produjo y entregó cada conjunto.

La publicación se denomina Publicar configuración; la operación por ambiente distingue disponer la configuración, instalar un paquete cuando corresponda y activar una asociación. Estas acciones no implican desplegar una nueva versión ejecutable del producto.

Interacciones que debe demostrar el mockup

La revisión funcional utiliza el mockup para demostrar las acciones del implementador y sus resultados esperados. Los catálogos y propiedades se filtran según el contexto autorizado. La fuente de datos se identifica en C3 de manera independiente del formato destinatario seleccionado en D/F. Los datos de ejemplo no sustituyen la selección de un lote compatible.

Acción del implementador	Cambio visible	Condición de avance
Usar configuración existente	Identidad, versión y consumidores compartidos	Compatibilidad y ámbito autorizado
Insertar un campo en el plano	Origen, tipo, propiedades y previsualización sincronizados	Marcador válido y sin conflicto de posiciones
Elegir reglas de datos del formato	Perfil DAQUE y parámetros separados de los controles del archivo	Reglas aplicables y evidencia de la asociación
Comparar una nueva norma	Fuente anterior y nueva, diferencias, impacto y pendientes	Cambios con sustento y revisión del implementador
Recibir una actualización	Versiones publicada, instalada y activa diferenciadas	Verificación e instalación antes de activar

Los estados de error forman parte del recorrido: falta de lote compatible, esquema sin datos, correspondencia incompleta, regla de otro formato, dependencia incompatible, capacidad no habilitada, conflicto de vigencia o versión sin autorización. Cada diagnóstico indica código, causa, campo o etapa y siguiente acción. La implementación conserva cambios válidos y no informa éxito sin ejecutar la operación.

Persistencia, acciones y continuidad del recorrido

Toda acción habilitada debe invocar un comportamiento real, emitir una respuesta observable y reflejar el cambio en los módulos dependientes. Guardar conserva una revisión; Crear revisión conserva la publicada; Asociar conserva la identidad compartida; Duplicar crea otra identidad; Cancelar no persiste cambios no confirmados. Las operaciones no autorizadas o no disponibles se deshabilitan e informan el motivo.

El borrador se persiste en el repositorio autorizado, con identidad, versión de concurrencia, actor e instante. La interfaz distingue cambios pendientes, guardando, guardado y error. Navegar o recargar no debe producir pérdida silenciosa; el cambio de contexto ofrece guardar, descartar o cancelar. La caché local no reemplaza el repositorio ni la autorización.

Exportar/importar configuración utiliza un contrato versionado y valida referencias, dependencias, ámbito y colisiones. Descargar manual entrega documentación coherente con la versión de interfaz. Restaurar demo se limita al entorno de demostración o a pruebas aisladas; no forma parte de las operaciones de datos productivos.

El diseño debe evitar el recorte de títulos y acciones observado en vistas estrechas: controles adaptables, acciones agrupadas, tablas con desplazamiento controlado, encabezados legibles y pasos accesibles por teclado. El contenido no debe volverse inutilizable al ampliar texto. Los contadores se calculan del contexto real y no se fijan a seis o siete registros DEMO.

Catálogo de salidas y entregas regulatorias

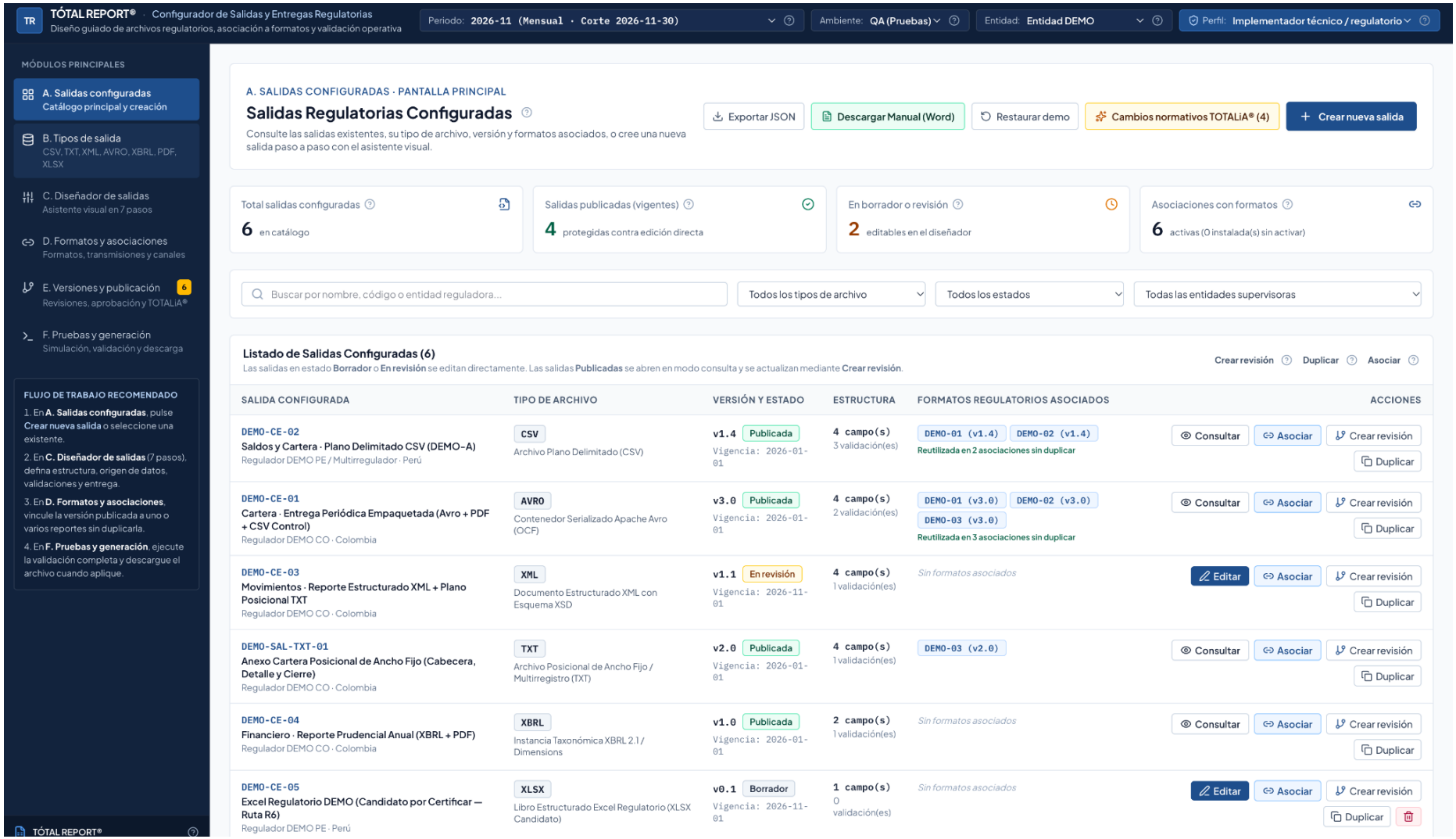


Figura 4. Referencia funcional A: salidas configuradas, filtros, estados y operaciones por versión.

Pantalla de referencia del mockup. Usar, revisar y duplicar son operaciones diferentes; la implementación debe conservar identidad, versión y consumidores. [I7]

Diseñador con acompañamiento de TOTALiA

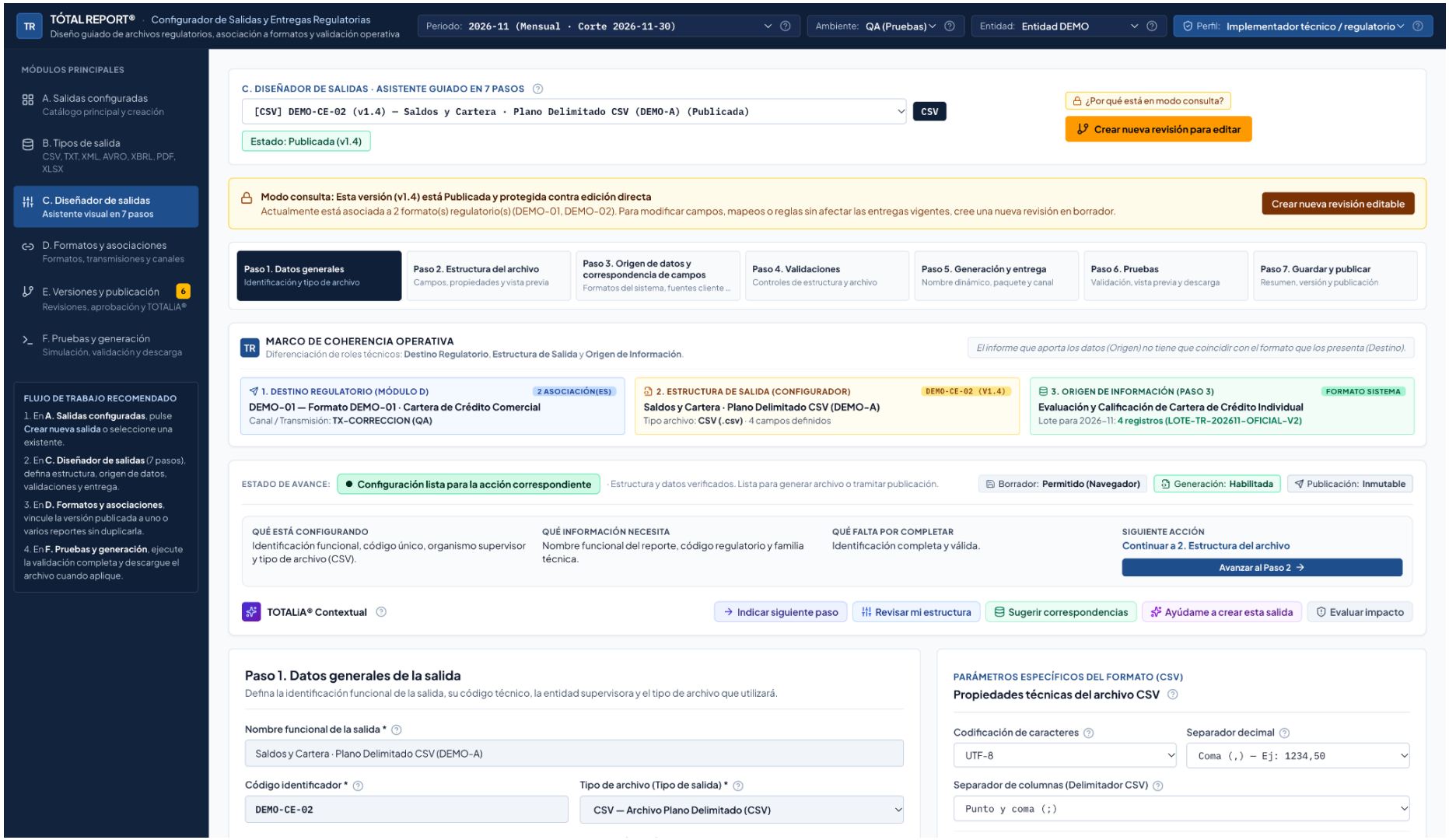


Figura 5. Referencia funcional C: siete pasos, protección de versión y marco origen/estructura/destino.

El marco de coherencia distingue formato destinatario, estructura y origen. Una versión publicada se consulta; para modificarla se crea otra revisión. [I7]

Asociación por formato y perfil de transmisión

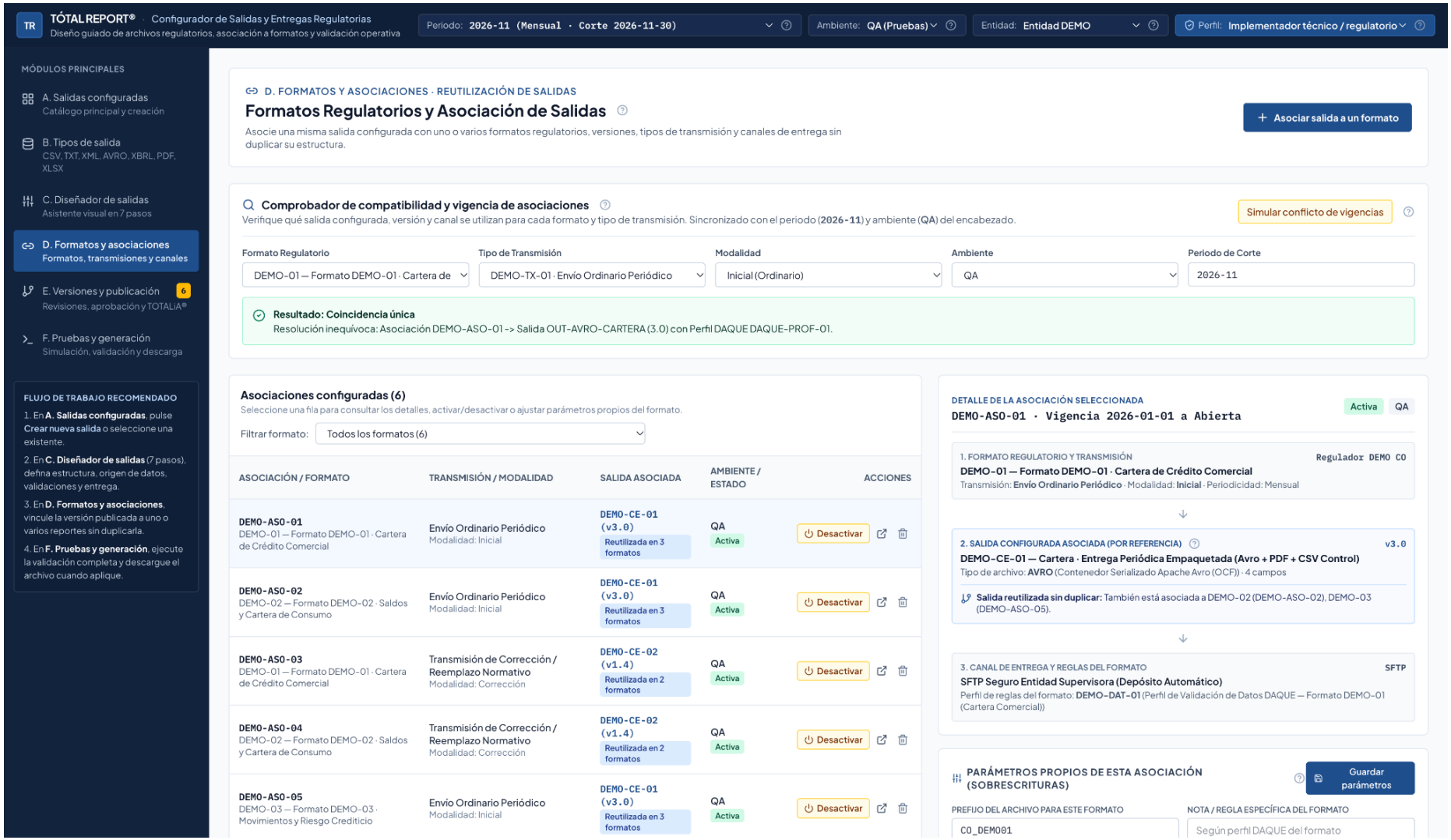


Figura 6. Referencia funcional D: asociaciones por versión, contexto, vigencia y parámetros permitidos.

La resolución debe ser única para el contexto autorizado. Publicación, instalación y activación son controles distintos. [I7]

Pruebas y generación con evidencias

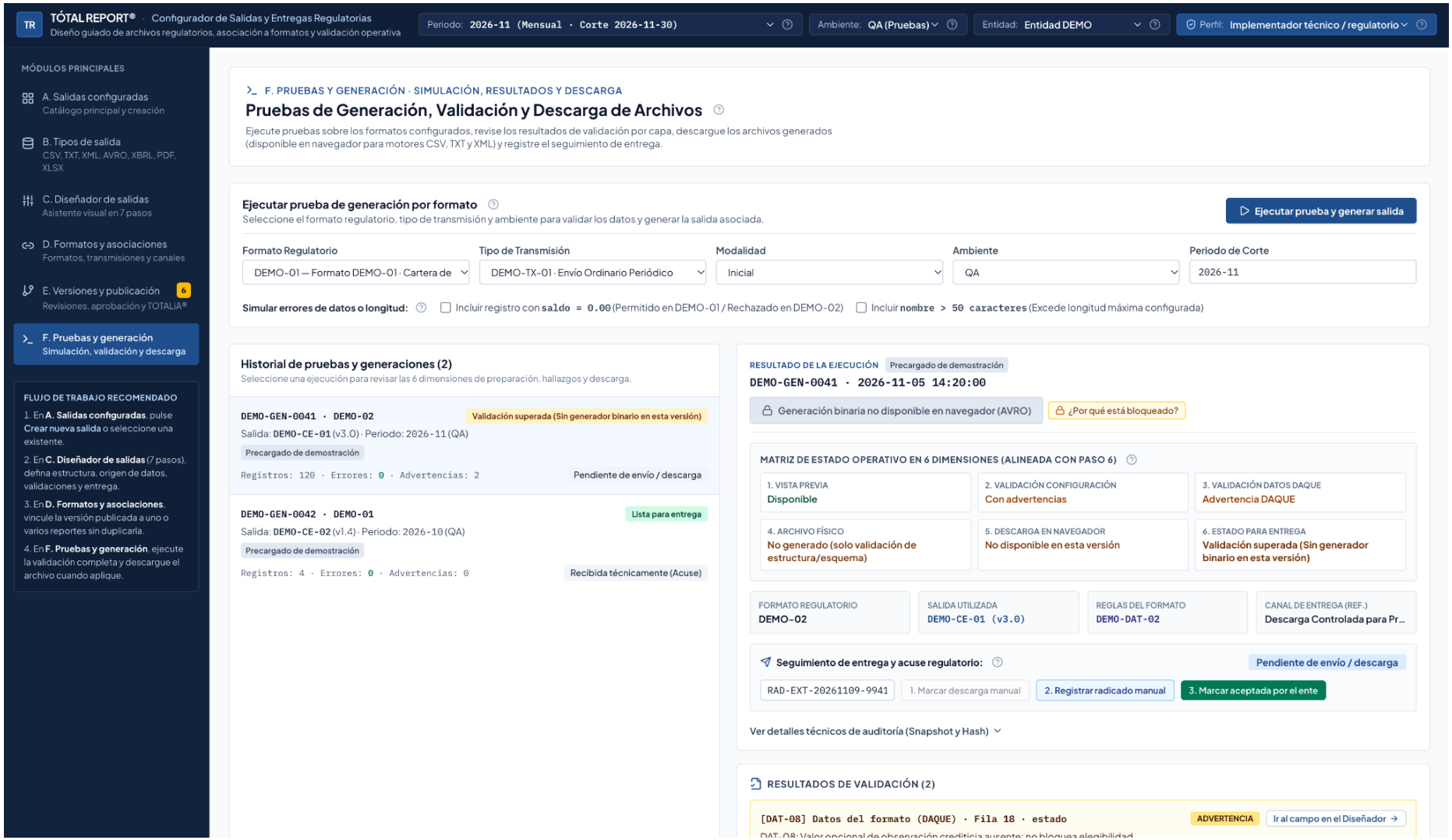


Figura 7. Referencia funcional F: ejecución por contexto, seis dimensiones de resultado y seguimiento de entrega.

La pantalla ilustra resultados por dimensión y un caso de dependencia de motor. El producto debe implementar los adaptadores del alcance; un resultado de validación nunca acredita un archivo ni una entrega inexistentes. [I7]

Configuración integral de la salida y entrega

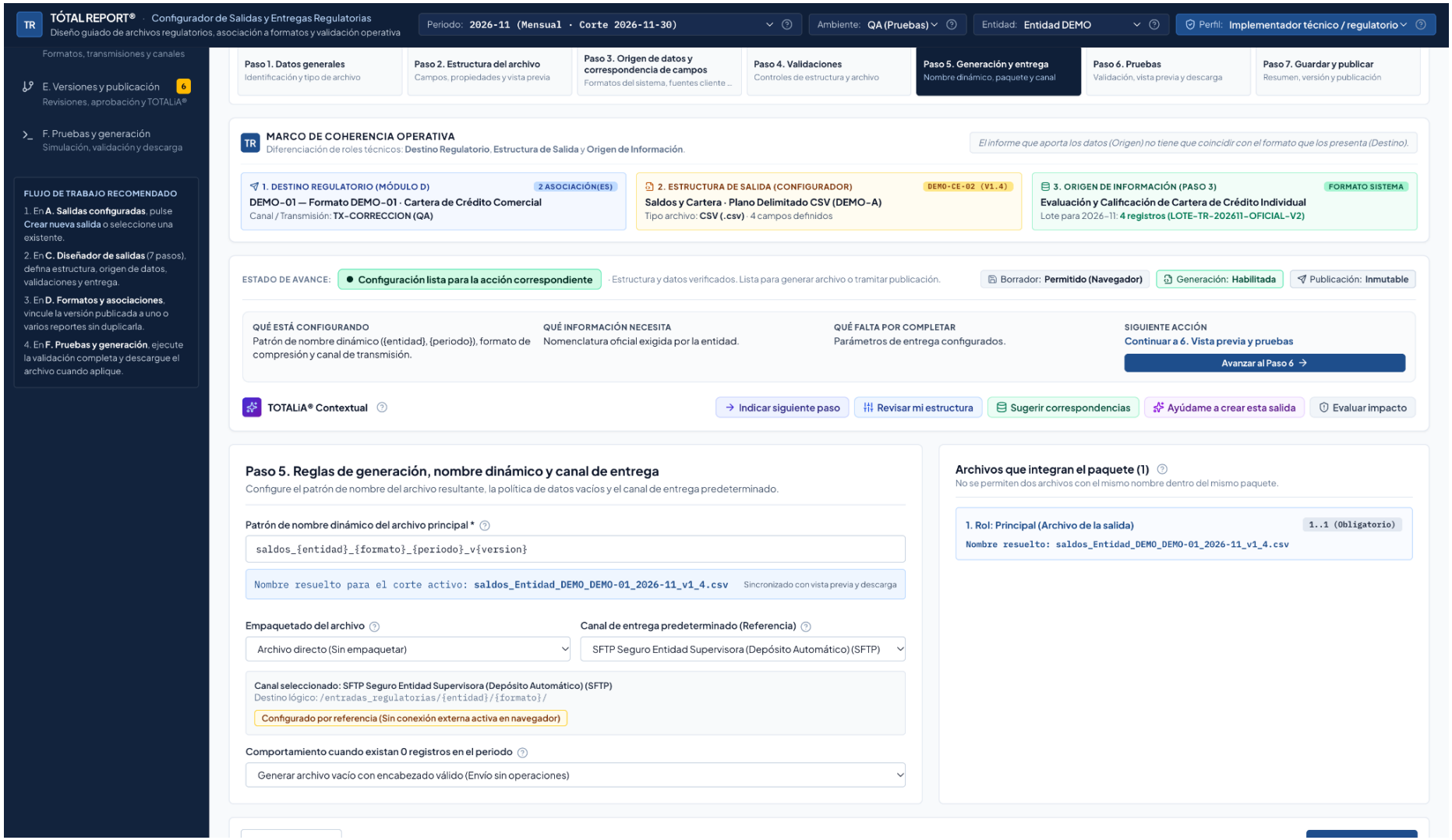


Figura 8. Referencia funcional C5: nombre dinámico, paquete, canal y tratamiento de cero registros.

La selección de canal configura su referencia. El desarrollo debe resolver el servicio autorizado y sus evidencias cuando se ejecute una entrega; la etiqueta de canal no acredita una conexión ni un envío. [I7]

Construcción visual de archivos planos

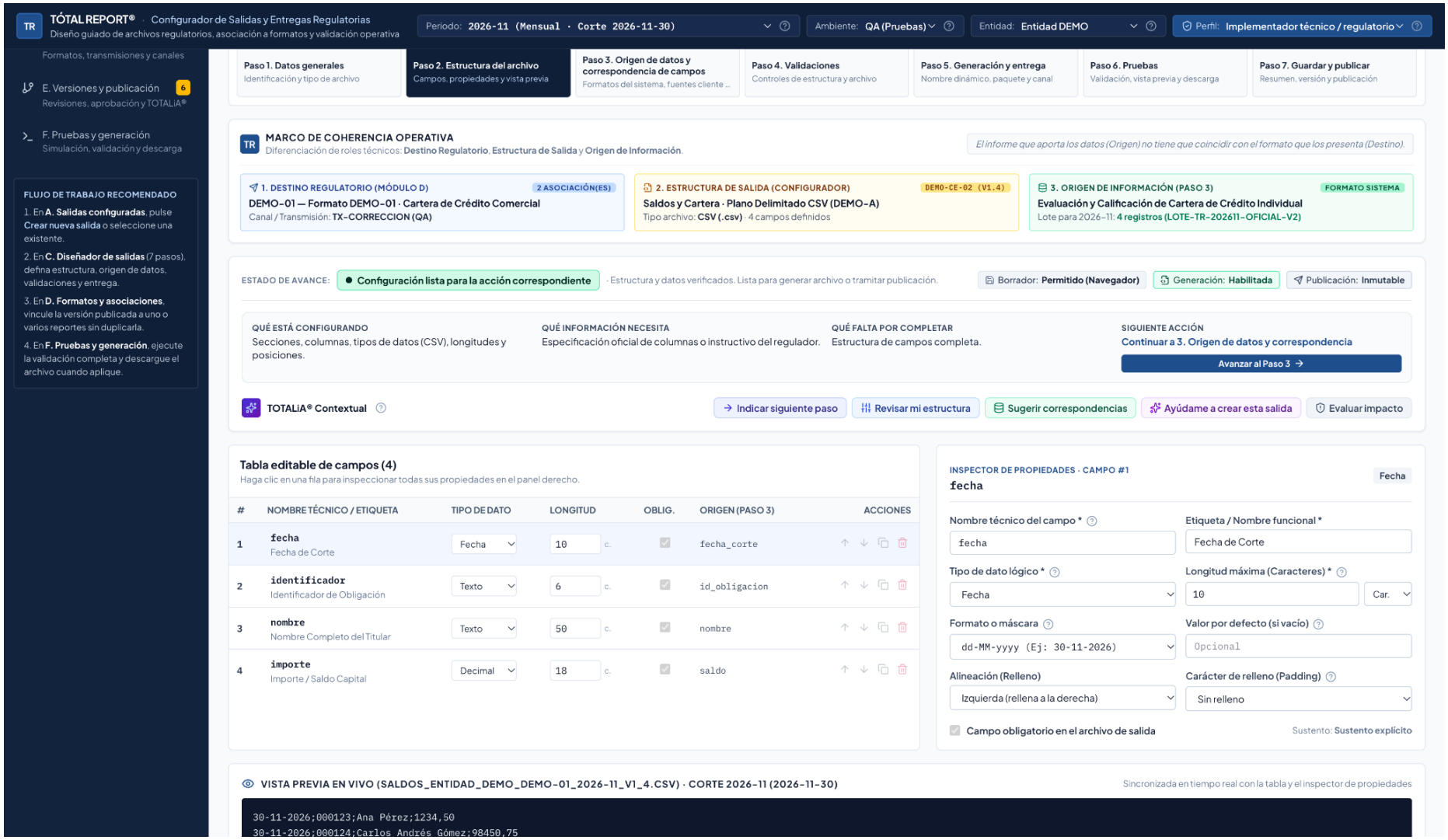


Figura 9. Referencia funcional C2: campos, inspector de propiedades y vista previa física.

La estructura y la vista previa representan el mismo modelo. Cada propiedad habilitada debe tener efecto comprobable en el archivo producido. [I7]

Origen de datos y correspondencia de campos

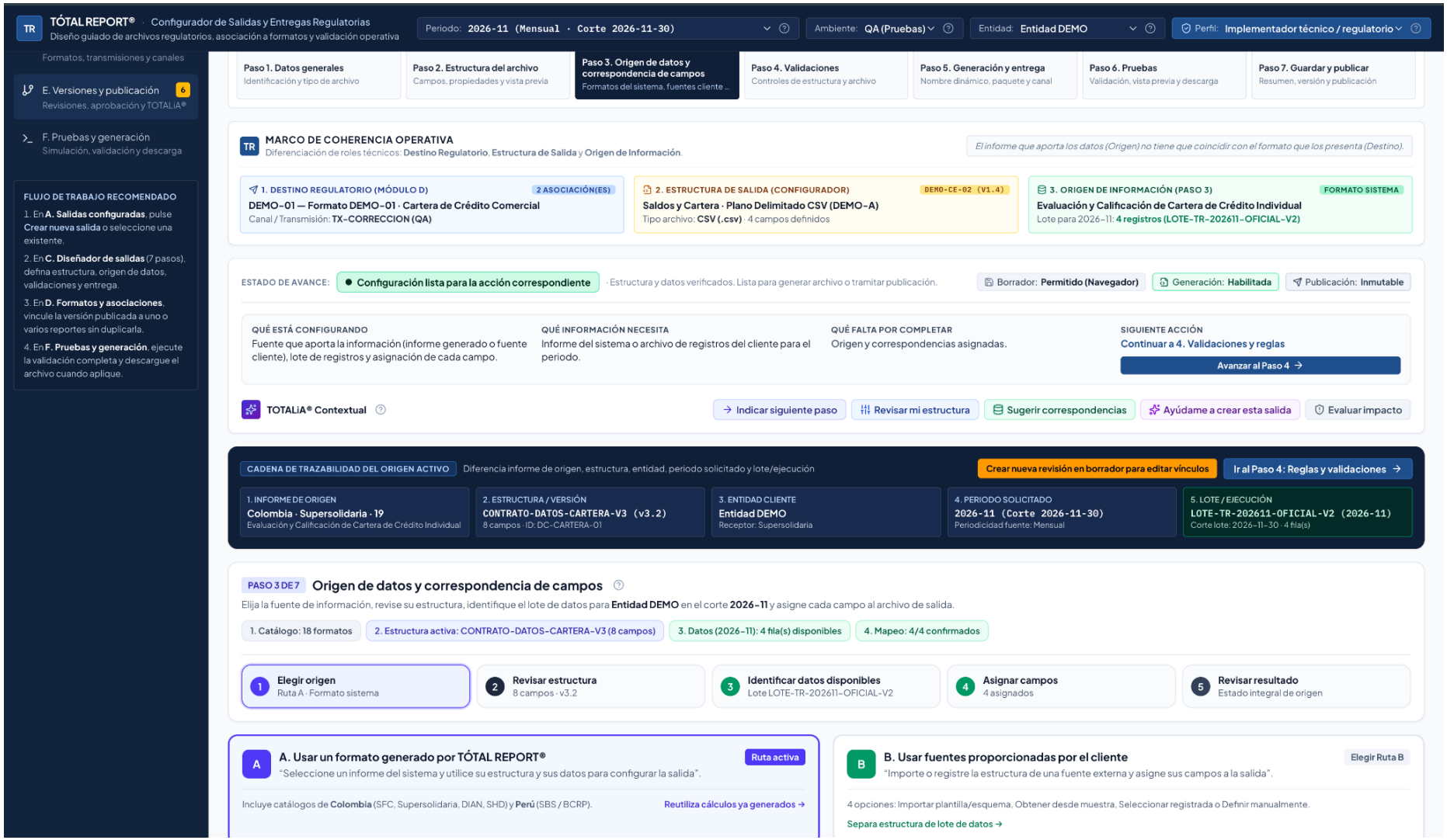


Figura 10. Referencia funcional C3: rutas de origen A/B, esquema, periodo, lote y correspondencias.

Las rutas A y B convergen en un contrato de entrada validado. El esquema, el lote y el contexto temporal se conservan como objetos distintos; el origen puede diferir del destino regulatorio. [I7]

Disponibilidad y activación por ambiente

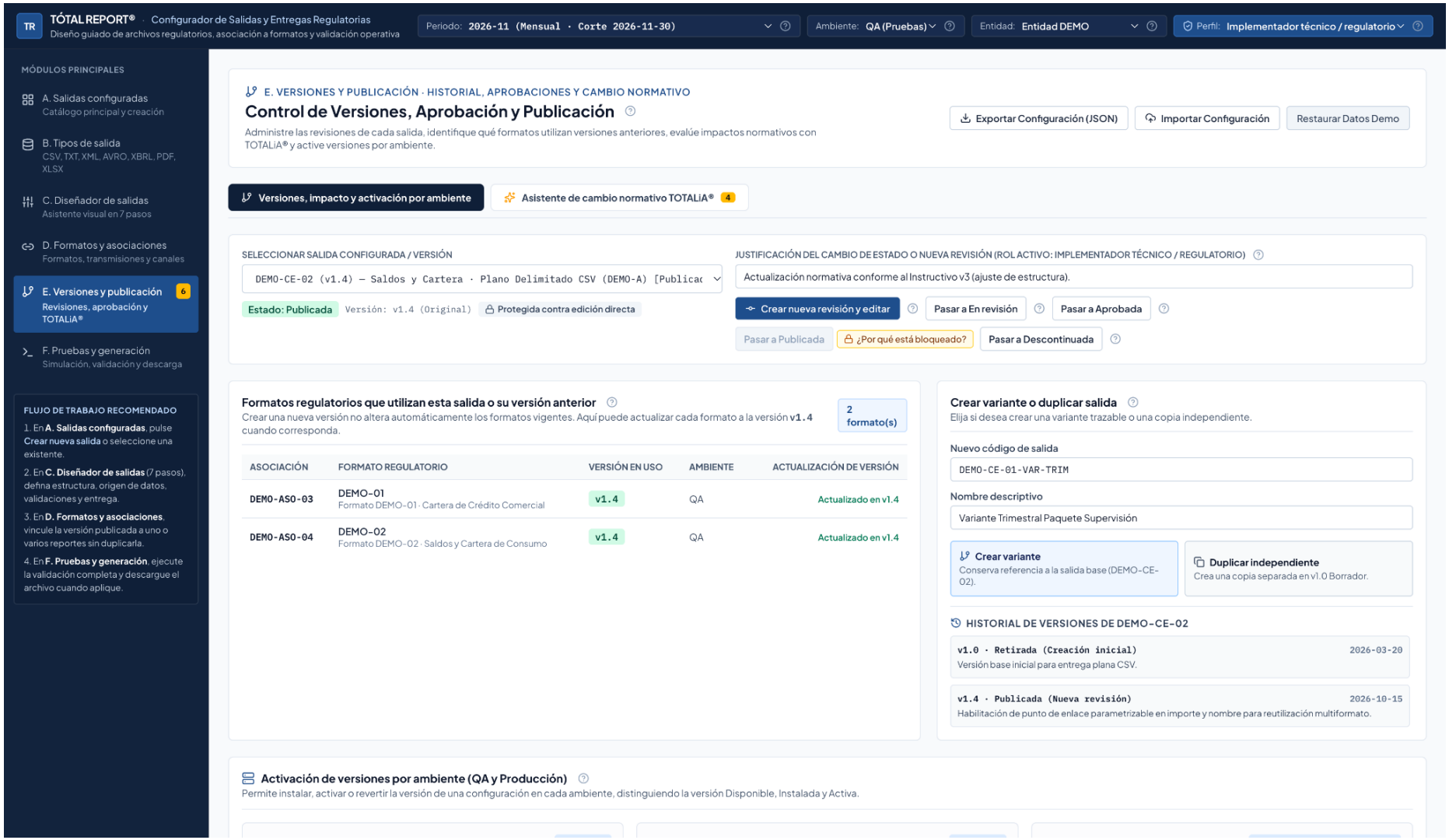


Figura 11. Referencia funcional E: versiones, aprobación, adopción e instalación/activación por ambiente.

El estado de la definición, sus consumidores y la activación por ambiente se gobiernan separadamente. TOTALiA de cambio normativo se integra en E. [I7]

Referencia UX-B. Tipos de salida

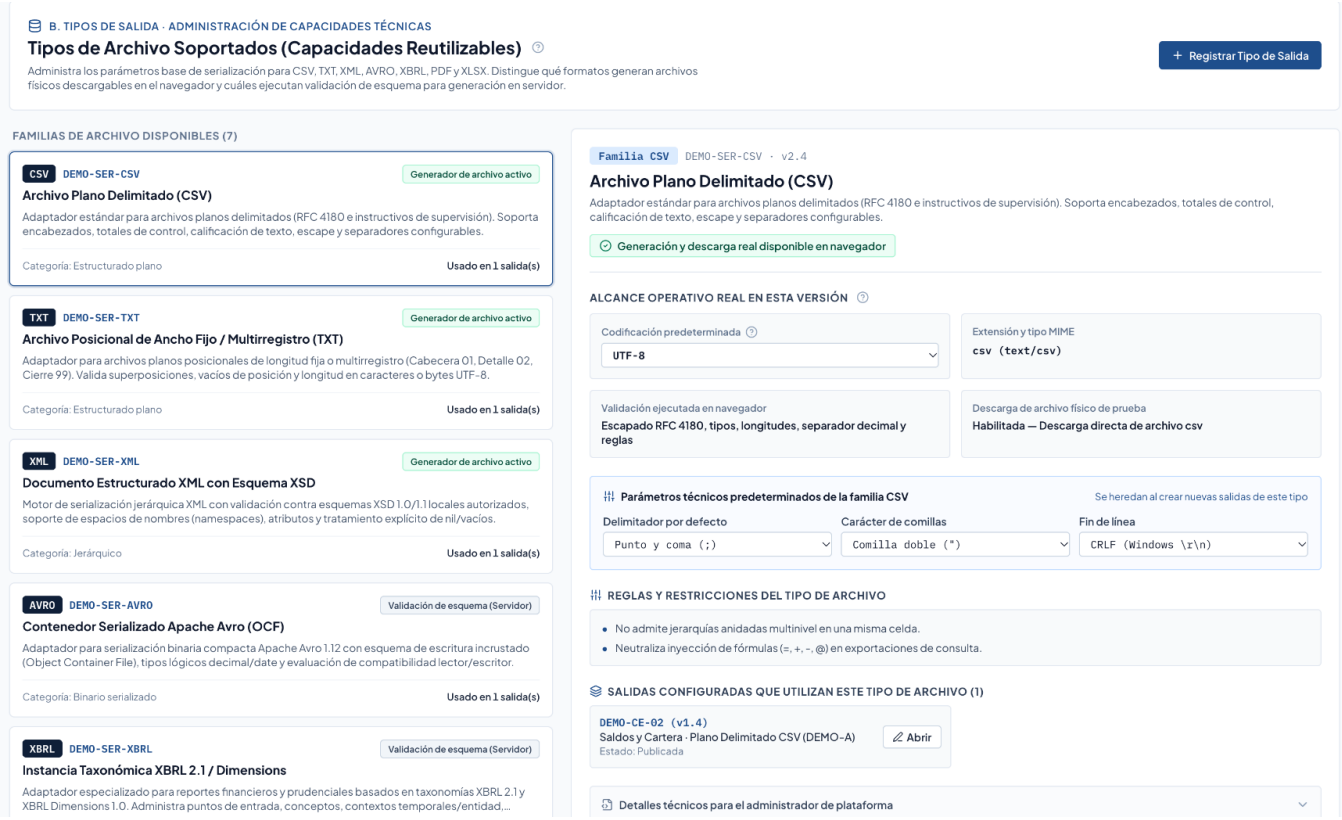


Lámina UX-B. Contrato de capacidades y parámetros por familia; la selección no equivale a crear un motor. [I7]

Referencia UX-C4. Reglas de salida

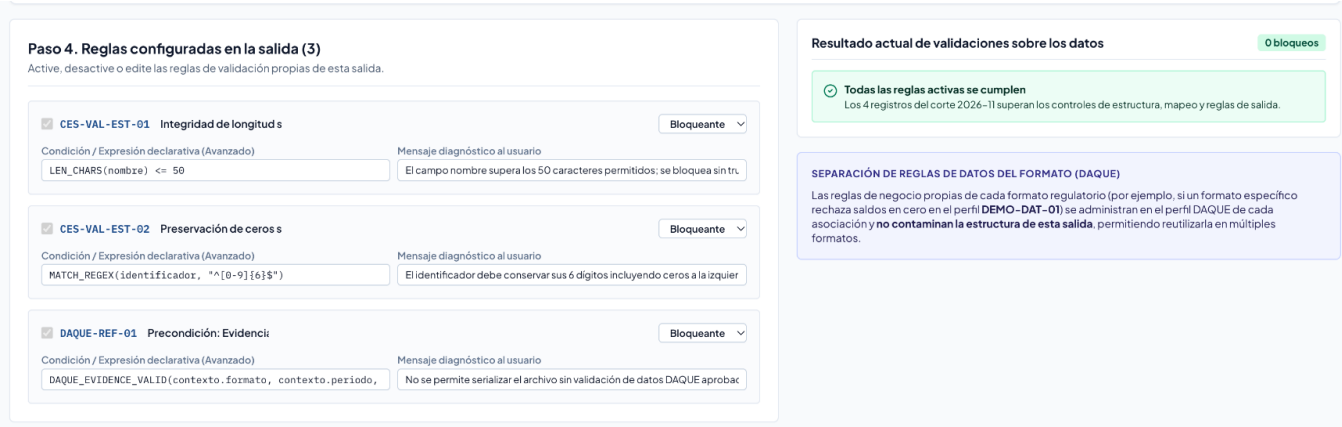


Lámina UX-C4. Reglas estructurales separadas del perfil de datos DAQUE del formato destinatario. [I7]

Referencia UX-C6. Pruebas y resultado

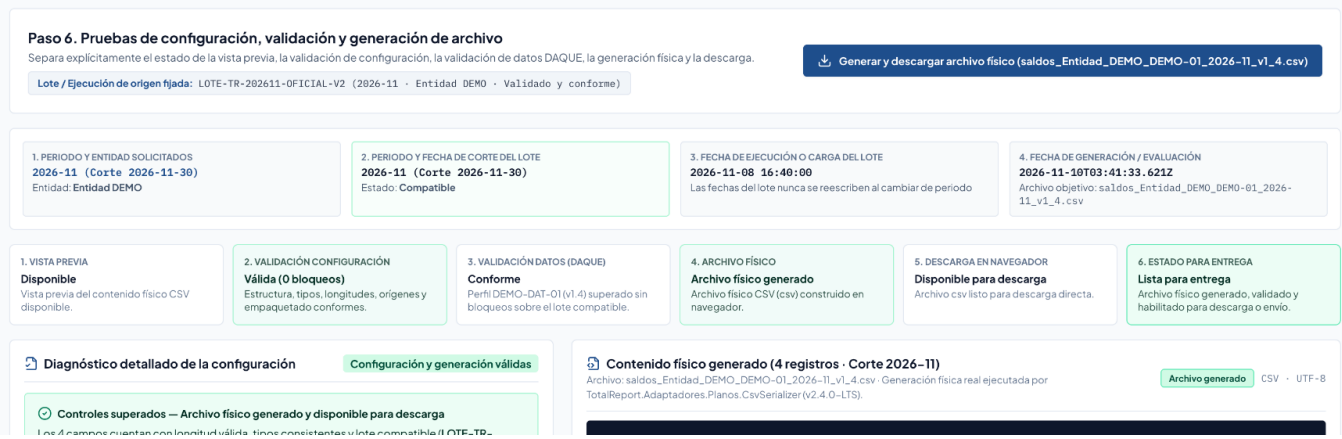


Lámina UX-C6. Fechas independientes y seis dimensiones del resultado; la regla de habilitación se define en el capítulo 13. [I7]

Referencia UX-C7. Ciclo de vida

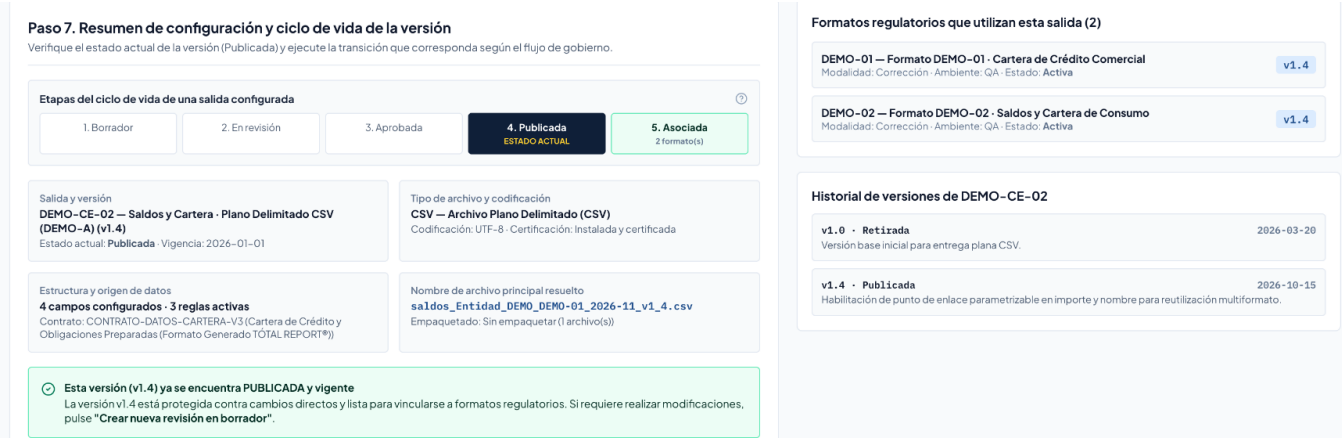


Lámina UX-C7. Resumen y consumidores. Asociada se interpreta como uso de una versión, no como un estado de aprobación. [I7]

10 Arquitectura de la solución

Se recomienda una arquitectura modular con separación entre definición y ejecución. Los componentes lógicos pueden desplegarse inicialmente como una API modular y servicios de trabajo independientes. Esta separación permite aislar cargas y evolucionar adaptadores sin imponer una infraestructura de microservicios.

El diseño es una base de discusión conjunta con Arquitectura, Producto y Regulación. Los nombres de componentes, entidades y APIs expresan responsabilidades y contratos; no fijan un motor de base de datos, un proveedor de nube ni una tecnología de interfaz. Arquitectura deberá contrastar la propuesta con el inventario real, justificar alternativas y formalizar las decisiones antes de construir.

Responsabilidades de los componentes

Componente	Responsabilidad	Condición propuesta
Experiencia integrada	Catálogo, diseñador, pruebas, versiones y operación	Extensión de interfaz
Servicio de definiciones	Contratos de entrega, archivos, perfiles, políticas, revisiones y asociaciones	Dominio nuevo compartido
Registro de evidencia	Fuentes originales y vínculos a elementos	Capacidad nueva o extensión
Compilador de salidas	Validar configuración integral y producir plan tipado para motores instalados	Nuevo; distinto del compilador de DAQUE
TOTALiA contextual	Recuperación autorizada y propuestas revisables	Integración con asistencia
Resolvedor	Elegir una configuración inequívoca y congelarla	Nuevo servicio de dominio
Orquestador	Gestionar trabajos, cola, reintentos y cancelación	Reutilización a evaluar
Adaptador de datos	Exponer datos preparados y contratos estables	Integración TÓTAL REPORT®
Trabajadores de salida	Generar y validar archivos con recursos limitados	Ejecutables aislables
DAQUE	Perfil de datos por formato, evaluación y evidencia reutilizable	Servicio integrado
Repositorio de artefactos	Temporales, conjuntos finales y evidencia	Reutilización o extensión
Transmisión y acuses	Ejecutar el perfil configurado, enviar, consultar y conciliar respuestas	Adaptadores existentes o certificados
RBAC y auditoría	Autorizar y registrar cambios y operaciones	Capacidades transversales

El constructor no consulta credenciales directamente desde el modelo de estructura. Las conexiones y secretos se resuelven mediante servicios autorizados. Cada componente expone fallos estables y observables, con correlación de la solicitud hasta el artefacto y el intento de entrega.

Arquitectura lógica y responsabilidades



Figura 12. Componentes propuestos para definición, ejecución y entrega de salidas.

Las fronteras representan responsabilidades del mismo Builder. El bloque de experiencia integrada comprende los módulos A-F y puede ser consumido por TÓTAL REPORT® y TÓTAL SÚPERVISION®; su distribución física se formaliza en Arquitectura.

Ejecución de configuraciones

El compilador transforma la configuración declarativa en un plan tipado de generación, validación y entrega. Ese plan es un artefacto de configuración interpretado o ejecutado por los componentes instalados; puede validarse y almacenarse en caché. Su preparación no construye ni despliega un generador binario particular. El motor selecciona capacidades y reglas por metadatos validados, evitando lógica de serialización o entrega codificada por identificador de formato.

El contrato de capacidad incluye serializadores, validadores, pasos de empaquetado, firma y canales autorizados. La incorporación de una salida expresable con esas capacidades conserva los ejecutables instalados. La prueba de autonomía compara sus versiones y huellas antes y después de publicar y operar la nueva configuración.

Alternativas de implementación

Alternativa	Aporte principal	Evaluación
Ampliar generadores por separado	Menor intervención inicial	Útil como transición; aumenta duplicación de gobierno, interfaz y pruebas
Dominio modular y trabajadores separados	Reutilización y aislamiento gradual	Opción recomendada para iniciar y mantener despliegue local
Servicio por familia	Despliegue y escalamiento independientes	Adoptar cuando volumen, equipo y operación justifiquen el costo
Motor externo especializado	Capacidades maduras de una familia	Evaluar conformidad, licencia, soporte, seguridad y operación desconectada

La primera decisión técnica consiste en inventariar generadores y motores existentes, especialmente XBRL y PDF, y probar su adaptación al contrato común. La selección de tecnología se sustenta en capacidades verificables y costo operativo.

Decisiones técnicas que requieren contraste

El planteamiento de datos desagregados o almacenamiento columnar mencionado en la sesión es una alternativa por evaluar. El requisito es exponer un contrato de datos tipado, granularidad y linaje, con lectura controlada del conjunto estable. Una estructura relacional, columnar u otra implementación puede satisfacerlo; la elección debe demostrarse con los volúmenes y accesos representativos. No se exige migrar la base existente para configurar salidas.

La prueba técnica debe resolver tres aspectos: capacidad real de los motores existentes para consumir nuevas definiciones; mecanismos de importación y validación de XML, Avro y XBRL; y composición de patrones y variantes sin código por formato. La comparación incluirá operación local, licenciamiento de componentes, memoria, tiempos, integridad y esfuerzo de integración.

Los conectores que preparan datos, los mapeos que los representan y los adaptadores que entregan archivos tienen contratos diferentes. El diseño debe identificarlos por su función y evitar que la palabra conector o el tipo de transmisión vuelva a ocultar reglas particulares de generación dentro de código común.

Servicios que materializan el recorrido del mockup

El servicio de origen resuelve catálogos de informes y fuentes del cliente, esquemas/versiones y lotes autorizados; el servicio de correspondencias valida enlaces de datos; el servicio de definiciones persiste configuraciones y revisiones; el resolvedor determina la asociación y el perfil del destino; el orquestador fija la ejecución; los adaptadores producen y validan artefactos; el servicio de entrega invoca el canal autorizado.

La vista previa interactiva puede usar procesamiento local o una muestra controlada en servidor. La generación operativa se apoya en los componentes certificados, con una fuente de verdad para reglas, permisos y resultados. La interfaz y el servidor deben usar contratos compatibles; no se mantienen reglas divergentes en dos implementaciones ni se condiciona el soporte de una familia a su ejecución dentro del navegador.

Las operaciones de lectura de informes existentes y de carga/vinculación de fuentes externas convergen en un conjunto estable. El origen se controla por entidad y ambiente. Un adaptador de origen no es un serializador de salida ni un conector de transmisión. Las diferencias requieren contratos distintos, aun cuando compartan infraestructura.

11 Despliegue y operación por ambiente

Distribución conectada y desconectada

El repositorio de definición puede administrarse centralmente, mientras la generación se ejecuta junto a los datos autorizados del ambiente. La descarga conectada y la importación desconectada utilizan paquetes verificables con definiciones, esquemas, taxonomías, plantillas, catálogos y dependencias declaradas.

La instalación comprueba integridad y compatibilidad y registra la disponibilidad local. La activación es una operación posterior que fija asociación, paquete, ámbito y vigencia. Un fallo de instalación o de activación conserva la configuración operativa anterior.

El paquete de distribución identifica las dependencias que transporta y las que exige al entorno. No incluye secretos. Los componentes binarios se instalan mediante el proceso de liberación de software autorizado, aunque el mismo inventario registre su compatibilidad.

Las versiones de configuración y de software tienen ciclos separados. Crear una salida, cambiar una propiedad soportada, seleccionar validaciones o parametrizar una forma de transmisión instalada produce revisiones de configuración que se prueban, distribuyen y activan. Los componentes del producto permanecen en su versión instalada. Una actualización del motor se reserva para capacidades nuevas, correcciones o evolución técnica y se identifica en el inventario, sin convertir el alta de cada formato en una liberación de software.

Notificación y adopción de actualizaciones

El servicio de distribución anuncia que existe una versión de configuración publicada para un ámbito autorizado. El aviso contiene identidad, versión, dependencias, vigencia e impacto; no cambia por sí mismo la asociación activa. El cliente verifica procedencia y compatibilidad, descarga o recibe el paquete y registra el resultado de instalación.

La política del ambiente determina si la descarga e instalación son manuales o automáticas. La activación es un paso separado: requiere versión aprobada, asociación válida, permisos, compatibilidad, pruebas exigidas y ventana o vigencia autorizada. Una promoción automática solo puede ejecutar una política previamente aprobada y auditable; no crea permisos ni aprueba un cambio propuesto por IA.

Un paquete incompatible, incompleto o fallido conserva la versión activa anterior y muestra el motivo. Las notificaciones y entregas repetidas se procesan de forma idempotente. En un entorno sin conexión se utiliza el paquete exportado verificable y el mismo control de instalación y activación. La reversión identifica la configuración recuperada y mantiene las evidencias de lo ya ejecutado.

Continuidad y aislamiento

La generación debe continuar con la versión local activa si el repositorio central o TOTALiA no están disponibles. La autorización y la verificación de confianza siguen la política local; una imposibilidad de determinar un permiso confiable bloquea la operación sensible.

Los trabajos pesados se ejecutan fuera de la solicitud interactiva y del proceso que atiende la navegación web. Se establecen cuotas de CPU, memoria, almacenamiento temporal, tiempo y concurrencia por ambiente, entidad o formato. El fallo de un adaptador no debe cancelar trabajos de otros formatos.

La cola debe ser duradera. Se reutiliza la infraestructura institucional cuando cumpla el contrato; una cola transaccional en SQL puede evaluarse como implementación inicial. El patrón de salida transaccional registra el trabajo y la intención de encolarlo de forma consistente para evitar solicitudes perdidas.

Distribución y ejecución local



Figura 13. Despliegue propuesto para ambientes conectados y desconectados.

Distribuir, instalar y activar son eventos distintos. Las definiciones completas y verificadas permiten operar localmente dentro de las políticas del ambiente.

Persistencia y portabilidad de configuraciones

Las definiciones, borradores, referencias y decisiones se conservan en almacenamiento transaccional autorizado. La restauración de sesión solo presenta datos permitidos y verifica revisión antes de guardar. Un error de persistencia no se muestra como guardado; la concurrencia produce un conflicto explícito sin pérdida del trabajo.

La importación de configuraciones ofrece validación previa, inventario de cambios, dependencias y conflictos de identidad/versión. Se rechaza sobrescribir el contenido de una versión publicada con otros bytes. Importar, instalar y activar son operaciones independientes y transaccionales en su ámbito. El manifiesto de configuración no incluye datos de clientes ni secretos salvo un recurso de prueba expresamente autorizado y clasificado.

Un digest comprueba integridad respecto a una referencia confiable; no equivale por sí solo a firma del paquete ni acredita procedencia. Cuando el proceso exija firma, deben definirse el objeto firmado, la cadena de confianza y la verificación previa. La exportación JSON del mockup representa la tarea funcional, no sustituye estos contratos.

12 Modelo de datos y contratos

El modelo conserva identidades estables y versiones inmutables de los objetos que afectan una salida. Los nombres siguientes son conceptuales y deben adaptarse a las convenciones del producto. La separación entre definición, distribución y ejecución evita que una actualización reescriba evidencias históricas.

Las entidades adicionales de ámbito, composición y validación de datos son propuestas conceptuales derivadas de la sesión; Arquitectura decidirá su correspondencia con entidades y servicios ya disponibles.

Dominio	Entidades principales	Integridad requerida
Archivo de salida	OutputDefinition, OutputDefinitionVersion, StructureNode	Identidad reutilizable, familia, estructura y serialización tipadas
Contrato de entrega	DeliveryDefinition, DeliveryDefinitionVersion	Referencias exactas a conjunto, perfil, política y parámetros admitidos
Validaciones de entrega	ValidationPolicyVersion, ValidationPolicyRule	Estructura, conjunto, canal y precondiciones de datos
Validaciones de datos	DataValidationProfileVersion, FormatValidationBinding, DataValidationEvidenceRef	Reglas DAQUE por formato y evidencia del mismo contexto
Ámbito regulatorio	RegulatoryScopeRef	Jurisdicción, regulador y obligación sin duplicar catálogos
Composición reutilizable	StructureBlockRef, PatternVersion, VariantRevision	Base inmutable, diferencias permitidas y dependencias sin ciclos
Datos y mapeo	DataContractVersion, MappingVersion, MappingItem	Destinos resolubles, tipos compatibles y granularidad explícita

Dominio	Entidades principales	Integridad requerida
Asociación	FormatOutputBinding, FormatOutputBindingVersion, RoleMappingBinding, AssociationParameterValue	Formato y tipo de transmisión; enlaces permitidos, vigencia y ámbito
Transmisión	TransmissionTypeRef, TransmissionProfileVersion	Referencia al catálogo existente, modalidad, canal y condiciones
Paquete de salida	OutputSetVersion, OutputMember	Miembros con versiones y multiplicidad verificable
Distribución	ReleaseBundle, ReleaseDependency, EnvironmentInstallation, EnvironmentActivation	Instalación independiente y activación por ámbito
Evidencia e IA	SourceDocument, EvidenceReference, AISuggestion, ReviewDecision	Origen, revisión objetivo y decisión humana
Ejecución	GenerationRun, ResolvedConfiguration, SourceSnapshotRef	Contexto congelado y relación con datos estables
Resultado	ArtifactSet, Artifact, ValidationResult, Finding	Publicación íntegra, huellas y clasificación de datos
Entrega	TransmissionAttempt, Receipt, AuditEvent	Correlación, respuestas originales y estados justificables

Las relaciones de fuentes y restricciones pueden ser muchos a muchos y requieren entidades puente. Las relaciones de ejecución con archivos, hallazgos e intentos de envío admiten cero registros hasta que se produzcan. Las reglas de estado imponen cuándo un conjunto debe estar completo.

Cada entidad operativa incorpora las claves de organización, entidad y ambiente exigidas por el modelo de tenencia. Las consultas, claves únicas y referencias se diseñan con ese ámbito para impedir asociaciones o descargas cruzadas.

OutputDefinition identifica una definición reutilizable de archivo de salida. OutputDefinitionVersion conserva su familia técnica, estructura, serialización, restricciones y parámetros autorizados; los nodos pertenecen a esa versión. DeliveryDefinitionVersion representa el contrato completo y referencia OutputSetVersion, TransmissionProfileVersion y ValidationPolicyVersion. La asociación consume esa versión por referencia. TransmissionTypeRef representa una referencia al catálogo funcional del ecosistema y no crea otro catálogo incongruente. En los diagramas, AsociacionSalidaVersion equivale a FormatOutputBindingVersion y PaqueteSalidaVersion a OutputSetVersion. OutputDefinitionVersion representa la definición de archivo versionada; el contrato de salida y entrega en su versión equivale a DeliveryDefinitionVersion.

Los miembros de OutputSetVersion conservan los mapeos predeterminados o los puntos de enlace tipados y requisitos de datos. RoleMappingBinding permite seleccionar otro MappingVersion para un rol solamente si el contrato admite ese punto de enlace. AssociationParameterValue registra valores tipados dentro de sus límites. La resolución verifica la compatibilidad y congela todas las referencias y valores efectivos. Una asociación no puede alterar la estructura ni las restricciones normativas de un componente compartido.

FormatValidationBinding vincula la versión de la asociación con DataValidationProfileVersion. Este perfil referencia paquetes, reglas y parámetros de DAQUE aplicables al formato y su contexto; no duplica sus definiciones. ValidationPolicyVersion conserva los controles de estructura, archivo, conjunto y entrega, y declara la exigencia de datos validados. ResolvedConfiguration fija ambos perfiles y DataValidationEvidenceRef identifica la evidencia usada.

La evidencia de datos identifica formato y versión, jurisdicción y regulador cuando determinen aplicabilidad, organización, entidad, ambiente, corte, instantánea, contrato y preparación o proyección semántica de datos, reglas y parámetros efectivos, alcance de muestra o lote completo, resultado, instante y vigencia. Las referencias y huellas permiten demostrar la coincidencia con lo requerido por la ejecución. La evidencia de una muestra no habilita un lote completo; la de un formato no se acepta para otro únicamente porque ambos generen un CSV idéntico.

El vínculo de validación se aprueba para el formato, versión, ámbito y vigencia correspondientes. El servidor lo resuelve junto con la asociación; el operador no puede sustituirlo en una ejecución por un perfil de otro formato o por reglas menos exigentes. El contrato reutilizable declara sus precondiciones de datos y puede probarse con un perfil representativo, mientras cada asociación activa debe resolver y probar el perfil concreto que le corresponde.

Extensión del modelo: fuente, esquema, lote y correspondencia

Objeto lógico	Datos mínimos	Regla de integridad
SourceCatalogRef	Informe interno o fuente externa; jurisdicción, regulador, código y permisos.	No confundir código de origen con formato destinatario.
SourceDefinitionVersion	Ruta A/B, esquema y tipos, semántica, claves, versión y evidencia.	Esquema versionado; una muestra no prueba todas las restricciones.
SourceDatasetBatch	ID, entidad, ambiente, periodo/corte, esquema, preparación, conteo y referencia estable.	Lote existente; cero filas es distinto de lote ausente.
SourceBindingVersion	Origen y contrato requeridos, criterio de lote y puntos de variación permitidos.	Vincula datos compatibles; no fija el periodo operativo en la definición compartida.
MappingVersion / MappingItem	Campo destino estable, origen, tipo, transformación, constante y alcance.	Referencias resolubles; cambios semánticos invalidan evidencia afectada.
ExecutionContext	Destino, transmisión/modalidad, entidad, ambiente, periodo y propósito de prueba/operación.	Identidad y permisos derivan de sesión; la UI no concede autoridad.
ResolvedConfiguration	Versiones exactas de salida, asociación, origen/lote, mapeo, DAQUE, motores y parámetros.	Instantánea inmutable de la resolución de la ejecución.
ReadinessAssessment	Seis dimensiones, bloqueos, advertencias, dependencias y acciones habilitadas.	Se deriva de evidencia; no se edita como un indicador verde manual.

Las entidades amplían las responsabilidades del modelo existente; Arquitectura debe reconciliarlas con DataContractVersion y SourceSnapshotRef para evitar tablas duplicadas. SourceDatasetBatch referencia o materializa la instantánea consumida; SourceBindingVersion expresa el enlace configurable. La ejecución fija un lote concreto, mientras la definición reutilizable conserva el contrato y criterio de selección.

Relaciones entre configuración y evidencia



Figura 14. Modelo lógico propuesto con versiones, distribución y ejecución.

Las versiones referenciadas por una ejecución se conservan. La activación pertenece a un ambiente y un ámbito; no es una propiedad global única de una estructura.

Composición del contrato de salida y entrega



Figura 15. Configuración integral reutilizable y validación de datos por formato.

El contrato fija sus componentes. Cada asociación resuelve además el perfil de datos del formato y completa únicamente los parámetros y mapeos autorizados.

La preparación o proyección semántica identifica población, origen lógico, granularidad y cálculos del conjunto validado. Un cambio de esos elementos invalida la evidencia afectada y exige nueva validación antes de serializar. Un ajuste exclusivo de delimitador, orden físico o representación puede conservar la evidencia de datos si sus entradas y alcance siguen iguales; siempre ejecuta las pruebas y validaciones de salida afectadas. El cambio no se clasifica únicamente por el nombre del objeto editado, sino por su efecto sobre el contenido.

Reutilizar un contrato completo exige compatibilidad de todos sus componentes y parámetros. Cuando la forma de entrega requiere otro perfil no previsto, se configura otra revisión o variante de contrato que puede conservar las mismas definiciones de archivo. Se mantiene así la reutilización de componentes sin imponer un único conjunto de condiciones a obligaciones diferentes.

La referencia a evidencia de datos puede estar ausente mientras el trabajo está creado o en evaluación. Debe existir, ser conforme y coincidir con el contexto antes de habilitar la serialización. El modelo de información expresa esa cardinalidad temporal y los controles de estado imponen su obligatoriedad en la etapa correspondiente.

Contrato de datos y conjunto estable

El contrato de datos declara nombre lógico, versión, columnas o nodos, tipo, escala, nulabilidad, claves, granularidad y semántica del corte. Incluye clasificación de sensibilidad y referencias de origen. Los datos se obtienen mediante un adaptador autorizado de TÓTAL REPORT®.

El identificador source_snapshot_id debe resolver un conjunto estable y recuperable. Puede implementarse con una partición inmutable, staging versionado o un mecanismo equivalente. Registrar un identificador sobre una vista de tablas modificables no aporta esa garantía. La evidencia de validación debe corresponder al mismo conjunto que se serializa y al perfil de datos del formato resuelto; la coincidencia de filas o nombres de columnas no sustituye esa comprobación.

La retención fija cuánto tiempo puede reconstruirse el conjunto. Si expiró, se puede reutilizar el artefacto conservado cuando la operación lo permita, o iniciar una generación con nuevos datos y validación. No debe presentarse esta última como reproducción exacta de una instantánea que ya no existe.

Campos del contexto temporal y de origen

El contrato de solicitud identifica format_id/version, transmission_type_id, modality, entity_id, environment_id, reporting_period y cutoff_date cuando aplique. La organización y el actor proceden de la identidad autorizada. Incluye el propósito DESIGN_TEST u OPERATIONAL_RUN; no acepta un perfil DAQUE arbitrario para eludir el resuelto por la asociación.

El resultado fija source_kind (SYSTEM_REPORT o CLIENT_SOURCE), source_definition_version_id, source_data_contract_version_id, source_batch_id, source_snapshot_id, source_reporting_period, source_cutoff_date y source_prepared_at. Conserva mapping_version_id, perfil y evidencia DAQUE, request_id, run_id y el manifiesto de artefactos. El criterio de compatibilidad temporal debe registrarse cuando no sea igualdad simple.

created_at, started_at, source_prepared_at y generated_at representan eventos distintos. El corte de negocio es una fecha o ventana declarada, no una marca de tiempo inferida del reloj del servidor. Las reejecuciones preservan su propio instante y la referencia al lote realmente utilizado.

Operaciones API propuestas

Operación ilustrativa	Contrato esperado
POST /output-definitions	Crear una definición reutilizable de archivo con ámbito autorizado
POST /delivery-definitions	Crear un contrato de salida y entrega y sus referencias versionadas
POST /transmission-profiles	Configurar la forma de transmisión sobre capacidades disponibles
POST /validation-policies	Configurar controles de estructura, conjunto y entrega y sus precondiciones
POST /format-validation-bindings	Vincular el perfil de datos DAQUE a la asociación y verificar aplicabilidad
POST /normative-comparisons	Comparar fuentes y preparar diferencias revisables con impacto
GET /configuration-updates	Consultar versiones publicadas disponibles para el ámbito autorizado
POST /format-output-bindings	Asociar una versión existente de contrato a formato y tipo de transmisión
PATCH /versions/{id}	Aplicar cambios con If-Match y validación de propiedades
POST /versions/{id}/tests	Probar una revisión exacta y conservar resultados
POST /versions/{id}/reviews	Iniciar o registrar una decisión autorizada
POST /releases	Publicar un paquete de configuración con dependencias; sin construir binarios
POST /environment-installations	Verificar e instalar sin cambiar activaciones
POST /environment-activations	Activar una asociación por ámbito y vigencia
POST /output-resolutions	Simular la configuración aplicable a un contexto
POST /generation-jobs	Aceptar una solicitud asíncrona y devolver run_id
GET /generation-jobs/{id}	Consultar progreso, resultados y bloqueos
GET /artifacts/{id}	Obtener metadatos o descarga autorizada
POST /transmission-attempts	Solicitar entrega de un conjunto elegible

Estas rutas expresan contratos de referencia, no endpoints existentes. Las operaciones largas devuelven aceptación asíncrona y una referencia de estado. La consulta de catálogos, hallazgos y ejecuciones usa paginación y filtros en servidor.

El request_id identifica la llamada; la idempotency_key identifica la intención dentro del ámbito de organización y operación. La huella normalizada incluye el contexto y los parámetros funcionales y excluye identificadores aleatorios sin significado de negocio. Repetir la clave con el mismo contenido devuelve la operación existente; con contenido distinto produce conflicto.

Operaciones complementarias para las rutas A/B y el asistente

Operación de referencia	Contrato y respuesta requerida
GET /source-catalog	Catálogo autorizado de informes/fuentes, filtrado por ámbito.
GET /source-definitions/{id}/versions	Estructuras, tipos, vigencias y evidencias del origen.
POST /source-definition-imports	Interpretar esquema/muestra; devolver borrador, inferencias y conflictos.
GET /source-batches	Lotes autorizados por entidad, ambiente, contrato y periodo; sin selección silenciosa.
POST /source-batches	Registrar/cargar un lote por mecanismo autorizado, su esquema, contexto y resultado de validación.
POST /mapping-validations	Comprobar campos, tipos y granularidad de la revisión exacta.
POST /readiness-assessments	Calcular seis dimensiones y bloqueos por acción, sin activar ni transmitir.
POST /configuration-import-previews	Validar paquete, dependencias y colisiones antes de confirmar su incorporación.

Estas operaciones son contratos de diseño, no rutas cuya existencia se afirme en el prototipo. Las solicitudes fijan revisiones y usan control de concurrencia. Los errores devuelven code, message, stage, resource_id, field_path cuando aplique, correlation_id y siguiente acción. Códigos funcionales a normalizar: SOURCE_BATCH_NOT_FOUND, SOURCE_CONTEXT_MISMATCH, SOURCE_SCHEMA_INCOMPATIBLE, MAPPING_INCOMPLETE, BINDING_AMBIGUOUS, DATA_EVIDENCE_INVALID y CAPABILITY_UNAVAILABLE.

Eventos y manejo de concurrencia

Se proponen eventos versionados como OutputVersionApproved, DeliveryVersionApproved, ValidationPolicyApproved, TransmissionProfileApproved, ReleaseInstalled, BindingActivated, GenerationRequested, ArtifactSetReady y TransmissionOutcomeRecorded. Cada evento incluye event_id, versión de contrato, instante UTC, ámbito, correlation_id y referencias de dominio; evita copiar contenidos sensibles innecesarios.

Los consumidores registran eventos procesados y toleran repetición y reordenamiento permitido. Las restricciones únicas, las revisiones y los puntos de comprobación controlan duplicidad y concurrencia. No se promete ejecución exactamente una vez de extremo a extremo con un receptor externo. [T10]

13 Generación y validación operacional

Secuencia de generación

Al aceptar una solicitud se congelan asociación, ámbito regulatorio, tipo de transmisión, contrato de entrega, perfil de transmisión, política de estructura y entrega, perfil de validación de datos del formato, estructuras, mapeos efectivos, reglas, adaptadores, parámetros y conjunto de datos. Las precondiciones de cada etapa se comprueban antes de consumir recursos: disponibilidad de datos, compatibilidad, autorización, capacidad y dependencias.

Antes de serializar se comprueba la evidencia de datos. Si satisface el contexto y la vigencia exigidos, se conserva su referencia; si no existe o ya no corresponde, se solicita a DAQUE la evaluación aplicable. Un bloqueo de negocio impide continuar y devuelve la corrección al proceso de datos. El serializador no vuelve a implementar esas reglas, mientras que los controles del archivo y del conjunto se ejecutan sobre los artefactos obtenidos.

La lectura y escritura se realizan progresivamente. En una implementación .NET, el uso de lectores de avance y las capacidades de streaming de SqlClient deben evaluarse para evitar materialización completa, especialmente en valores grandes. El diseño concreto depende de las versiones y bibliotecas que se certifiquen. [T7]

La serialización puede requerir preagregaciones, ordenamientos o índices temporales. Las cabeceras y los totales de cierre se calculan sobre el mismo conjunto estable. XBRL y determinadas plantillas PDF pueden exigir pasos adicionales; no se presupone memoria constante para todas las familias.

Los trabajadores escriben en un área temporal. Al finalizar se cierran archivos, se validan estructuras y conteos, se calculan huellas y se comprueba el conjunto. Solo entonces se publica su disponibilidad. En almacenamiento de objetos, la publicación se gobierna mediante estado y manifiesto consistente, sin asumir una operación atómica de renombrar carpetas.

Generación asíncrona y entrega controlada

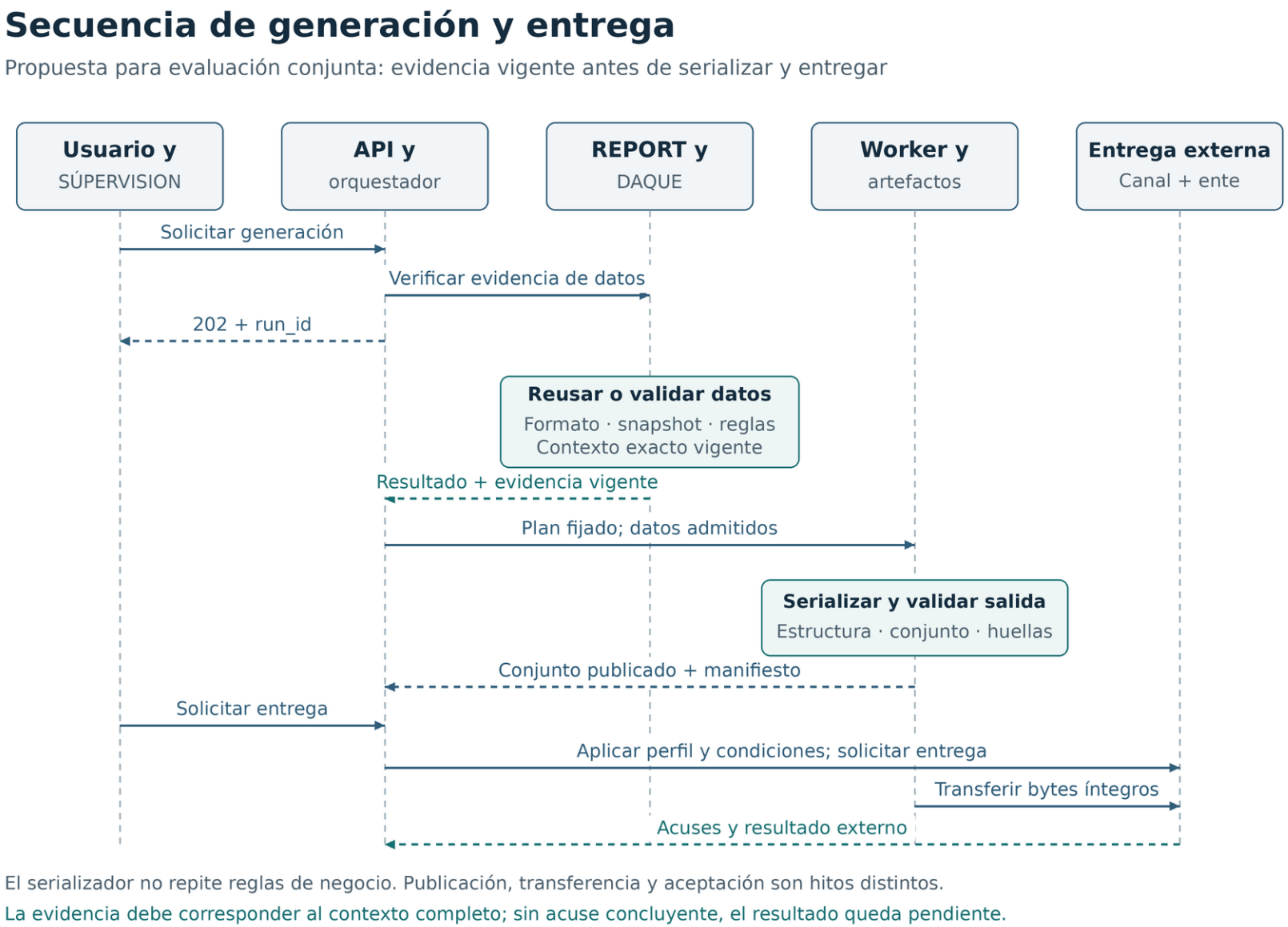


Figura 16. Secuencia propuesta desde la solicitud hasta la evidencia de respuesta externa.

La interfaz de la secuencia representa cualquiera de los accesos del Builder. La aceptación de la solicitud no equivale a finalización; la entrega utiliza los archivos validados y conservados.

Validación por capas

Capa	Verificación	Evidencia
Definición	Sintaxis, propiedades, dependencias y completitud	Diagnóstico de estructura y fuente
Mapeo	Tipos, origen, granularidad, expresiones y destinos	Correspondencias y errores de conversión
Datos	Perfil específico del formato antes de serializar	Evidencia DAQUE coincidente con contexto, conjunto y reglas
Archivo	Representación física y esquema especializado	Informe del adaptador sobre el archivo final
Conjunto	Roles, nombres, multiplicidades, totales y límites	Inventario y controles cruzados
Entrega	Firma, canal, integridad y respuesta externa	Intentos, acuses y conciliación

El hallazgo incluye código estable, etapa, severidad, versión, elemento, ubicación y acción sugerida. Cuando corresponda, agrega clave de registro enmascarada, fila, posición o contexto de hecho. El mensaje técnico se complementa con una explicación funcional sin eliminar el detalle que necesita soporte.

La resolución compone el perfil de datos del formato y la política de estructura y entrega, con referencias exactas y parámetros autorizados. El resultado registra también reglas ejecutadas, no aplicables y bloqueadas por falta de precondición; una regla omitida no se presenta como aprobada. Los controles normativos obligatorios mantienen su efecto de bloqueo y las condiciones de entrega se evalúan sobre los mismos archivos que serán entregados.

Fronteras de datos estructura y entrega

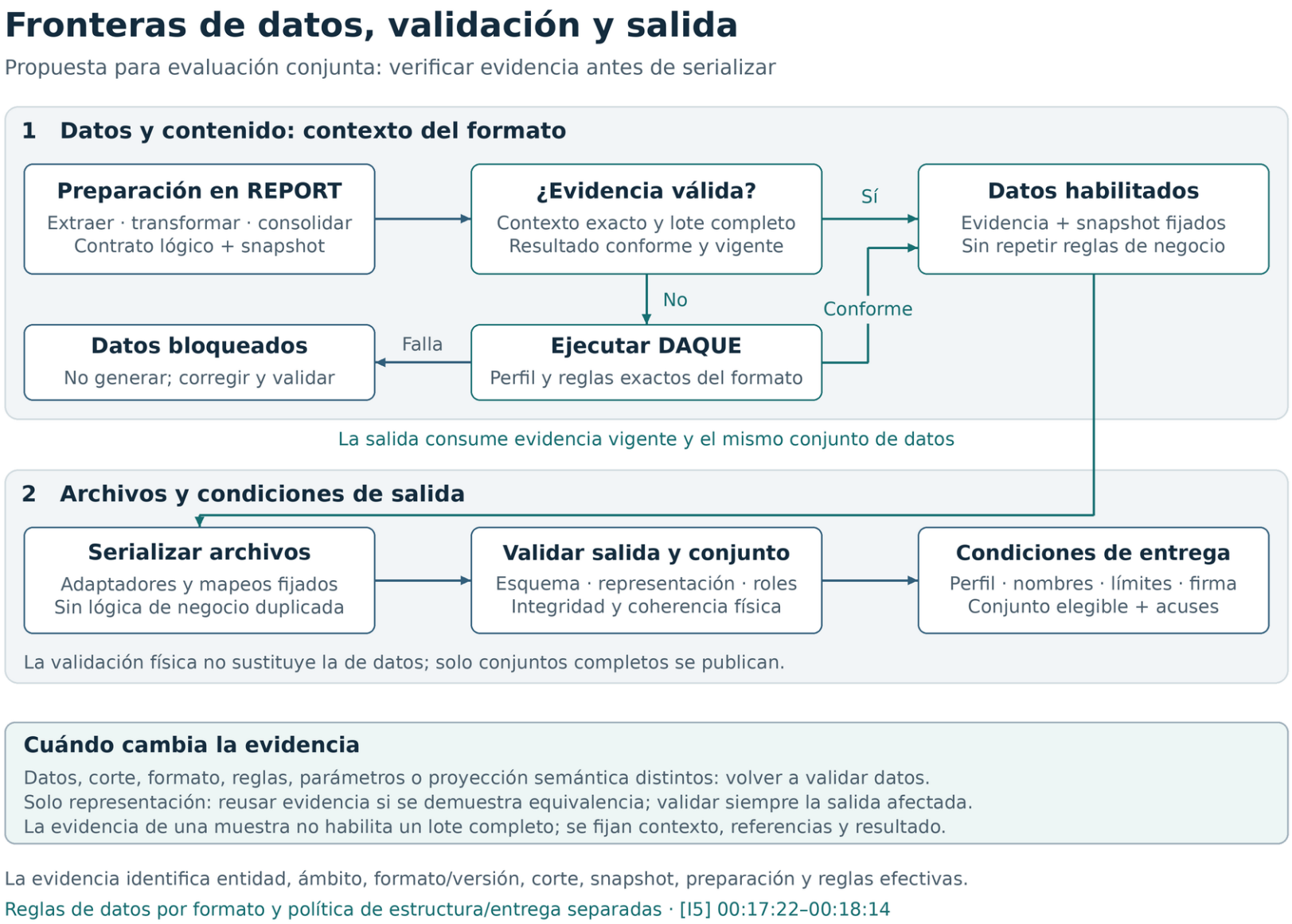


Figura 17. Aplicación de validaciones por responsabilidad y momento de ejecución.

La evidencia de datos se reutiliza únicamente cuando coincide con el contexto requerido. Las validaciones del archivo y de la entrega comprueban los artefactos efectivos.

Seis dimensiones del resultado y acciones permitidas

La interfaz C6 y el módulo F deben presentar seis dimensiones independientes. No son seis estados consecutivos de una misma máquina: pueden coexistir una vista previa disponible, una validación pendiente y un archivo aún no generado. El resumen se calcula desde resultados y artefactos de la revisión y contexto actuales.

Dimensión	Estados funcionales a contemplar	Evidencia y consecuencia
Vista previa	No solicitada; disponible; desactualizada; no disponible.	Referencia a muestra/contexto y configuración. No acredita archivo final.
Validación de configuración	Pendiente; válida; con advertencias; bloqueada.	Estructura, mapeo, dependencias y reglas; bloquear las acciones afectadas.
Validación de datos DAQUE	Pendiente; conforme; advertencia; bloqueada; no aplicable con justificación.	Evidencia del destino, lote, reglas y contexto. No reutilizar otra validación por compartir CSV.
Archivo físico	No generado; en generación; generado; fallido; invalidado.	Artefacto identificable con tamaño, conteo, versión y huella. Una cadena de vista previa no basta.
Descarga	No habilitada; disponible; realizada; expirada.	Archivo elegible y acceso autorizado. Descarga realizada no acredita entrega externa.
Estado para entrega	No evaluado; bloqueado; listo para entrega.	Conjunto completo y requisitos de entrega conformes. La aceptación externa tiene ciclo separado.

Las etiquetas se ajustan al diseño final sin cambiar su semántica. La falta de un motor puede permitir validar una definición, pero mantiene Archivo físico = No generado y bloquea la entrega. La implementación de ese motor sigue siendo parte del alcance de la familia; el mensaje no constituye una renuncia funcional.

Precondiciones por acción

Guardar borrador: identidad y referencias básicas coherentes; se permiten pendientes expresos. Previsualizar: estructura interpretable y muestra identificada o modo sin datos. Generar prueba: capacidad habilitada, revisión exacta, fuente/lote autorizado, mapeos completos y controles aplicables; el resultado se marca como prueba.

Generar operación: autorización y asociación inequívoca; versión publicada y activa en el ámbito; lote compatible y estable; reglas de configuración sin bloqueos; evidencia de datos válida; dependencias de generación completas. Las condiciones de firma/canal se evalúan en su etapa sin impedir pruebas independientes permitidas.

Descargar: artefacto final existente y validado, permiso, vigencia de acceso y propósito autorizados. Entregar: todos los roles obligatorios y condiciones del perfil conformes, firma/cifrado cuando se exijan, destino y permisos resueltos. Una prueba sobre un borrador no habilita una entrega oficial ni una asociación productiva.

La habilitación se comprueba nuevamente en servidor. El indicador Listo para entrega se deriva del conjunto completo; no se asigna manualmente ni se obtiene por ausencia de errores en una muestra. Un artefacto de una revisión anterior no queda vigente al cambiar un campo sin regenerar.

Reconciliación y casos de borde

Los conteos deben definir qué miden. Se propone reconciliar universo fuente, registros elegibles, exclusiones autorizadas, registros con bloqueo y registros representados. En jerarquías o agregaciones, el número de filas fuente puede diferir del número de hechos o nodos; la relación debe explicarse mediante la granularidad del contrato.

Los perfiles definen el tratamiento de conjuntos vacíos, múltiples registros con la misma clave, orden estable, valores fuera de rango y caracteres no representables. Los límites de archivo se evalúan en bytes y en la etapa indicada por el receptor. La segmentación respeta unidades válidas y no corta arbitrariamente XML, XBRL o Avro por posición de bytes.

Recuperación y reproducibilidad

Una caída conserva la ejecución lógica y registra el intento técnico. Solo se reanuda desde un punto seguro compatible con el adaptador, el conjunto de datos y el plan. Si no existe reanudación fiable, se regenera la unidad afectada y se aíslan los archivos parciales.

Idempotencia evita duplicar una intención. **Reproducibilidad lógica** permite comprobar el mismo contenido y decisiones con entradas fijadas. **Integridad binaria** identifica los bytes exactos del archivo. Estos controles se prueban por separado.

Un OCF Avro incorpora un marcador aleatorio; por ello, dos regeneraciones no garantizan la misma huella binaria. [T5] Los adaptadores deben declarar otros metadatos variables. La política de comparación utiliza valores, granularidad, contextos, orden y representación; añade revisión visual para PDF e identidad binaria solo donde esté exigida y demostrada.

Para retransmitir se reutiliza el artefacto exacto validado, si la operación y la retención lo permiten. Una corrección regulatoria obtiene identidad propia, motivo y vínculo con el antecedente; no se disfraza de reintento técnico.

Manifiestos y firma

El manifiesto interno registra versiones, datos, archivos, roles, tamaños, conteos, huellas, validaciones y responsables. El manifiesto de distribución registra configuración y dependencias; son documentos con finalidades distintas.

El perfil define el orden de compresión, firma y cifrado. Debe indicarse qué bytes cubre cada firma y evitar autorreferencias circulares, como incluir en un manifiesto su propio hash. El hash acredita integridad de un objeto, no aceptación regulatoria.

La falta de credenciales de datos puede bloquear generación. La falta de una credencial de firma o del canal bloquea la etapa que la requiere, sin impedir automáticamente el diseño o una prueba independiente.

Correspondencia entre pruebas C6 y ejecución F

C6 prueba la configuración seleccionada; F prueba o ejecuta una obligación que resuelve esa configuración mediante D. Ambos utilizan los mismos contratos de validación y generación. Se diferencian propósito, precondiciones, alcance de datos y autorización, no la lógica del serializador.

La evidencia identifica si la ejecución proviene de demostración, muestra, prueba integral o lote operativo. Los resultados precargados nunca cuentan como casos ejecutados en el ambiente. La inyección de errores se limita a copias de datos de prueba; no altera el lote original ni se ofrece como opción de transmisión productiva.

Registrar radicado o marcar aceptación requiere evidencia externa del conjunto efectivamente presentado, actor autorizado, instante y referencia correlacionada. El control de interfaz no sustituye esa comprobación. Un acuse técnico o una respuesta de transporte exitosa no prueba aceptación de contenido.

14 Gobierno de versiones y estados

La definición aprobada es inmutable. Una modificación crea una nueva revisión con origen, motivo, diferencias e impacto. La aprobación refiere contenido y dependencias exactos. Los cambios posteriores exigen una nueva revisión y las verificaciones afectadas.

Estados de definición disponibilidad generación y entrega

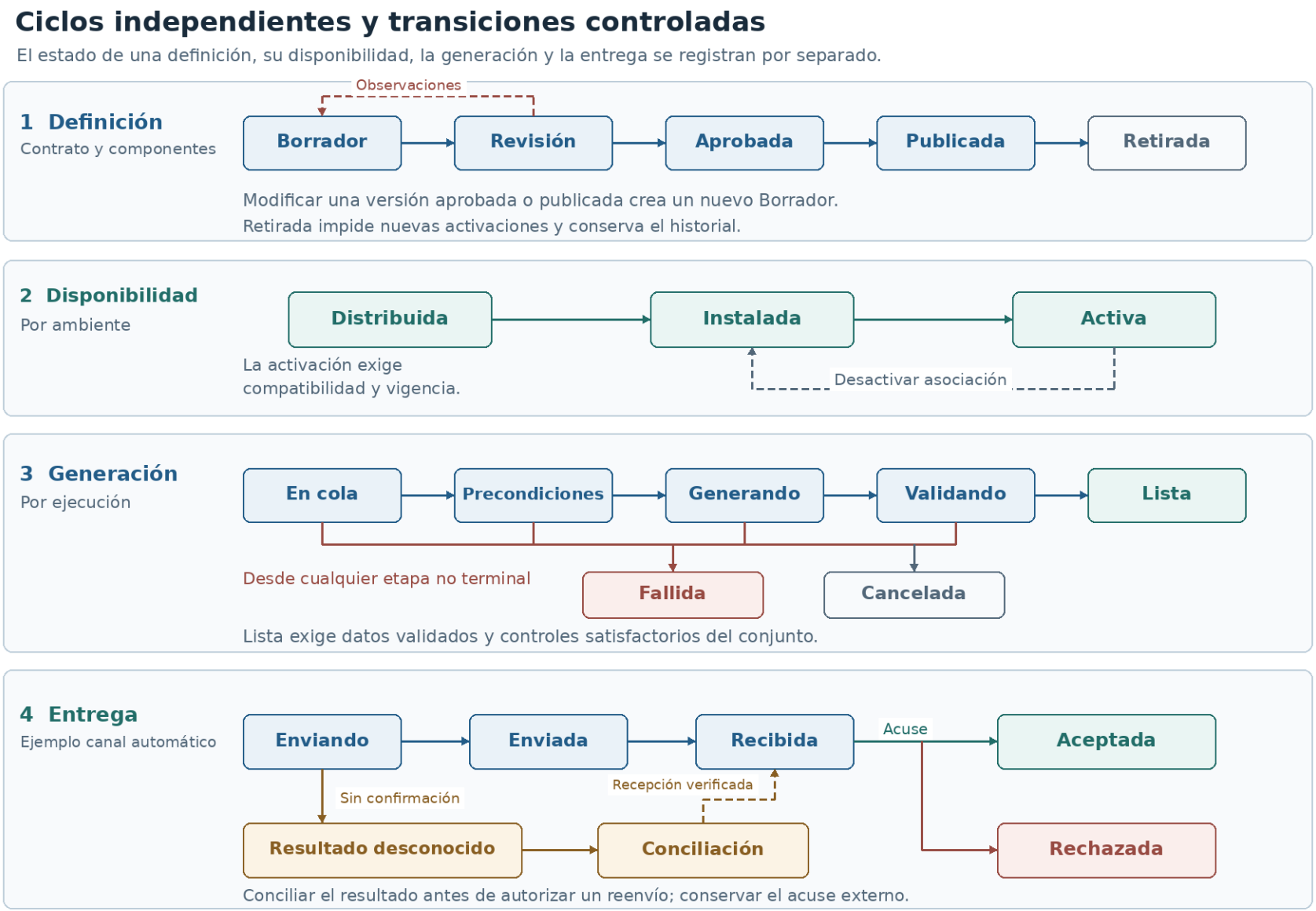


Figura 18. Ciclos de vida separados para evitar estados operativos ambiguos.

La entrega ilustrada usa un canal automático. Cada perfil define sus evidencias; la aceptación externa nunca se infiere del éxito de la generación o del transporte.

Ciclos independientes

El ciclo de definición distingue borrador, revisión, aprobación, publicación y retiro. La disponibilidad por ambiente distingue distribución, instalación y activación. La generación tiene sus estados de trabajo y resultado. La entrega registra sus propios hitos y respuestas.

El ciclo de definición aplica a archivos, contratos de entrega, perfiles y políticas. La aprobación del contrato verifica la coherencia del conjunto y referencia las revisiones exactas de sus componentes. Una revisión nueva de un componente compartido no se incorpora automáticamente a los contratos ni asociaciones existentes. La promoción exige análisis de consumidores, pruebas de impacto y una adopción autorizada.

Una versión puede estar instalada sin estar activa. Puede permanecer disponible para un periodo histórico y coexistir con otras versiones. La activación selecciona una asociación para un ámbito y vigencia; no cambia la configuración fijada por un trabajo ya aceptado.

El retiro declara su efecto sobre nuevas solicitudes, ejecuciones en curso y consultas históricas. La reversión activa una configuración anterior compatible mediante un nuevo evento, sin reescribir la historia ni eliminar artefactos.

Reglas de transición, edición y asociación

Borrador admite edición y guardado parcial. En revisión somete un contenido identificado al responsable; si se admite editar durante este estado, cada cambio incrementa la revisión e invalida pruebas y decisiones afectadas. La política podrá exigir retorno a Borrador. Aprobada y Publicada son inmutables; corregirlas crea otra revisión, sin sobrescribir el contenido aprobado.

Los botones Pasar a En revisión, Aprobada o Publicada deben corresponder a transiciones permitidas desde el estado actual, con permisos y precondiciones. Su presencia simultánea en el mockup no autoriza saltos de gobierno ni retrocesos que desprotejan una versión publicada.

Asociada se calcula por las referencias consumidoras y coexiste con Publicada. Instalada y Activa pertenecen al ambiente/ámbito. Una versión nueva no se adopta automáticamente en todas las asociaciones. La coexistencia histórica, el retiro y la reversión respetan los contextos de ejecución congelados.

Retirada y Descontinuada deben unificarse en un código canónico y una política de uso histórico. La eliminación física no se ofrece para versiones referenciadas por ejecuciones o asociaciones; las copias independientes y variantes conservan procedencia y restricciones de uso.

Compatibilidad y análisis de impacto

La matriz de compatibilidad incluye producto, runtime, adaptador, modelo de estructura, contrato de datos, reglas DAQUE, esquema, taxonomía, plantilla, motor de renderizado y capacidades de firma o canal cuando correspondan. Se comprueba antes de distribuir, instalar, activar y ejecutar.

Los cambios se clasifican por efecto: alteración de representación, pérdida de compatibilidad, modificación de significado, cambio de dependencia o mejora documental. El número de versión facilita organización, pero no reemplaza la comparación de contenido y las pruebas.

El análisis de impacto identifica tipos de transmisión, formatos, entidades, ambientes, contratos de entrega, asociaciones, perfiles, políticas, mapeos y pruebas que consumen una versión. Actualizar una base reutilizable no migra automáticamente sus variantes. Cada consumidor requiere una adopción explícita o una regla de promoción autorizada y verificable.

15 Seguridad responsabilidades y auditoría

Reutilización de RBAC

La autorización evalúa identidad, entidad, producto, acción, recurso y ambiente. Ocultar botones es un comportamiento de interfaz; la protección se aplica también en API, servicios, descarga, generación, activación y entrega. [I2]

Las acciones existentes como 13 Generar Transmisión, 239 Validar Archivo de Transmisión y 231 Firmar formato son candidatas de reutilización cuando coincida su significado. Diseñar, publicar o activar una estructura pueden requerir extensiones; sus identificadores se definen después de reconciliar el catálogo. No se renumeran las 265 acciones de base. [I2]

La regla documentada de interfaz establece que, si una acción admite alcance por formato y no se seleccionan formatos, aplica a Todos dentro del contexto autorizado. Se conserva esa semántica mostrando Todos y persistiendo scopeMode ALL. El modo SELECTED exige recursos explícitos. Una petición incompleta o un contexto ausente no se convierten en concesión global. [I2]

Responsabilidades funcionales

Las responsabilidades siguientes se asignan a roles existentes o a su composición. La denominación no obliga a crear usuarios o roles nuevos.

Responsabilidad	Facultades principales	Límite relevante
Dueño de producto	Priorizar capacidades y aceptar comportamiento	No sustituye la aprobación normativa
Responsable del formato	Definir fuentes, significado, vigencias y reglas	Resolver ambigüedades con evidencia
Implementador o diseñador	Configurar archivos, estructuras, mapeos, validaciones y entrega; solicitar pruebas	Modifica borradores dentro del ámbito habilitado
QA	Verificar corpus, regresión y evidencia	No convierte una muestra en aprobación del lote
Aprobador	Revisar diferencias, fuentes y resultados	Respetar segregación y revisión exacta
Liberador	Publicar configuración aprobada	No modificar el contenido aprobado
Administrador de ambiente	Instalar, activar y revertir	Comprobar compatibilidad y ámbito
Operador	Generar y ejecutar entregas permitidas	No alterar estructuras activas
Auditor	Consultar trazabilidad y evidencias	Acceso de lectura dentro de su alcance

La segregación se configura según criticidad. Para estructuras productivas se recomienda impedir que una misma persona diseñe y apruebe cuando la política exija independencia. Las excepciones conservan justificación, responsable y vigencia.

Usuarios de configuración y habilitación comercial

El implementador técnico o regulatorio es el usuario inicial del constructor. Debe disponer de ayuda contextual, diccionario de propiedades, validación inmediata y ejemplos para configurar sin intervención de Desarrollo en los casos soportados. El usuario avanzado del cliente puede acceder a las mismas herramientas cuando la política de producto y sus permisos lo autoricen; el operador de reportes consume versiones aprobadas.

Los permisos de una persona y la habilitación comercial de una funcionalidad o formato son controles distintos. La integración debe consultar el mecanismo de licencias vigente cuando corresponda, impedir que una variante o una copia eluda ese alcance y conservar un diagnóstico comprensible. El modelo de cobro, los derechos de configuración del cliente y la unidad comercial de licenciamiento requieren decisión de Producto; no se deducen del diseño técnico.

Protección técnica

La importación aplica límites de tamaño y profundidad, validación de contenido real, rutas seguras y controles sobre archivos comprimidos. Los analizadores XML restringen DTD, entidades externas y resolución de recursos; esquemas y taxonomías se resuelven desde dependencias autorizadas. Estas medidas siguen las recomendaciones de prevención de entidades externas de OWASP. [T8]

Las vistas y exportaciones de consulta consideran la ejecución de fórmulas al abrir CSV en hojas de cálculo. Se neutraliza la presentación según su propósito, conservando el archivo regulatorio requerido o bloqueando valores no permitidos; no se altera silenciosamente la salida transmitible. [T9]

Los trabajadores ejecutan expresiones acotadas y bibliotecas aprobadas, con identidad de mínimo privilegio y cuotas. Las plantillas no acceden a recursos de red o archivos arbitrarios. Los secretos se custodian fuera de definiciones y registros de IA.

La política de retención cubre datos de prueba, instantáneas, artefactos, fuentes, acuses y auditoría. El plazo se determina por obligación y cliente; no se asume un plazo único para todo el ecosistema. La eliminación autorizada conserva el evento y las restricciones de retención aplicables.

Evidencia de punta a punta

Desde un artefacto se accede a ejecución, conjunto fuente, contrato de entrega, estructura, mapeo efectivo, política y reglas, perfil de transmisión, pruebas, aprobaciones, activación, firma, intentos y respuesta externa. La auditoría registra actor, fecha UTC, ámbito, motivo, antes y después y correlación. La interfaz presenta fechas en la zona del usuario y conserva el instante original.

Los eventos son anexables desde la perspectiva funcional y están sujetos a controles de integridad y acceso. Las consultas no deben revelar datos sensibles de otros ámbitos ni incluir secretos en mensajes de error.

Contexto de interfaz y autorización efectiva

El selector Perfil del mockup permite ilustrar recorridos; la implementación deriva identidad, roles y permisos de la sesión autenticada. Cambiar un control visual no permite asumir otra identidad ni ampliar el alcance sobre entidades, formatos, fuentes, lotes, ambientes o artefactos.

Deben reconciliarse acciones para administrar familias, diseñar, gestionar fuentes, consultar lotes, asignar correspondencias, probar, generar, descargar, asociar, aprobar, publicar, instalar, activar, revertir y registrar evidencia de entrega. No se multiplican permisos por cada familia o nuevo formato cuando la acción y el alcance son reutilizables.

La auditoría incluye la selección del origen y lote, la confirmación de inferencias, cambios de mapeo, invalidación de resultados, propuesta TOTALiA y decisión, aprobaciones, adopciones por consumidor y evidencia externa. Las reglas de acceso y custodia son requisitos del Builder; no se incorporan actividades ajenas de infraestructura a este alcance.

16 Requisitos no funcionales y criterios de calidad

Los siguientes umbrales son **objetivos propuestos para acordar y medir**, no resultados existentes ni compromisos contractuales. El plan de aceptación fija infraestructura, concurrencia, tamaños de registro, codecs, validadores, volumen y condiciones de almacenamiento.

ID	Propiedad	Criterio de verificación
RNF 01	Exactitud	Todo caso positivo del corpus cumple validadores aplicables y todo caso negativo conocido produce el bloqueo o diagnóstico esperado
RNF 02	Trazabilidad	El 100 % de conjuntos listos referencia datos, versiones, aprobación, validaciones, conteos y huellas
RNF 03	Interacción	Objetivo inicial p95 de catálogo menor o igual a 2 s y aceptación de trabajo menor o igual a 3 s bajo carga acordada
RNF 04	Volumen	Medir 100 mil, 1 millón y 10 millones de registros; incorporar 80 millones si se confirma ese escenario MURIC
RNF 05	Recursos	Definir presupuesto por trabajador y demostrar lectura progresiva, uso controlado de memoria y temporales
RNF 06	Aislamiento	Ejecutar formato grande y pequeño simultáneamente y verificar cuotas y degradación máxima acordada
RNF 07	Recuperación	Forzar caída antes y después de cierre; ningún archivo parcial debe quedar elegible ni publicarse dos veces
RNF 08	Compatibilidad	Rechazar dependencias incompatibles antes de activar y conservar configuración anterior
RNF 09	Operación local	Generar con paquete completo sin resolver dependencias en Internet durante la ejecución
RNF 10	Seguridad	Verificar autorización por API, acceso cruzado, importación, expresiones, secretos y contenido malicioso

ID	Propiedad	Criterio de verificación
RNF 11	Observabilidad	Correlacionar trabajo, etapa, adaptador, artefacto e intento; registrar recursos y causas de fallo
RNF 12	Accesibilidad	Validar teclado, foco, etiquetas, contraste, lectura de estados y ausencia de dependencia exclusiva del color
RNF 13	Mantenibilidad	Añadir un adaptador mediante contrato versionado y suite de conformidad, sin duplicar catálogo ni aprobación; las salidas soportadas se incorporan por configuración sin cambiar ejecutables
RNF 14	Continuidad	Acordar RPO y RTO por ambiente y demostrar restauración coherente de configuración, artefactos y evidencia
RNF 15	Autonomía del implementador	Completar el recorrido piloto con ayuda funcional y herramientas disponibles, sin intervención de Desarrollo para configurar la salida soportada; registrar obstáculos y pasos manuales
RNF 16	Portabilidad regulatoria	Resolver casos de jurisdicciones y reguladores distintos con configuración explícita de representación, reglas y entrega, sin depender de la configuración regional del equipo

El tiempo de generación se dimensiona por perfil y volumen. La interfaz debe informar progreso medido y, cuando no exista estimación fiable, un estado de actividad sin porcentajes ficticios.

La medición debe incluir varios formatos concurrentes y acceso a históricos. Se registran por separado preparación de datos, lectura, validación, serialización, escritura temporal, tamaño de artefactos y persistencia con su retención. Las cifras comerciales o de capacidad discutidas para un cliente no se convierten en umbrales certificados del constructor sin una prueba representativa.

Plan de certificación

Se requiere un corpus representativo de los seis tipos, con entradas, salida esperada y reglas de comparación. Las pruebas incluyen diferencias semánticas, representación física y revisión visual de PDF. Deben incluir fuentes y validadores oficiales cuando estén disponibles para el formato.

El corpus incluye contratos completos con varios archivos, validaciones por etapa y formas de transmisión soportadas. Debe demostrar reutilización por referencia entre formatos y tipos de transmisión, cambios de configuración con binarios idénticos, mapeos autorizados por asociación y adopción selectiva de versiones. La evaluación de autonomía no se limita a cambiar un separador CSV; incorpora una modificación representativa de cada familia técnica y un cambio de política de validación y de perfil de entrega.

Las pruebas de regresión se seleccionan por impacto. Un cambio de separador prueba escape y lectura; una escala decimal prueba límites y precisión; una dimensión XBRL prueba contextos; una plantilla PDF prueba expansión y paginación. La aprobación identifica la misma revisión que produjo la evidencia.

El corpus del piloto debe incluir estructuras distintas de una misma familia y una estructura compartida por formatos con reglas de datos diferentes. Para cooperativas y Perú se requiere recibir archivos, instructivos, versiones y ejemplos esperados y confirmar el regulador y la obligación; hasta ese cierre los ejemplos del diseño sirven para evaluar interacción y capacidad, sin acreditar conformidad con esos receptores.

Los objetivos de volumen no se certifican únicamente con datos repetidos artificialmente. Se incluyen distribución de longitudes, valores nulos, cardinalidad, grupos, referencias y concurrencia representativos, con datos autorizados y protegidos.

Calidad del recorrido y aceptación del desarrollo

Cada control visible debe tener un resultado definido, mensaje de fallo y efecto de estado verificable. QA verifica creación, consulta, edición, guardado, recarga, revisión, duplicación, asociación, prueba, generación y descarga desde la interfaz. Compilar o reproducir pantallas no equivale a completar la funcionalidad.

Se prueban viewport compacto y amplio, zoom, teclado, foco y mensajes. Los pasos y la acción principal no quedan ocultos por desbordamiento horizontal. La lista de pendientes enlaza al campo o etapa correcta. La tabla y la vista previa usan la misma revisión, contexto y orden de campos.

La aceptación de una familia requiere el motor, validadores y artefactos del caso integral. Los umbrales de rendimiento se miden con la arquitectura e infraestructura acordadas; los tiempos del mockup no se extrapolan a cargas productivas. Los criterios técnicos de este capítulo se mantienen como condiciones del desarrollo.

17 Implementación migración y riesgos

Estrategia de entrega

Las seis familias forman parte del alcance y del modelo desde el inicio. Su certificación puede ser progresiva según valor, evidencia disponible y generadores reutilizables. Cada incremento debe entregar un recorrido utilizable y evidencias de aceptación.

Fase	Capacidad	Criterio de salida
0	Experiencia e inventario	Mockup A-F y siete pasos alineados con reglas, contratos, catálogos, motores, permisos y corpus; decisiones de diseño registradas.
1	Base y primera ruta completa	Contrato integral, editor, mapeo, validaciones, entrega, TOTALiA y evidencia de un formato; segunda configuración y uso compartido entre dos consumidores con los mismos ejecutables
2	Cobertura especializada	Seis familias, paquetes de varios archivos y nuevas configuraciones probadas sin cambiar ejecutables
3	Operación ampliada	Distribución desconectada, compatibilidad, aislamiento, recuperación y monitoreo certificados
4	Adopción por formato	Comparación paralela, diferencias aprobadas, activación por ámbito y reversión probada

Si el primer ambiente piloto es desconectado, sus capacidades de distribución y operación local son condición de la primera ruta completa y se adelantan. El orden no elimina requisitos que sean necesarios para el contexto seleccionado.

La planificación temporal y el esfuerzo se estiman después de identificar capacidades existentes, licencias, integraciones, equipo y corpus. Los hitos son verificables sin presentar fechas ni horas como compromisos no dimensionados.

Referencia de prototipo y validación conjunta de desarrollo

El prototipo publicado y sus pantallas actualizadas constituyen la referencia de experiencia para el refinamiento y la construcción del Builder. El siguiente hito debe cerrar contratos, reglas, decisiones y backlog técnico; luego demostrar las rutas sobre los servicios y motores desarrollados. La disponibilidad del mockup no equivale a liberación productiva ni a ejecución de las pruebas de aceptación.

Ruta	Demostración	Resultado que debe poder revisarse
R1	Crear salida plana para otro regulador	Contexto, registros, campos, representación, prueba y borrador completo
R2	Reutilizar entre formatos	Mismo contrato o bloque por referencia y reglas de datos distintas, sin copias implícitas
R3	Importar una estructura especializada	Esquema o taxonomía, dependencias, mapeos, restricciones y errores visibles
R4	Incorporar cambio normativo	Comparación con evidencia, nueva revisión, impacto y regresión antes de aprobar
R5	Adoptar configuración publicada	Aviso, compatibilidad, instalación, activación por ámbito y conservación de la anterior ante error
R6	Solicitar una capacidad ausente	Diagnóstico, evidencia y solicitud de evolución; generación bloqueada con motivo

Producto valida que las acciones resuelvan la necesidad; los implementadores prueban comprensibilidad y autonomía; Regulación confirma significado y controles; Arquitectura contrasta contratos, componentes y alternativas; QA convierte los recorridos en casos verificables. Los cambios se registran como decisiones, responsables y evidencia de cierre.

Insumos y decisiones pendientes

El piloto requiere las muestras ofrecidas de cooperativas y Perú, sus instructivos y una confirmación de jurisdicción, regulador, formato y vigencia. También requiere el inventario de los generadores existentes y de sus capacidades de configuración. El antecedente de patrones mencionado en la reunión debe contrastarse con los artefactos disponibles antes de adoptar su implementación.

Las decisiones de Arquitectura incluyen modelo físico de datos y metadatos, estrategia de composición, gramática declarativa, motores por familia, intercambio con DAQUE, distribución y operación desconectada.

Producto resuelve el alcance comercial y el acceso del usuario avanzado. XLSX se prioriza y certifica si se incorpora a un incremento. Ninguna de estas decisiones impide revisar los recorridos y las interfaces con ejemplos controlados.

Transición desde generadores existentes

Los generadores actuales pueden incorporarse como adaptadores mediante una fachada que describa sus capacidades y restricciones. Se ejecuta una comparación paralela sobre el mismo conjunto de datos y se documentan diferencias semánticas, físicas y visuales.

La activación es gradual por formato, entidad, ambiente y vigencia. Se conserva una ruta de reversión probada. La liberación del constructor no sustituye simultáneamente todos los generadores ni obliga a activar todas las estructuras publicadas.

La unificación del catálogo y los contratos entre productos busca una sola configuración autorizada. La compatibilidad de versiones permite evolucionar la interfaz, los servicios y los adaptadores con control de dependencias.

La incorporación de generadores existentes corresponde a la transición y al inventario inicial de capacidades. Una fachada sobre un generador rígido no acredita por sí misma la autonomía del constructor: el reemplazo se certifica creando y operando nuevas definiciones soportadas mediante configuración. La operación ordinaria posterior conserva motores comunes y utiliza revisiones de configuración para nuevos formatos, estructuras, validaciones y condiciones de entrega.

Riesgos y mitigación

Riesgo	Tratamiento propuesto	Evidencia de cierre
Inferencia interpretada como norma	Clasificación y revisión de propiedades críticas	Pendientes resueltos y fuentes localizables
Pérdida de significado en un modelo genérico	Extensiones y adaptadores especializados	Casos completos de cada familia
Duplicación de reglas DAQUE	Contratos y propietarios de validación	Trazabilidad a versión de regla
Cambio global que afecta varios formatos	Versiones fijadas y adopción por ámbito	Impacto y regresión aprobados
Saturación por volumen	Cuotas, lectura progresiva y temporales controlados	Prueba representativa de concurrencia
Datos cambian después de validar	Conjunto estable y evidencia ligada al mismo	Reconstrucción y conciliación
Respuesta de envío perdida	Estado desconocido y conciliación	Resultado externo recuperado o decisión registrada

Riesgo	Tratamiento propuesto	Evidencia de cierre
IA propone cambio incorrecto	Validación determinista y revisión de diferencias	Propuesta, rechazo o aceptación auditados
Dependencia no disponible localmente	Paquete completo y matriz de compatibilidad	Prueba desconectada
Motor o licencia insuficiente	Prueba de concepto y evaluación de uso	Capacidad y costo documentados
Configuración reducida a plantillas rígidas	Matriz explícita de capacidades y pruebas con definiciones nuevas	Salidas y entregas soportadas sin generadores particulares
Reutilización implementada como copia	Asociación por identidad y versión; operaciones de copia separadas	Múltiples consumidores de una misma definición

Decisiones a cerrar sin alterar el objetivo funcional

Producto ratifica nombres, recorrido, alcance de XLSX y habilitación del usuario avanzado. Arquitectura define adaptadores, persistencia, modelo físico, importación de fuentes, selección de lotes, ejecución y aislamiento. Regulación fija semántica del origen/destino, políticas temporales, reglas y evidencias. QA cierra corpus, datos y criterios por familia.

La matriz de decisiones debe resolver particularmente: edición durante En revisión; compatibilidad cuando el origen y el destino son distintos; lotes alternativos y correcciones históricas; permisos de sobrescritura por asociación; significado de retiro; origen y vigencia de evidencia externa. Cada decisión conserva responsable y efecto en RF, contratos y pruebas.

Las restricciones de demostración no se clasifican como recortes del producto. La planificación puede ordenar incrementos con criterios de salida, pero la funcionalidad comprometida mantiene el alcance de motores, canales, gobierno, distribución, recuperación y operación del documento.

Decisiones para el refinamiento

Producto y Arquitectura deben seleccionar el primer formato piloto, ratificar las fuentes oficiales, acordar la matriz de tipos de transmisión, modalidades y canales, inventariar generadores y motores, definir el conjunto de datos estable y su retención, reconciliar permisos y precisar la política de TOTALiA por ambiente.

También deben definir los propietarios de estructuras comunes y variantes, los validadores de referencia, el manejo de correcciones históricas, la custodia de firma, el alcance de operación desconectada y los umbrales de rendimiento. El cierre produce decisiones registradas y contratos verificables para Desarrollo y QA.

18 Caso ilustrativo de extremo a extremo

El siguiente caso utiliza un ente, un formato y datos ficticios para concretar el comportamiento. No constituye una estructura oficial ni un requisito regulatorio.

Caso de referencia del mockup: CSV con origen distinto del destino

Contexto demostrativo: Entidad DEMO, ambiente QA, periodo 2026-11 y corte 2026-11-30. La salida DEMO-CE-02 v1.4, Saldos y Cartera - Plano Delimitado CSV, se asocia al formato destinatario DEMO-01 en modalidad de corrección. El origen seleccionado en Ruta A es un informe de Evaluación y Calificación de Cartera de Crédito Individual; ese informe no se convierte en el destino regulatorio por aportar los datos.

La fuente expone un contrato versionado de ocho atributos y el lote LOTE-TR-202611-OFICIAL-V2 con cuatro registros del contexto de prueba. La estructura de salida contiene cuatro campos: fecha desde fecha_corte; identificador desde id_obligacion; nombre desde nombre; importe desde saldo. El mapeo confirma cuatro destinos y conserva como texto los seis dígitos del identificador.

Se configura fecha dd-MM-yyyy, delimitador punto y coma, coma decimal, UTF-8 y nombre saldos_{entidad}_{formato}_{periodo}_v{version}. Para la fila demostrativa se espera: 30-11-2026;000123;Ana Pérez;1234,50. El nombre resuelto del ejemplo es saldos_Entidad_DEMO_DEMO-01_2026-11_v1_4.csv. Las reglas y valores son datos del caso, no una especificación oficial.

C6 comprueba contrato y lote, evidencia de datos del destino, reglas físicas, existencia del archivo y descarga. F repite el recorrido resolviendo la asociación por formato, transmisión, modalidad, ambiente y periodo. Cambiar el periodo sin un lote compatible debe bloquear la generación; no se cambia la fecha de corte de los registros para forzar el resultado.

Un segundo destino puede referenciar la misma salida y aplicar otro perfil DAQUE. La prueba de saldo cero debe mostrar resultados distintos cuando las reglas de ambos destinos así lo definan, sin duplicar la estructura. La ruta de fuente externa debe repetir el caso registrando primero su esquema y después su lote; los resultados se comparan con la misma representación esperada.

El ejemplo usa fechas de negocio y datos DEMO. Los instantes reales de carga y generación se registran al ejecutar la prueba; no se fijan a las fechas de la captura. Generar o descargar en QA no demuestra envío ni aceptación externa.

Caso especializado complementario: paquete AVRO y anexos

La Entidad DEMO necesita generar el Formato DEMO-01 de cartera para el periodo 2026-10. La modalidad inicial utiliza un perfil de entrega de demostración. El paquete de salida exige un archivo de detalle Avro y permite un resumen CSV. Una evidencia PDF permanece como documento interno.

El diseñador crea el contrato ENTREGA-DEMO-01 versión 1 para el tipo de transmisión TR-DEMO-01. Selecciona las definiciones de detalle y resumen, configura sus nombres y roles, vincula una política de validación y selecciona un perfil de envío mediante un canal de prueba habilitado. El perfil declara el destino lógico, condiciones de empaquetado, requisitos de firma aplicables y tratamiento del acuse. Todos los valores son demostrativos y se someten a la especificación del receptor durante el piloto real.

El responsable importa el esquema DEMO v3 y su instructivo de prueba. La estructura contiene identificador, fecha de corte, saldo y estado. El saldo se representa como decimal con precisión 18 y escala 2. TOTALiA detecta que la propiedad lógica del borrador está sin definir y propone completarla, mostrando el campo de la fuente que respalda la sugerencia.

Mapeo y prueba

Destino	Origen del contrato	Representación	Control
identificador	cartera.id_obligacion	Texto	Conservar ceros iniciales
fecha_corte	contexto.fecha_corte	Fecha declarada	Coincidir con el conjunto
saldo	cartera.saldo	Decimal 18 2	Sin pérdida de precisión
estado	cartera.estado_homologado	Catálogo autorizado	Valor admitido

La primera prueba encuentra un saldo ausente en un registro obligatorio. El diseñador consulta el hallazgo, verifica la fuente y devuelve la corrección al proceso de datos correspondiente. No completa el importe con un cero sugerido por IA. Una nueva prueba utiliza el conjunto corregido y registra sus resultados.

La revisión aprobada fija contrato de entrega, tipos de archivo, estructura, mapeo, esquema, política y reglas, perfil de transmisión y versiones de adaptador. El administrador instala el paquete en QA y posteriormente activa la asociación en el ámbito autorizado. El corte de la operación determina qué asociación corresponde.

Solicitud de generación

El contrato de referencia separa el identificador de llamada de la clave que evita duplicar la intención. Los siguientes valores son demostrativos.

```
{
  "request_id": "req-demo-001",
  "idempotency_key": "demo-01-202610-inicial-01",
  "entity_id": "ENTIDAD-DEMO",
  "environment_id": "QA",
  "format_id": "DEMO-01",
  "transmission_type_id": "TR-DEMO-01",
  "cutoff_period": "2026-10",
  "transmission_profile_id": "PERFIL-DEMO-INICIAL",
  "source_snapshot_id": "SNAP-DEMO-202610-02",
  "parameters": { "include_summary": true }
}
```

El servidor obtiene la organización desde la identidad autenticada, verifica el resto del contexto y devuelve run_id. El selector transmission_profile_id debe coincidir con el perfil autorizado del contrato resuelto; una discrepancia se rechaza. La ejecución conserva la asociación resuelta y cada versión.

También fija el perfil de validación de datos del formato y la evidencia coincidente que habilitó la generación. Publicar otra estructura mientras el trabajo corre no cambia su resultado esperado.

Resultado y entrega

El manifiesto interno registra 1 000 registros elegibles, el archivo Avro final, el resumen autorizado, sus tamaños, hashes y controles. La evidencia PDF queda vinculada a la ejecución sin añadirse automáticamente al envío.

Al completar la generación, el estado es Lista para entrega. Si la transferencia termina y existe acuse técnico, la interfaz muestra recibido técnicamente y mantiene pendiente el resultado de contenido. Solo una respuesta externa con ese significado permite registrar aceptación.

Si se pierde la respuesta, se conserva resultado desconocido y se consulta el canal. Si procede retransmitir, se utilizan los mismos artefactos. Si hay una corrección de contenido, se crea una nueva operación vinculada al antecedente, con nuevos datos y validaciones.

Reutilización y cambio por configuración

Un segundo formato compatible, DEMO-02, utiliza la misma versión de ENTREGA-DEMO-01. La asociación conserva identidad y versión del contrato y selecciona otro mapeo para el rol de detalle únicamente porque ese enlace está autorizado en el contrato. Las definiciones de archivo, la política de estructura y entrega y el perfil de transmisión compartidos mantienen sus referencias. DEMO-02 conserva un perfil de validación de datos propio; la evidencia de DEMO-01 no habilita su generación.

Si otra obligación exige entrega manual y un contenedor diferente, se configura un contrato de entrega compatible con esas condiciones y se reutilizan las mismas definiciones de archivo que cumplan su especificación. Cambiar condiciones de entrega no obliga a desarrollar otro generador ni a duplicar las estructuras comunes.

El diseñador modifica después una condición parametrizable de validación y una propiedad admitida del nombre de archivo. La nueva revisión se prueba, aprueba y adopta en la asociación seleccionada; las demás conservan la versión anterior. La evidencia registra los identificadores compartidos y comprueba que las versiones y huellas de los componentes ejecutables permanecen iguales. Este caso demuestra configuración integral, reutilización y evolución sin liberación del producto por cada salida.

Caso plano con dos contextos regulatorios

Los siguientes valores ilustran el dinamismo solicitado y no corresponden a una especificación oficial. El implementador configura el contexto DEMO-A con un CSV separado por punto y coma, fecha dd-MM-yyyy, identificador de texto, nombre de hasta 50 caracteres y monto con dos decimales y coma decimal. Para la fila de entrada fecha 2026-10-31, identificador 000123, nombre Ana Pérez y monto 1234.50, la vista física debe mostrar:

```
31-10-2026;000123;Ana Pérez;1234,50
```

El contexto DEMO-B también admite CSV, pero exige otra cabecera, orden de campos y separador. El implementador crea una configuración distinta sobre el mismo adaptador y reutiliza los bloques compatibles. La prueba demuestra que compartir la extensión no impone la misma estructura. Un tercer formato puede reutilizar la configuración de DEMO-A por referencia y mantener su propio perfil de datos DAQUE.

Después se incorpora un instructivo de prueba que cambia la longitud del nombre. TOTALiA propone una revisión y muestra la fuente, los consumidores y las pruebas afectadas. El implementador revisa un valor en el límite y otro que lo excede; no permite truncado silencioso. La versión aprobada se distribuye y se adopta solo en los ámbitos autorizados, conservando la configuración anterior y los mismos ejecutables.

19 Requisitos funcionales verificables

Los identificadores RF-CES-001 a RF-CES-034 se proponen para esta funcionalidad. Los requisitos abarcan la configuración integral de salidas y entregas, su reutilización y su operación sin liberación del producto por cada nueva configuración soportada. Su aprobación y estimación se realizarán en refinamiento. Los criterios describen resultados observables y complementan las reglas, contratos y controles de los capítulos anteriores.

Catálogos y asociaciones

RF CES 001 Catálogo regulatorio

Comportamiento. Administrar entes, obligaciones, formatos, versiones, periodicidades y relaciones con la navegación existente. Referenciar país o jurisdicción y ente mediante RegulatoryScopeRef para operar con varios contextos regulatorios. Conservar identificadores del ecosistema y evidenciar el origen de cada registro.

Aceptación. Desde un formato existente se consulta su ámbito regulatorio, obligación y salidas asociadas sin crear un segundo catálogo incongruente. Configuraciones de jurisdicciones distintas conservan sus referencias y especificaciones particulares. Una referencia inexistente o inactiva impide publicar la asociación; compartir familia técnica no acredita equivalencia normativa.

RF CES 002 Tipos técnicos y adaptadores

Comportamiento. Registrar los tipos técnicos soportados y las capacidades de cada adaptador: importación, diseño, validación, generación y compatibilidad. Permitir configurar tipos de archivo, perfiles de serialización y definiciones reutilizables dentro de esas capacidades, con herramientas técnicas accesibles desde el contrato integral. Diferenciar familia instalada, configuración creada por el usuario y capacidad pendiente de desarrollo o certificación; mantener Excel regulatorio como candidato mientras no se apruebe y certifique su alcance.

Aceptación. El implementador crea dos perfiles CSV distintos y ambos usan el mismo adaptador instalado, sin desarrollar un generador por perfil. Un mismo contrato puede referenciar archivos de diferentes familias compatibles. Un tipo sin adaptador compatible se muestra como no ejecutable, identifica la capacidad faltante y no permite generar. Una exportación Excel de consulta existente no se presenta como salida regulatoria certificada por cambiar su etiqueta o extensión. La capacidad se declara por operación y ambiente; el lugar de ejecución no altera el recorrido del usuario. Registrar un tipo no instala un motor. Las restricciones del mockup no eliminan las familias del alcance.

RF CES 003 Modelo editable de estructura

Comportamiento. Presentar una representación comprensible de registros, campos, nodos, grupos, hechos o secciones, con obligatoriedad, repetición, tipos, restricciones y descripción funcional.

Aceptación. La selección de un elemento muestra su ubicación, significado, tipo, cardinalidad, origen normativo y origen de datos. Un elemento obligatorio sin definición completa bloquea la publicación. La estructura de salida permanece separada del esquema de origen. Los campos tienen identidad estable y cada cambio invalida las correspondencias o pruebas afectadas.

RF CES 004 Asociación y vigencia

Comportamiento. Administrar los tipos de transmisión y configurar perfiles sobre modalidades y canales soportados, conservando los catálogos existentes. Asociar versiones de formato y tipo de transmisión con DeliveryDefinitionVersion y el FormatValidationBinding aprobado para formato, versión, ámbito regulatorio, entidad y vigencia. Fijar parámetros y enlaces de mapeo por rol solo cuando estén autorizados. Admitir varios formatos por contrato y varias asociaciones por formato; evaluar compatibilidad, solapamientos y resolución inequívoca en servidor.

Aceptación. Dos formatos compatibles referencian el mismo contrato sin duplicarlo y pueden resolver perfiles de datos diferentes. Dos formatos del mismo tipo de transmisión y familia pueden usar estructuras físicas distintas. Un formato puede resolver contratos diferentes según transmisión o período y obtiene las versiones previstas. El operador no puede escoger en ejecución un perfil de datos más débil, de otro formato o no vigente, ni sustituir el perfil de transmisión fijado por el contrato. Un solapamiento para el mismo contexto se rechaza antes de activar; una ambigüedad detectada en ejecución también bloquea. La resolución incluye modalidad y contexto temporal; el formato de origen puede ser diferente del destinatario. Los parámetros locales solo sustituyen puntos expresamente autorizados.

RF CES 005 Paquetes y roles de archivo

Comportamiento. Definir paquetes con roles obligatorios, opcionales o condicionados, cardinalidades, dependencias, orden y reglas de nombre. Cada miembro referencia una definición de archivo versionada, su familia, estructura, requisitos de datos y mapeo o punto de enlace autorizado. Configurar condiciones de inclusión, archivos vacíos, controles entre archivos, segmentación y contenedores solo cuando estén permitidos.

Aceptación. Un paquete que exige principal y detalle no queda listo si falta el detalle. Las condiciones declaradas determinan qué roles y segmentos corresponden al caso, incluso cuando los archivos pertenecen a distintas familias. Una salida de cero registros sigue la regla explícita del rol: omitir, producir vacío válido o reportar error. El inventario esperado se contrasta con los archivos producidos y sus controles de coherencia.

Construcción y ajuste

RF CES 006 Evidencia de especificaciones

Comportamiento. Adjuntar instructivos, esquemas, taxonomías, plantillas y archivos de referencia con versión, emisor, fecha, huella, ámbito regulatorio y localización precisa. Mantener el vínculo entre fuente y elemento y conservar las versiones previa y nueva para analizar un cambio normativo. Registrar muestras prometidas o solicitadas como pendientes, sin tratarlas como fuentes recibidas.

Aceptación. Al consultar una restricción se abre la referencia que la sustenta. Sustituir un documento crea una nueva revisión y señala archivos, formatos, reglas y asociaciones afectados; no reemplaza silenciosamente la evidencia anterior. Una muestra de cooperativas o Perú solo entra al corpus después de su recepción, identificación, autorización de uso y revisión funcional.

RF CES 007 Importación e inferencia

Comportamiento. Analizar fuentes soportadas y construir un borrador. Comparar una especificación nueva con su antecedente para identificar altas, bajas y modificaciones propuestas de estructura, reglas o condiciones. Diferenciar propiedades explícitas, inferidas, contradictorias y pendientes; un archivo muestra aporta evidencia parcial.

Aceptación. Un campo vacío en una muestra no se convierte automáticamente en campo opcional. El comparador conserva antes, después, fuente y elementos afectados sin presentar toda diferencia textual como cambio normativo confirmado. El usuario puede filtrar supuestos pendientes y debe resolver los que afecten la conformidad antes de aprobar. La Ruta B distingue importar un esquema, inferir desde muestra, reutilizar una estructura y definirla manualmente. Ninguna ruta crea automáticamente un lote de datos operativos ni convierte propiedades inferidas en restricciones normativas.

RF CES 008 Creación manual y reutilización

Comportamiento. Crear desde cero o usar por referencia un contrato integral, patrón o componente aprobado existente. Diferenciar asociar, crear revisión, clonar y derivar una variante autorizada. Declarar entradas y propiedades ajustables de los bloques compartidos, conservar procedencia y motivo en copias y variantes y facilitar el traslado entre ámbitos permitidos. Las instantáneas de ejecución no se convierten en definiciones editables independientes.

Aceptación. Asociar una definición existente conserva su identificador y versión sin crear una copia; el catálogo permite consultar sus consumidores. Una variante que cambia solo un encabezado conserva referencias a los bloques compatibles y no altera la base ni las estructuras publicadas. La clonación explícita genera una nueva identidad y conserva el origen. Los mapeos particulares se enlazan en los puntos permitidos sin obligar a copiar la definición compartida. Guardar conserva borradores incompletos con pendientes explícitos. Cambiar de módulo o recargar recupera la revisión persistida; un conflicto de concurrencia no se sobrescribe silenciosamente.

RF CES 009 Edición especializada por tipo

Comportamiento. Ofrecer al implementador controles propios para CSV, TXT, XML, Avro, XBRL y PDF, incluida la configuración técnica de campos, registros, nodos, esquemas, taxonomías, plantillas, codificación y representación. Para planos y CSV, permitir componer literales y referencias tipadas con orden, separadores, encabezados, máscaras, longitudes y relleno, y consultar la vista previa. Integrarlos con roles, validaciones y condiciones; exponer únicamente propiedades ejecutables por el adaptador.

Aceptación. Cada propiedad visible tiene efecto verificable en la previsualización y en el artefacto generado. Dos estructuras de la misma familia conservan sus diferencias sin un generador particular. Se configura al menos un cambio representativo de cada una de las seis familias. XML, Avro y XBRL conservan sus modelos y validadores especializados; un patrón de texto no sustituye su semántica. Una capacidad ausente se informa como dependencia pendiente. Los parámetros de C1/C2 y la vista previa deben corresponder al mismo modelo que consume el motor. La interfaz declara las precondiciones por acción y no reemplaza generación especializada por texto o extensiones simuladas.

RF CES 010 Mapeo al contrato de datos

Comportamiento. Relacionar elementos de salida con columnas, constantes o expresiones de un contrato versionado; mostrar granularidad, compatibilidad, nulabilidad, población, proyección semántica y linaje. Cada miembro fija un mapeo predeterminado o declara un enlace obligatorio tipado. Permitir mapeos diferentes hacia una definición compartida solo en puntos por rol autorizados y clasificar su impacto sobre la evidencia de validación de datos.

Aceptación. El contrato puede aprobarse con enlaces tipados, requisitos de datos validados y pruebas representativas. Cada asociación resuelve y prueba sus mapeos antes de activarse; ninguna ejecución admite enlaces obligatorios faltantes. Cambios de tipo o granularidad invalidan mapeos afectados; cambios de población, origen semántico o cálculo invalidan la evidencia de datos correspondiente. Si solo cambia representación y el contexto semántico sigue idéntico, puede reutilizarse evidencia vigente y se repiten las validaciones físicas. Los campos sin origen requerido y los enlaces no autorizados bloquean el uso; se conserva el linaje específico de cada formato. El paso 3 implementa Ruta A de informe preparado y Ruta B de fuente del cliente, con cinco tareas: origen, estructura, lote, correspondencias y resultado. Distingue esquema, fuente y lote; no impone igualdad entre informe de origen y formato destino. Sin lote compatible no habilita generación operativa.

RF CES 011 Expresiones de representación

Comportamiento. Proveer herramientas declarativas y un lenguaje acotado para conversión, máscaras de fecha y número, redondeo autorizado, concatenación, condiciones, constantes, alineación y relleno. Componer patrones con literales y referencias tipadas de campos, aplicables a valores, nombres y condiciones autorizadas. Distinguir separador de campo, separadores numéricos y escape. Conservar los cálculos regulatorios en su proceso y reglas, sin generar código ejecutable por cada configuración.

Aceptación. Las expresiones se comprueban antes de ejecutarse, tienen tipos conocidos y no acceden a red, archivos arbitrarios o SQL libre. El patrón versionado reproduce los valores y bytes esperados, incluidos ceros significativos, fechas, longitudes y valores que contienen el delimitador. Una condición soportada modifica solo lo declarado, con pruebas positivas y negativas. Campos desconocidos, desbordamientos, conversiones inválidas u operadores ausentes producen errores localizables, sin coerción o truncamiento silenciosos. Los ejemplos de máscaras y longitudes no se convierten en reglas universales del ente.

RF CES 012 Ajustes y restricciones

Comportamiento. Clasificar propiedades como normativas protegidas, parametrizables, internas o inferidas pendientes. Administrar variantes autorizadas y evaluar impacto de cada ajuste.

Aceptación. Un usuario puede ajustar un parámetro permitido, pero modificar una restricción normativa exige una nueva revisión con evidencia y aprobación. El sistema no permite ocultar una infracción mediante el cambio de severidad.

Validación y acompañamiento de TOTALiA

RF CES 013 Validaciones por capas

Comportamiento. Resolver en servidor FormatValidationBinding aprobado para el formato, su versión, ámbito y vigencia, y su DataValidationProfileVersion gobernado por DAQUE. Ejecutar sus reglas de datos y contenido o recuperar evidencia vigente antes de serializar. Configurar separadamente ValidationPolicyVersion para diseño, mapeo, estructura, archivo, coherencia del conjunto y entrega, con reglas soportadas, etapas, parámetros, severidades autorizadas, bloqueos y evidencia. Conservar propietario, versiones y hallazgos sin duplicar reglas de negocio.

Aceptación. Dos formatos que comparten salida pueden exigir perfiles de datos distintos; el operador no puede sustituirlos por otro perfil en ejecución. Sin evidencia de datos válida para el contexto completo, no se inicia la serialización. Una regla nueva soportada se prueba sin cambiar binarios. Cada resultado identifica capa, código, elemento, severidad, posición, fuente y acción sugerida. Las reglas normativas obligatorias no se omiten ni degradan; cada bloqueo impide su etapa. Toda salida vuelve a validar su representación física aunque reutilice evidencia de datos vigente. La conformidad del origen no sustituye las reglas del formato destinatario. El resultado conserva precondición de datos, reglas de salida y alcance validado; los indicadores del mockup no cuentan como evidencia ejecutada.

RF CES 014 Simulación y vistas previas

Comportamiento. Ejecutar pruebas con datos controlados y ofrecer vistas estructural, funcional y física según el tipo. Mostrar el perfil de datos resuelto por formato, su resultado previo, la política del archivo y entrega, el alcance de la muestra y las restricciones no cubiertas. Permitir revisar patrones y configuraciones sin transmitir al ente.

Aceptación. Una muestra aprobada no habilita por sí sola el lote productivo. El lote completo dispone de evidencia válida de sus reglas de datos antes de serializar y ejecuta los controles exigidos del archivo. La pantalla diferencia conteos de muestra y ejecución real y permite localizar campo, regla, etapa y resultado esperado sin confundir validez del dato con conformidad de la representación. C6 y F presentan seis dimensiones independientes: vista previa, configuración, datos, archivo físico, descarga y estado para entrega. Una validación superada sin artefacto no habilita descarga ni entrega; el propósito de prueba se identifica.

RF CES 015 Evidencia de pruebas

Comportamiento. Conservar casos, entradas, resultados esperados, archivos, diferencias y versiones probadas. La evidencia de datos identifica formato y versión, entidad, corte, instantánea, versión o ejecución de preparación, contrato y proyección semántica, perfil, reglas, parámetros y alcance validado. Combinar comparación semántica, física o visual y registrar qué evidencia puede reutilizarse tras un cambio.

Aceptación. Una modificación de delimitador, escala decimal, dimensión XBRL, esquema Avro o plantilla PDF dispara los casos afectados y evidencia el cambio. Cambiar población, origen semántico, cálculo o cualquier dato del contexto de validación invalida la evidencia afectada. Un cambio demostrado solo de representación conserva la evidencia lógica vigente y repite las pruebas físicas. El aprobador consulta resultados de la misma revisión que aprueba; una muestra o la validación de otro formato no certifica el lote objetivo. La evidencia separa periodo/corte solicitado, periodo/corte del lote, instante de preparación e instante de generación. Cambiar de periodo no reetiqueta el lote ni mantiene vigente una prueba incompatible.

RF CES 016 Asistencia contextual de TOTALiA

Comportamiento. Acompañar al implementador en la construcción integral: interpretar fuentes y proponer tipos, roles, estructuras, patrones, mapeos, validaciones y forma de transmisión soportados. Ante una norma nueva, comparar con la fuente y configuración vigentes, explicar diferencias, localizar formatos y consumidores afectados y proponer borradores y pruebas. Distinguir cambios de datos gobernados por DAQUE de cambios de archivo o entrega. Señalar incertidumbre, dependencias y reutilización posible.

Aceptación. Una sugerencia identifica antes, después, fuente localizable, objetos afectados, versiones compartidas, supuestos y capacidades faltantes. El recorrido norma nueva, diferencias, borrador y pruebas no modifica configuraciones activas. La propuesta usa el mismo contrato y validadores que la edición manual. Una regla compleja no expresable se declara pendiente de capacidad; no se ejecuta código libre generado por IA ni se presenta una respuesta sin respaldo como exigencia del ente o aprobación de cumplimiento. Las cinco acciones contextuales del diseñador y el cambio normativo en E operan sobre el objeto/revisión seleccionados y devuelven resultados tipados con la misma semántica que los servicios manuales.

RF CES 017 Aplicación controlada de sugerencias

Comportamiento. Presentar propuestas como cambios revisables, permitir aceptación por elemento y registrar responsable, antes y después, evidencia y motivo. Vincular los cambios normativos propuestos con sus fuentes previa y nueva y conservar decisiones de aceptación o rechazo. Respetar permisos y política de uso de datos en IA.

Aceptación. TOTALiA no publica, activa ni transmite por iniciativa propia. Un cambio aceptado modifica únicamente el borrador autorizado y vuelve a ejecutar las verificaciones afectadas; la aprobación posterior corresponde al objeto y propietario competentes. Una propuesta no aceptada permanece como evidencia sin alterar reglas ni archivos activos. Los datos enviados a un servicio de IA cumplen la política del entorno.

Gobierno y distribución

RF CES 018 Versionado y comparación

Comportamiento. Versionar contratos integrales, archivos, estructuras, patrones, perfiles, políticas, mapeos, paquetes, asociaciones y vínculos de validación por formato; referenciar las versiones de perfiles y reglas de datos gobernadas por DAQUE. Mantener inmutabilidad, historial, dependencias exactas y diferencias funcionales y técnicas. Separar configuración de ejecutables y mostrar todos los consumidores e impacto semántico o de representación.

Aceptación. Una ejecución histórica conserva sus referencias originales. El comparador identifica altas, bajas, modificaciones y consumidores. Un cambio exclusivo de reglas de datos puede actualizar el perfil y vínculo correspondiente sin duplicar estructuras físicas. Una revisión de patrón o encabezado mantiene los consumidores anteriores hasta su adopción autorizada. Un formato puede adoptar la revisión y otro conservar la anterior; no hay propagación automática a asociaciones, variantes o trabajos aceptados. Asociada es una condición de uso, no un nuevo estado de aprobación. El retiro y la descontinuación comparten una política canónica; una versión referenciada no se elimina físicamente.

RF CES 019 Revisión y aprobación

Comportamiento. Gestionar revisión, observaciones, aprobación y publicación con segregación configurable, pruebas obligatorias y aprobación sobre una revisión identificada por huella.

Aceptación. El autor no aprueba cuando la política exige independencia. Un cambio posterior a las pruebas invalida su vigencia para la nueva revisión; un aprobado no puede ser editado directamente. Editar durante En revisión exige nueva revisión de contenido e invalidación de evidencias afectadas, o retorno a Borrador según política. Los botones visibles no autorizan saltos ni regresiones de estado.

RF CES 020 Compatibilidad y dependencias

Comportamiento. Declarar versiones de productos, contratos, vínculos y perfiles de datos, adaptadores, operadores de patrones, reglas, esquemas, taxonomías, plantillas, canales y componentes requeridos. Evaluar compatibilidad técnica y semántica de la composición y del ámbito regulatorio antes de distribuir, instalar, activar o ejecutar, en coherencia con DAQUE. Distinguir configuración soportada de extensión necesaria y comprobar precondiciones por etapa.

Aceptación. Un paquete compatible con un adaptador e incompatible con otro muestra causa concreta y queda impedido en el entorno incompatible. Las reglas y el contrato de datos requeridos deben poder resolverse para el formato objetivo. Una configuración admitida por capacidades instaladas no exige una versión de producto. La compatibilidad de tipos no sustituye la semántica regulatoria; una credencial de entrega pendiente bloquea esa etapa, sin invalidar una generación independiente permitida.

RF CES 021 Distribución y activación

Comportamiento. Notificar versiones de configuración disponibles con cambios, ámbito, dependencias y compatibilidad. Exportar e importar paquetes verificables con contratos, patrones, vínculos, referencias de reglas y dependencias; soportar ambientes conectados o desconectados. Separar aviso, distribución, instalación y activación, mantener la liberación de binarios independiente y permitir reversión por ámbito.

Aceptación. Recibir un aviso no concede permisos ni activa la versión. Importar un paquete válido lo deja instalado sin alterar la versión operativa. Si existen las capacidades requeridas, la activación utiliza los mismos binarios y verifica autorización, vigencia, integridad, dependencias y aprobación aplicable. Una reversión conserva evidencia y ejecuciones. Un consumidor puede adoptar la versión y otro mantener la anterior; una descarga o una notificación no autoriza una actualización global. La importación ofrece validación previa de colisiones y dependencias. Una misma identidad/versión con distinto contenido se rechaza; la importación no activa ni sobrescribe una versión publicada.

Generación y entrega

RF CES 022 Solicitud y contexto de ejecución

Comportamiento. Crear trabajos asíncronos y resolver en servidor ámbito regulatorio, entidad, formato y versión, corte, transmisión, asociación, contrato, paquete, perfil de entrega, política del archivo, FormatValidationBinding, DataValidationProfileVersion, reglas y parámetros efectivos. Fijar instantánea, preparación, contrato y proyección semántica de datos, enlaces y motores. Antes de serializar, verificar la evidencia de datos vigente o ejecutar las validaciones requeridas.

Aceptación. El trabajo conserva identificador correlacionable y contexto inmutable; una activación concurrente no cambia sus versiones. El operador no reemplaza el perfil aprobado mediante la solicitud. Los datos proceden de una instantánea estable y recuperable dentro de su retención y la evidencia corresponde al contexto completo realmente consumido. La falta, caducidad o incompatibilidad de evidencia requerida bloquea antes de escribir la salida. Cada artefacto ejecuta después sus validaciones físicas y de conjunto. La resolución fija ruta de origen, esquema, lote y criterio de selección; diferencia prueba de diseño y operación por asociación. El lote ausente o de otro contexto bloquea sin sustituirlo por datos DEMO o por el último lote.

RF CES 023 Generación incremental

Comportamiento. Generar mediante adaptadores con lectura y escritura progresivas, límites de recursos y orden definido cuando proceda. Gestionar formatos cuya validación o presentación requiera agregados o pasos adicionales.

Aceptación. En una prueba de volumen se comprueba memoria acotada por la estrategia configurada, ausencia de carga íntegra del conjunto en memoria y equivalencia del contenido con el caso de referencia. Los metadatos variables se declaran en la política de reproducibilidad.

RF CES 024 Archivos y evidencia de paquete

Comportamiento. Aplicar las condiciones declaradas de inclusión, nombres, extensiones, secuencias, tamaños, codificación, compresión, segmentación y orden de empaquetado, firma o cifrado cuando corresponda. Declarar la unidad y etapa de medida de los límites. Registrar huellas, conteos, controles y evidencias internas sin añadir archivos al envío cuando el ente no los admite.

Aceptación. El inventario interno coincide con los artefactos finales y los roles exigidos por la configuración resuelta. Un cambio autorizado de nombre, límite o contenedor se realiza mediante configuración y modifica solo las condiciones previstas. Un archivo agregado solo para auditoría no se incorpora al paquete regulatorio salvo que su especificación lo permita. El nombre resuelto usa el contexto fijado, conserva extensión y reglas de representación y detecta colisiones entre roles. Lote vacío y lote no disponible producen comportamientos diferentes.

RF CES 025 Recuperación y publicación íntegra

Comportamiento. Gestionar reintentos, cancelación y recuperación con puntos seguros compatibles con el adaptador. Separar archivos temporales de finales y publicar solo conjuntos completos validados.

Aceptación. Una caída no deja un archivo incompleto disponible para transmisión. Un reintento no duplica registros ni partes; cuando el formato no permite reanudación segura se regenera la unidad afectada.

RF CES 026 Elegibilidad y entrega

Comportamiento. Ejecutar la forma de transmisión manual o automática definida por el contrato y su perfil mediante mecanismos existentes o certificados, con etapas, precondiciones, firma, cifrado, entrega, correlación y acuses configurados cuando correspondan. La entrega manual autorizada permite descargar el conjunto elegible y registrar posteriormente la evidencia de presentación; la automática invoca el conector autorizado y registra sus intentos y respuestas. Entregar únicamente artefactos elegibles y versiones autorizadas. Mantener las acciones y estados de generación, envío, recepción técnica y aceptación o rechazo externo independientes.

Aceptación. Un archivo generado correctamente puede permanecer pendiente de entrega. En la ruta manual, descargar no acredita envío, recepción ni aceptación; la presentación registrada conserva responsable, instante, conjunto de artefactos y evidencia externa correlacionada. En la ruta automática, los intentos y acuses se correlacionan con el conjunto entregado. Dos contratos pueden reutilizar las mismas definiciones de archivo y aplicar perfiles de entrega distintos compatibles, sin duplicar el serializador ni desarrollar un generador por transmisión. Un acuse técnico no se registra como aceptación del contenido; cada cambio de estado conserva su evidencia y una condición obligatoria de entrega incumplida impide el envío. Registrar un radicado o marcar aceptación exige evidencia correlacionada, actor autorizado y semántica del receptor. Una acción manual de interfaz o una simulación no acredita respuesta externa.

RF CES 027 Corrección y reproceso

Comportamiento. Permitir repetir una generación o iniciar una corrección/reemplazo conforme al perfil autorizado. Conservar motivo y relación con la ejecución y entrega previas; controlar duplicidades de cada operación.

Aceptación. Repetir la clave de idempotencia recupera la misma operación lógica de entrega. Una corrección autorizada obtiene identidad propia, conserva trazabilidad y aplica la versión que corresponde a su política de vigencia.

Experiencia, seguridad e integración

RF CES 028 Permisos y separación de ámbitos

Comportamiento. Reutilizar el catálogo consolidado RBAC y separar acción de alcance por entidad, producto y formato. Conservar las 265 acciones base y sus IDs; reconciliar generación, validación y firma antes de definir extensiones. Autorizar al implementador y, cuando proceda, al usuario avanzado mediante perfiles existentes. Mantener la decisión comercial de licencia separada de la autorización operativa; su política queda por definir y no se inventa un modelo de cobro.

Aceptación. Las acciones 13 Generar Transmisión, 239 Validar Archivo de Transmisión y 231 Firmar formato se reutilizan cuando su semántica corresponde. El alcance Todos se persiste explícitamente; una petición incompleta no lo concede. El servidor rechaza accesos fuera del ámbito y la condición de implementador no concede por sí sola permisos. Una aprobación o habilitación comercial no sustituye la autorización de configurar, validar, activar o entregar. El perfil mostrado en el mockup es contexto de interacción; en el producto la sesión y los servicios resuelven permisos efectivos sobre fuentes, lotes, definiciones, versiones y artefactos.

RF CES 029 Experiencia integrada

Comportamiento. Implementar la experiencia integrada del Builder tomando como referencia los módulos A–F de TÓTAL REPORT®, con acceso transversal y por formato, y reutilización de los mismos servicios desde TÓTAL SÚPERVISION®. Conservar contexto de entidad, ambiente, periodo/corte y perfil autorizado; ofrecer siete pasos, ayudas, pendientes, continuidad y hallazgos localizables. El implementador configura origen, estructura, mapeo, reglas, entrega y pruebas sin código particular por formato.

Aceptación. Un implementador autorizado completa un caso soportado sin editar código del producto ni una configuración oculta fuera del recorrido. Volver conserva selección, evidencia y archivos todavía vigentes. Cambiar una dependencia invalida los resultados afectados y el servidor vuelve a comprobar precondiciones; el mayor paso visitado no concede autorización. La interfaz distingue validación de datos, validez física del archivo y estado de entrega. La experiencia adopta los módulos A-F y los siete pasos definidos en el capítulo 4, con TOTALiA contextual y cambio normativo en E. Se comprueban controles funcionales, persistencia, retorno al error, legibilidad y ausencia de recorte en resoluciones acordadas.

RF CES 030 Auditoría y linaje

Comportamiento. Registrar actor humano o servicio, ámbito regulatorio, acción, motivo, antes y después, fuentes, cambios normativos, aprobaciones, referencias de ejecución y artefactos. Conservar la relación entre el perfil de datos del formato, su evidencia, la estructura, los patrones y el contrato de entrega. Aplicar retención y acceso según política del cliente.

Aceptación. Desde un archivo se identifica formato y versión, entidad, corte, instantánea, preparación, contrato y proyección de datos, reglas y parámetros, evidencia previa, estructura, mapeo, aprobadores y entrega. El historial no permite sobrescritura funcional. La consulta explica qué evidencia se reutilizó o invalidó y respeta protección de datos y ámbito. El linaje conserva tanto el informe/fuente de origen como el destino regulatorio, con esquema y lote independientes; registra invalidaciones, revisiones y evidencia externa sin confundir fecha de negocio con eventos.

RF CES 031 Monitoreo y diagnóstico

Comportamiento. Mostrar avance, cantidades procesadas, archivos, validaciones de datos y de representación, tiempos, recursos, bloqueos y recuperación. Ofrecer avisos de versiones disponibles y correlación con la supervisión existente. Consultar métricas por formato y agregadas, distinguiendo registros procesados, bytes de artefactos, almacenamiento temporal, persistencia y retención cuando el componente los exponga.

Aceptación. El operador diferencia error de datos, configuración, dependencia, recurso y entrega. Los totales reconciliados se consultan sin descargar datos sensibles y declaran unidad, período y tratamiento de reintentos. El volumen de un formato no se presenta como volumen total ni los registros como almacenamiento. Estas métricas no fijan precios, escenarios comerciales ni umbrales de rendimiento sin evidencia del entorno. El diagnóstico muestra las seis dimensiones y bloqueos por acción; un porcentaje de avance no implica elegibilidad. La causa se enlaza al campo, origen o etapa correctos.

RF CES 032 Contratos de integración y transición

Comportamiento. Exponer operaciones y eventos versionados para configurar y ejecutar contratos integrales, vínculos de datos y componentes compartidos. Consumir la extracción, transformación y consolidación existentes mediante contratos de datos verificables. Inventariar la lógica actual de generación y adaptar lo reutilizable, sin convertir cada nueva configuración soportada en un generador específico. Mantener la ruta aprobada hasta certificar cada reemplazo.

Aceptación. Ambos productos consultan las mismas identidades y versiones, sin duplicar reglas ni persistencia. Una asociación compatible usa el contrato general sin una API o ruta de código por formato ni una modificación de la preparación de datos solo por cambiar representación. La comparación sobre el mismo conjunto documenta equivalencia y diferencias aceptadas antes del reemplazo. Una fachada sobre lógica rígida no acredita autonomía; se prueba una definición nueva y no se exigen hashes idénticos cuando existan metadatos variables. La misma interfaz consume contratos de origen para informes preparados y fuentes de clientes; las rutas convergen antes de mapear y validar. Se exige una matriz de integración con propietarios, versiones y errores, no inferida de los controles del mockup.

Configuración integral y autonomía

RF CES 033 Configuración integral de la salida y entrega

Comportamiento. Crear DeliveryDefinitionVersion reutilizable que fija OutputSetVersion, TransmissionProfileVersion y ValidationPolicyVersion de estructura, conjunto y entrega. Reunir archivos, roles, familias, estructuras, patrones, serialización, mapeos predeterminados o enlaces tipados, condiciones y respuesta. La experiencia integra además el FormatValidationBinding y DataValidationProfileVersion de cada formato, con DAQUE como propietario de datos y negocio. Permitir configurar todas las dimensiones mediante herramientas técnicas y TOTALiA sin trasladar reglas de datos al tipo de archivo.

Aceptación. La vista integral muestra decisiones, referencias, fuentes, dependencias y pruebas, justificando lo no aplicable. El contrato puede aprobarse con enlaces tipados y pruebas representativas; cada asociación completa y prueba mapeos y vínculo de datos antes de activarse. El servidor resuelve reglas y precondiciones por contexto, sin perfiles operativos libres ni condiciones ocultas en código particular. Cada rol tiene origen resoluble, evidencia de datos exigible y validaciones físicas. La entrega usa el perfil fijado y los servicios externos se referencian sin secretos. Una dimensión requerida incompleta o incompatible bloquea su publicación o etapa correspondiente. El contrato debe explicar la separación destino/estructura/origen y su resolución completa, incluyendo las seis dimensiones de resultado. La configuración reutilizable no fija un lote operativo para todos sus consumidores.

RF CES 034 Autonomía y reutilización mediante configuración

Comportamiento. Permitir al implementador autorizado crear, ajustar y reutilizar contratos, patrones, estructuras y vínculos o reglas soportadas, sin programar un generador específico, modificar código fuente, recompilar componentes ejecutables ni liberar o desplegar producto por cada salida. Asociar versiones compatibles a varios formatos y ámbitos regulatorios, con adopción controlada y ajustes solo en puntos declarados. La compilación interna de metadatos a un plan validado está permitida y no sustituye el registro de capacidades.

Aceptación. Con capacidades instaladas, el implementador y QA incorporan un contrato, estructura y regla soportados, prueban, aprueban, instalan, activan y generan conservando versiones y huellas de los binarios. Se prueban formatos de la misma familia con estructuras distintas y formatos con la misma salida pero reglas de datos diferentes. Se verifica reutilización por identidad y versión, sin copias implícitas ni propagación automática, y adopción selectiva. La conformidad de los archivos se evalúa de forma lógica, física o visual según su familia; no se confunde con la identidad de binarios del producto. La autonomía se demuestra desde las interfaces del mockup implementadas con los servicios productivos y los motores del alcance; no se limita a una descarga local de ejemplo ni a completar pantallas sin efectos persistentes.

20 Historias de usuario y trazabilidad

Estas doce historias cubren el catálogo funcional completo y sirven para organizar el backlog. Cada historia requiere descomposición técnica y estimación con el equipo; no representa un compromiso de esfuerzo o fecha.

HU CES 001 Asociar las salidas de una obligación

Como implementador autorizado, quiero asociar contratos integrales y vínculos de validación de datos por formato, versión, ámbito regulatorio, transmisión y vigencia, para determinar lo que debe validarse, producirse y entregarse, reutilizando las definiciones compatibles. Trazabilidad: RF-CES-001, 002, 004, 005, 013, 033 y 034.

- Dado un formato con dos versiones temporales, al consultar un período, se devuelve la asociación que cumple su regla de vigencia.
- Dado un paquete con dos roles obligatorios, la asociación conserva las estructuras y mapeos específicos de ambos.
- Cuando un nuevo rango crea un solapamiento para el mismo contexto, el sistema informa el conflicto y bloquea su activación.
- Dos formatos compatibles pueden asociarse a la misma identidad y versión de contrato; no se crea una copia al asociar.
- Un formato puede usar contratos diferentes según su tipo de transmisión; cada contrato fija su paquete, perfil y política de validación. Si las formas de entrega son distintas, los contratos pueden compartir por referencia las definiciones de archivo compatibles.
- Dos formatos de la misma familia y tipo de transmisión pueden usar estructuras distintas; dos formatos con la misma salida pueden resolver perfiles de datos diferentes mediante FormatValidationBinding.
- La asociación identifica país o jurisdicción y ente, y el servidor resuelve su perfil de datos aprobado. El operador no lo sustituye por otro perfil al solicitar la ejecución.

La asociación resuelve el destino y sus reglas aunque los datos procedan de otro informe del sistema; seleccionar una fuente no crea otra obligación.

HU CES 002 Construir un borrador desde evidencia

Como implementador, quiero importar un instructivo, esquema o ejemplo y comparar nuevas fuentes con las vigentes, para construir un borrador integral y conocer qué propiedades, reglas o condiciones requieren confirmación. Trazabilidad: RF-CES-006, 007 y 033.

- La importación conserva la fuente, su huella y la localización del contenido que respalda cada propuesta.
- Las propiedades inferidas desde una muestra se presentan como supuestos revisables y no como reglas confirmadas.
- Una contradicción entre fuentes queda identificada y bloquea la aprobación del elemento afectado hasta su resolución.
- El borrador relaciona la evidencia disponible con archivos, estructuras, validaciones y forma de transmisión; los datos ausentes se mantienen pendientes y no se inventan a partir de una muestra.
- Las referencias a una definición ya aprobada se proponen por identidad y versión, sin copiarla como una estructura nueva.
- El cambio normativo conserva ambas fuentes, su ámbito regulatorio y la localización de las diferencias, distinguiendo cambios confirmados de inferencias y diferencias solo textuales.
- Una muestra ofrecida pero no recibida se registra como pendiente; no se afirma que el caso de cooperativas o Perú esté certificado antes de disponer de evidencia suficiente.

En Ruta B distingo estructura importada/inferida del lote de datos; puedo guardar el borrador sin declarar la salida operativamente lista.

HU CES 003 Ajustar una estructura con controles normativos

Como implementador autorizado a diseñar, quiero configurar archivos, estructuras, patrones y condiciones mediante herramientas técnicas propias de cada familia, para adaptar la salida dentro del alcance permitido sin desarrollar un generador por configuración. Trazabilidad: RF-CES-003, 008, 009, 011, 012, 033 y 034.

- El editor ofrece propiedades compatibles con el tipo y describe su impacto sobre el archivo.
- Un parámetro ajustable puede modificarse en borrador; una propiedad normativa exige nueva revisión y evidencia.
- Una variante mantiene vínculo con su base y no altera las versiones consumidas por otras asociaciones.
- Usar una definición existente conserva su identidad y versión; crear revisión, copiar y derivar variante son acciones distintas con procedencia visible.
- Un ajuste soportado de estructura, serialización o condición genera una revisión de configuración; la versión ejecutable y los binarios del producto y del adaptador se mantienen.
- En planos y CSV puedo combinar literales y campos tipados, configurar máscaras, orden, separadores, longitudes y relleno y verificar la vista previa. Los patrones se versionan y sus cambios no alteran consumidores anteriores.
- Un patrón común permite cambiar un encabezado autorizado sin duplicar los bloques compatibles. Los esquemas, taxonomías y plantillas especializados conservan sus controles propios.

En C2 puedo localizar el campo, su representación y su correspondencia estable; un cambio incompatible invalida pruebas sin ocultar el motivo.

HU CES 004 Relacionar los datos preparados con la salida

Como responsable del formato, quiero mapear los datos preparados y configurar su vínculo de validación DAQUE separado de los controles físicos, para validar contenido antes de serializar sin duplicar cálculos ni reglas del proceso. Trazabilidad: RF-CES-010, 011, 013, 015, 022, 033 y 034.

- El mapeo comprueba tipos, nulabilidad y granularidad antes de ejecutar.
- Los campos obligatorios y los grupos repetidos tienen un origen o una regla resoluble.
- Un cambio incompatible en el contrato se muestra como dependencia inválida y bloquea el uso hasta una revisión aprobada.
- Dos formatos conservan sus mapeos particulares sobre la misma estructura solo en los puntos de enlace que el contrato declara configurables; el resultado registra los enlaces efectivos y su linaje.
- Una regla de datos expresable con operadores soportados se incorpora al perfil gobernado por DAQUE, con versión y parámetros. FormatValidationBinding determina su aplicación antes de serializar; las reglas físicas se configuran en la política del contrato, sin debilitar exigencias normativas.
- La evidencia se identifica por formato y versión, entidad, corte, instantánea, preparación, contrato y proyección semántica, reglas y parámetros. Cambios de población, origen o cálculo invalidan la evidencia afectada; un ajuste solo de representación conserva la evidencia vigente y exige validar de nuevo el archivo.
- La aprobación del vínculo corresponde al contexto del formato. El operador consulta el perfil resuelto y no puede elegir uno más débil en ejecución.

Puedo elegir Ruta A o B, revisar el contrato de origen, seleccionar un lote compatible y confirmar cada correspondencia. Un cambio de periodo no altera la fecha de preparación del lote.

HU CES 005 Recibir acompañamiento explicable de TOTALiA

Como implementador, quiero que TOTALiA compare la norma nueva con la vigente y proponga ajustes de archivos, patrones, mapeos, validaciones y entrega con evidencia, para reducir trabajo manual manteniendo el control de toda la definición. Trazabilidad: RF-CES-006, 007, 016, 017, 018, 033 y 034.

- Cada propuesta presenta el cambio, su fundamento, sus supuestos y los elementos afectados.
- Puedo aceptar elementos individualmente y observar el resultado antes de guardar la revisión.
- La aceptación no publica ni activa la configuración y deja registro del responsable; la propuesta respetará el alcance de datos y permisos del entorno.
- La sugerencia puede reutilizar contratos o componentes aprobados por referencia y deja visibles las dependencias y los consumidores afectados.
- La configuración manual y la sugerida por TOTALiA pasan por el mismo contrato y validadores; ninguna propuesta aporta por sí misma una capacidad técnica inexistente.
- El recorrido muestra norma nueva, diferencias, formatos y consumidores afectados, borrador, pruebas y aprobación pendiente. Distingue cambios de perfiles de datos y cambios de archivo o entrega.
- Una regla compleja que requiere un operador no soportado se informa como brecha de capacidad. El texto o código propuesto por IA no obtiene capacidad de ejecución libre ni altera configuraciones activas.

Las acciones contextuales devuelven orientación o cambios tipados sobre la revisión seleccionada; no modifican permisos, lote original ni configuraciones activas.

HU CES 006 Probar antes de solicitar aprobación

Como implementador o QA, quiero probar el perfil de datos por formato y el contrato integral con sus archivos y entrega, para detectar errores de contenido, representación y transmisión antes de aprobarlo. Trazabilidad: RF-CES-013, 014, 015, 022, 033 y 034.

- La ejecución informa datos utilizados, cobertura, errores, archivos obtenidos y versión probada.
- Los casos cubren vacíos, límites, codificación y reglas particulares del tipo técnico.
- Una prueba sobre muestra queda identificada como tal y no sustituye las validaciones del lote completo.
- Los casos verifican roles, condiciones de inclusión, validaciones obligatorias, empaquetado y precondiciones de entrega en un ambiente de prueba con resultados esperados; el éxito de ese ambiente no se presenta como aceptación regulatoria.
- La prueba de autonomía conserva versiones y huellas de binarios antes y después de incorporar una configuración nueva; verifica que solo cambian los objetos de configuración. La equivalencia del archivo se evalúa con la política lógica, física o visual de su familia.
- El corpus incluye formatos de la misma familia con estructuras distintas y formatos con archivos comunes pero reglas de datos diferentes. Un resultado válido de otro contexto no se reutiliza como aprobación del formato objetivo.
- Se demuestra que una validación de datos requerida termina o se recupera como evidencia vigente antes de serializar, y que toda salida conserva sus verificaciones físicas posteriores.

C6 y F separan las seis dimensiones; una prueba de validación sin generador no informa archivo físico ni habilita una entrega.

HU CES 007 Revisar y aprobar una versión

Como aprobador, quiero consultar diferencias, fuentes, pruebas y consumidores afectados por una revisión integral congelada, para autorizar su publicación con evidencia y controlar su adopción. Trazabilidad: RF-CES-018, 019, 033 y 034.

- La revisión presentada contiene huella, dependencias y resultados de prueba correspondientes a ese contenido.
- Una observación vuelve a una nueva revisión editable y requiere actualizar la evidencia afectada.
- La política impide autoaprobación cuando exige segregación; una versión aprobada permanece inmutable.
- La revisión identifica paquete, perfil de transmisión, política de validación y demás dependencias exactas; no aprueba solo una estructura aislada cuando la entrega exige condiciones adicionales.
- Una nueva revisión puede adoptarse en un formato y mantener la anterior en otro, preservando ejecuciones en curso e históricas y el origen de las variantes.
- La revisión separa aprobación del contrato de archivo y entrega de la del vínculo y perfil de datos del formato. Cambiar una regla de datos no obliga a duplicar la estructura física y conserva el gobierno de DAQUE.

El estado Asociada informa consumidores sin reemplazar Publicada. Editar una revisión sometida a revisión invalida las evidencias y decisiones afectadas.

HU CES 008 Instalar y activar por ambiente

Como administrador del entorno, quiero comprobar compatibilidad e instalar una versión de configuración integral antes de activarla, para controlar el cambio operativo incluso sin conexión y distinguirlo de una liberación de producto. Trazabilidad: RF-CES-020, 021, 033 y 034.

- El paquete exportado permite comprobar integridad y contiene todas las dependencias que deba transportar.
- La instalación no modifica las asociaciones activas.
- La activación verifica alcance y vigencia; un fallo de dependencia impide el cambio y conserva la configuración anterior.
- Si los motores, adaptadores, operadores y canales requeridos ya están instalados, la configuración se activa sin compilar o desplegar binarios nuevos del producto.
- La instalación y la activación conservan evidencias separadas; activar para una asociación no adopta la nueva configuración en otros consumidores.
- Un aviso de versión disponible muestra cambios, ámbito y compatibilidad, sin activar la configuración ni otorgar permiso para usarla. La adopción requiere las verificaciones y autorizaciones aplicables; la operación desconectada conserva el mismo gobierno.

Una importación detecta identidad/versión con contenido distinto y no sobrescribe la versión publicada ni activa al instalar.

HU CES 009 Generar un paquete trazable

Como operador, quiero ejecutar la generación de un formato, transmisión y período con su perfil de datos y contrato integral resueltos, para obtener todos los archivos requeridos con sus condiciones, controles y evidencia. Trazabilidad: RF-CES-013, 022, 023, 024 y 033.

- El sistema fija asociación, versiones y datos antes de iniciar el procesamiento.
- El avance y los totales se consultan durante la ejecución sin cargar todo el conjunto en pantalla.
- El paquete final contiene exactamente los roles y archivos autorizados y conserva un inventario interno de huellas y conteos.
- La ejecución fija el contrato integral, paquete, perfil, política de validación, enlaces y parámetros efectivos; valida el mismo conjunto estable de datos que serializa.
- El servidor fija FormatValidationBinding y DataValidationProfileVersion con sus reglas y parámetros y comprueba evidencia válida del formato antes de escribir la salida. No acepta un perfil alternativo enviado por el operador.
- Las condiciones de inclusión, archivos vacíos, nombres, límites y segmentación se aplican desde esa configuración; los archivos de evidencia permanecen internos salvo autorización del receptor.

La ejecución fija origen, contrato, lote, periodo/corte, destino y modalidad; su instante real de generación se registra por separado.

HU CES 010 Recuperar o corregir sin perder trazabilidad

Como operador autorizado, quiero reintentar una ejecución fallida o iniciar una corrección, para resolver incidencias sin duplicar una operación regulatoria. Trazabilidad: RF-CES-025 y 027.

- Un reintento técnico conserva la identidad lógica de la operación y evita duplicar sus resultados finales.
- Una corrección registra motivo y referencia al antecedente, usa una identidad propia y aplica el perfil permitido.
- Los archivos parciales nunca se presentan como finales ni se habilitan para entrega.
- La recuperación conserva el contrato y las dependencias fijados en la operación; una corrección que requiera otro contrato se identifica como nueva operación y utiliza la resolución vigente para su contexto histórico.
- Una corrección que cambia datos, población o reglas obtiene la validación correspondiente a su nuevo contexto; un reintento técnico no sustituye silenciosamente la instantánea ni reutiliza evidencia incompatible.

Un reproceso no sustituye silenciosamente un lote ausente; diferencia reintento de la misma intención y nueva generación con otros datos.

HU CES 011 Supervisar hasta la respuesta externa

Como responsable de operación, quiero ejecutar y supervisar la forma de transmisión manual o automática configurada y conocer generación, envío y respuesta del ente por separado, para actuar sobre el estado real de la obligación. Trazabilidad: RF-CES-026, 031 y 033.

- Un paquete listo y aún no enviado se distingue de uno enviado pendiente de respuesta.
- Un acuse de recepción técnica no se contabiliza como aceptación del contenido.
- Un rechazo conserva evidencia y enlaza los errores con el formato y la ejecución correspondientes.
- Una precondición obligatoria de entrega incumplida impide esa etapa aunque los archivos estén generados. Los requisitos de firma, cifrado, canal y acuses se aplican solo cuando el perfil los exija.
- Dos contratos con las mismas definiciones de archivo pueden utilizar perfiles de entrega distintos compatibles; la operación conserva el perfil exacto que aplicó y su evidencia.
- En la entrega manual autorizada, la descarga conserva la referencia al conjunto elegible y no acredita envío, recepción ni aceptación. El registro posterior de presentación identifica responsable, instante y evidencia externa correlacionada con los artefactos.
- En la entrega automática, el conector autorizado registra los intentos y respuestas del conjunto entregado; el significado del acuse determina el estado y no se infiere aceptación a partir de la transferencia.

Registrar radicado o aceptación exige evidencia externa correlacionada; la prueba de generación no acredita envío.

HU CES 012 Operar desde la experiencia integrada

Como implementador del ecosistema, quiero configurar y consultar el contrato completo y las reglas de datos de mis formatos desde los permisos habituales, para trabajar con trazabilidad y reutilizar componentes sin gestionar configuraciones duplicadas entre productos. Trazabilidad: RF-CES-028, 029, 030, 031, 032, 033 y 034.

- La navegación conserva entidad, ambiente, formato y período; cada acción respeta el permiso de servidor.
- Desde un artefacto consulto el linaje, la configuración, las pruebas, las aprobaciones y la entrega.
- Un generador incorporado desde la operación existente expone el mismo contrato y supera la comparación requerida antes de sustituir la ruta aprobada.
- El catálogo distingue usar por referencia, crear revisión y derivar variante, y muestra qué formatos y contratos consumen una versión.
- Ambos productos consultan la misma definición integral y sus estados. Incorporar una nueva asociación soportada no requiere una API o ruta de código específica para ese formato.
- El recorrido permite llegar de una especificación a una configuración probada sin editar código del producto. Usuarios avanzados acceden únicamente a capacidades autorizadas; las condiciones comerciales pendientes no se presentan como permisos existentes.
- Las vistas diferencian país o jurisdicción y ente, volumen por formato y agregado, y procesamiento frente a almacenamiento; no deducen precios ni compromisos de rendimiento de los ejemplos de una reunión.

Recorro A-C-D-E-F con guardado y recuperación del trabajo, mensajes de error y acciones efectivas; el selector visual de perfil no concede permisos.

Matriz de cobertura funcional

Historia	Requisitos asociados	Pantallas principales	Componentes responsables
HU-CES-001	RF-CES 001, 002, 004, 005, 013, 033, 034	A / D / C4-C5	Catálogo y resolvedor
HU-CES-002	RF-CES 006, 007, 033	C1-C3 / E-TOTALiA	Importación y evidencia
HU-CES-003	RF-CES 003, 008, 009, 011, 012, 033, 034	B / C1-C2 / C5	Definiciones y adaptadores
HU-CES-004	RF-CES 010, 011, 013, 015, 022, 033, 034	C3-C4 / D	Mapeo y DAQUE
HU-CES-005	RF-CES 006, 007, 016, 017, 018, 033, 034	C contextual / E-TOTALiA	TOTALiA y registro de propuestas
HU-CES-006	RF-CES 013, 014, 015, 022, 033, 034	C6 / F	Pruebas y adaptadores
HU-CES-007	RF-CES 018, 019, 033, 034	C7 / E	Versiones y aprobación
HU-CES-008	RF-CES 020, 021, 033, 034	E / D	Compatibilidad y distribución

Historia	Requisitos asociados	Pantallas principales	Componentes responsables
HU-CES-009	RF-CES 013, 022, 023, 024, 033	F / C6	Orquestador y trabajadores
HU-CES-010	RF-CES 025, 027	F / E	Recuperación y resolvedor
HU-CES-011	RF-CES 026, 031, 033	F / C5 / D	Transmisión y observabilidad
HU-CES-012	RF-CES 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034	A-F / C1-C7	RBAC e integración

21 Casos de aceptación y pruebas negativas

El corpus se mantendrá versionado por adaptador, contrato de entrega y perfil. Cada caso conserva entrada, configuración, resultado esperado y evidencia. La aceptación incluye la configuración completa de la entrega, la reutilización por referencia, la conservación de ejecutables y el bloqueo correcto con diagnóstico útil.

Casos positivos de configuración integral

Estos casos utilizan especificaciones y datos de prueba autorizados, con capacidades técnicas instaladas y sus restricciones declaradas. Los identificadores y combinaciones de ejemplo no describen el esquema obligatorio de un ente concreto. Las pruebas de entrega se ejecutan en un entorno controlado; su éxito no constituye aceptación regulatoria de una transmisión productiva. Se conservan además todos los casos negativos que se presentan a continuación.

CP CES 001 Contrato completo de salida y entrega

Ejercicio. Crear un contrato con principal CSV, estructura, serialización, mapeo, política del archivo, nombres, condiciones y perfil de transmisión sobre un canal instalado. Fijar tipo de transmisión, modalidad, firma o empaquetado cuando apliquen y acuses. Asociarlo a un formato con su FormatValidationBinding aprobado y perfil de datos DAQUE. RF-CES-002, 004, 013, 026 y 033.

Resultado y evidencia. Guardar, recuperar, probar y ejecutar conserva composición y referencias versionadas. La vista integral no deja dimensiones obligatorias sin resolver y justifica lo no aplicable. La evidencia de datos válida precede a la serialización; el archivo cumple el caso de referencia, la entrega usa el perfil fijado y cada etapa conserva evidencia propia.

CP CES 002 Varios archivos, roles y condiciones

Ejercicio. Configurar principal CSV, detalle TXT y un PDF definido expresamente como anexo regulatorio o evidencia interna en el caso de prueba. Declarar cardinalidades, dependencias, condiciones de inclusión, totales entre archivos, límites, segmentación permitida y comportamiento con cero datos. RF-CES-005, 009, 024 y 033.

Resultado y evidencia. Los escenarios producen exactamente los roles y segmentos esperados, con estructuras y controles coherentes sobre el mismo conjunto estable. El PDF contiene los datos sin cortes y solo se envía si su rol lo autoriza. Los nombres, límites y contenedor se comprueban en la etapa de medida declarada.

CP CES 003 Reutilización por referencia y mapeos por rol

Ejercicio. Asociar dos formatos compatibles a la misma DeliveryDefinitionVersion. En un punto configurable, enlazar sus MappingVersion y contratos de datos específicos hacia la misma definición de archivo. Resolver además el vínculo de datos propio de cada formato y ejecutar sobre sus instantáneas controladas. RF-CES-004, 008, 010, 013, 033 y 034.

Resultado y evidencia. Ambos consumidores conservan el mismo identificador y versión del contrato, paquete y definiciones compartidas, sin copias editables implícitas. El catálogo muestra ambos consumidores. Cada ejecución registra mapeo, linaje y evidencia de datos de su contexto y produce contenido conforme a la estructura común; compartirla no sustituye la validación de datos del formato.

CP CES 004 Distintas formas y tipos de transmisión

Ejercicio. Configurar dos contratos para tipos o condiciones de transmisión distintos del mismo formato, con asociaciones inequívocas: uno permite entrega manual y el otro entrega automática mediante un conector habilitado. Compartir por referencia el paquete y las definiciones de archivo cuando sean compatibles, manteniendo separados los perfiles requeridos. En el caso manual, descargar y registrar después una evidencia de presentación del entorno de prueba; en el automático, ejecutar el conector y recibir sus respuestas de prueba. RF-CES-004, 020, 026, 033 y 034.

Resultado y evidencia. El resolvedor selecciona el contrato y perfil exactos para cada contexto sin copiar los archivos definidos ni cambiar de serializador. La descarga manual no cambia el estado a enviado, recibido o aceptado; el registro posterior conserva responsable, instante, conjunto y evidencia externa correlacionada. La entrega automática conserva intentos y acuses asociados a los artefactos. Las condiciones y el significado de cada evidencia corresponden al perfil aplicado; la recepción técnica permanece separada de la aceptación externa.

CP CES 005 Validaciones configurables por etapa

Ejercicio. Configurar un perfil de datos gobernado por DAQUE y su vínculo por formato, y separadamente una política con validación de estructura y comprobación entre archivos. Añadir o parametrizar una regla soportada en su componente propietario, definiendo etapa, ámbito, severidad autorizada, bloqueo y evidencia. Probar datos conformes e incumplimientos. RF-CES-011, 013, 015, 033 y 034.

Resultado y evidencia. Los datos conformes habilitan serializar y los controles físicos determinan después la conformidad del conjunto. Un incumplimiento de datos bloquea antes de escribir; otro de estructura o entrega bloquea su etapa. Se preservan reglas obligatorias, propietario, versiones, parámetros y contexto de evidencia, sin duplicar DAQUE ni modificar binarios por una nueva regla soportada.

CP CES 006 TOTALiA sobre toda la composición

Ejercicio. Proporcionar evidencia suficiente para que TOTALiA proponga roles, tipos técnicos, estructura, mapeo, validaciones y condiciones de transmisión. Incluir una definición aprobada reutilizable y un punto incierto que deba resolver el responsable. Revisar y aceptar elementos individualmente. RF-CES-006, 007, 016, 017 y 033.

Resultado y evidencia. La propuesta conserva fuentes y localizaciones, distingue incertidumbre y referencia la definición existente sin clonarla. El usuario resuelve el punto pendiente; las partes aceptadas pasan por el mismo contrato y validadores de la edición manual. La auditoría contiene el cambio y la decisión; la IA no aprueba, activa ni transmite.

CP CES 007 Variaciones autorizadas

Ejercicio. Declarar parámetros acotados, como un componente del nombre por entidad, y un punto de mapeo por rol. Aplicar valores diferentes en dos asociaciones permitidas y, por separado, preparar una variante autorizada para un cambio que exceda esos puntos. RF-CES-008, 010, 012, 018 y 033.

Resultado y evidencia. Los parámetros admitidos alteran únicamente las propiedades declaradas y quedan congelados en cada ejecución. Se mantiene la identidad de los objetos compartidos. El cambio fuera de esos puntos requiere revisión o variante con origen, evidencia y aprobación; no modifica silenciosamente la base ni permite eludir una restricción normativa.

CP CES 008 Nueva configuración sin compilar ni desplegar producto

Ejercicio. Registrar versiones y huellas de los binarios de ambos productos, motores y adaptadores. Crear un contrato nuevo con estructura, regla y condición soportadas, perfil de transmisión y asociación. Vincular la regla de datos a DAQUE o el control físico a su política según su propietario. Probar, aprobar, distribuir, instalar, activar y generar; verificar la entrega de prueba. RF-CES-020, 021, 032, 033 y 034.

Resultado y evidencia. Versiones y huellas de binarios permanecen idénticas; no se crea un generador específico ni se recompilan o despliegan componentes ejecutables. Se incorporan versiones de configuración y evidencia; la compilación interna a un plan tipado está permitida. Los resultados cumplen sus condiciones y la comparación del contenido no exige hashes idénticos de archivos con metadatos variables.

CP CES 009 Evolución y adopción selectiva

Ejercicio. Con dos formatos referenciando C/V1, crear y probar C/V2 mediante una nueva política de archivo o estructura permitida. Mantener ambas versiones admisibles para sus contextos temporales. Mostrar consumidores afectados, activar V2 solo para uno y conservar V1 para el otro y para un trabajo ya aceptado. RF-CES-018, 019, 021, 022 y 034.

Resultado y evidencia. El análisis de impacto identifica ambos consumidores; únicamente la asociación autorizada adopta V2. El otro formato, el trabajo en curso y el historial conservan sus referencias originales. La reversión autorizada deja un evento nuevo y no modifica las evidencias ni la configuración histórica.

CP CES 010 Autonomía en las seis familias

Ejercicio. Ejecutar seis subcasos con adaptadores certificados: delimitador y columnas CSV; registros y longitudes TXT; árbol, namespaces y esquema XML; esquema y tipos lógicos Avro; conceptos, contextos y dimensiones XBRL; plantilla y paginación PDF. Configurar cada cambio desde su editor, integrarlo en un contrato y ejecutar sus validaciones y condiciones aplicables. RF-CES-002, 003, 009, 013, 015, 033 y 034.

Resultado y evidencia. Cada subcaso conserva los binarios instalados y registra la nueva versión de configuración, fuentes, referencias y pruebas. Los validadores especializados comprueban la representación y el contenido; PDF añade inspección visual de todas las páginas de sus casos. La conformidad de XBRL y Avro se verifica con su semántica propia. El resultado de CSV no se extrapola a las demás familias.

CP CES 011 Misma familia y transmisión con estructuras diferentes

Ejercicio. En un ámbito regulatorio de prueba, configurar dos formatos del mismo tipo de transmisión y familia CSV con distinto encabezado, orden, separador y representación de campos. Resolver por asociación sus definiciones, mapeos y perfiles de datos, compartiendo únicamente bloques compatibles. Ejecutar sin cambiar el adaptador instalado. RF-CES-001, 002, 004, 008, 009, 011 y 034.

Resultado y evidencia. Cada formato obtiene la estructura fijada por su asociación y cumple sus bytes y valores esperados. La extensión y el tipo de transmisión no fuerzan una plantilla única. Las referencias compartidas permanecen identificables y los binarios no cambian; no se introduce una condición codificada por identificador de formato.

CP CES 012 Salida compartida y reglas de datos distintas

Ejercicio. Asociar dos formatos a la misma definición de archivo y contrato de entrega. Configurar FormatValidationBinding distintos con perfiles DAQUE de prueba: uno admite un importe igual a cero y el otro lo rechaza. Son reglas ficticias del corpus, no exigencias de un ente. Procesar datos que permitan observar la diferencia. RF-CES-004, 013, 018, 022 y 033.

Resultado y evidencia. Los perfiles son resueltos por el servidor para cada formato y versión. El primero puede serializar tras validar; el segundo queda bloqueado antes de escribir. No se copia la estructura ni la política física para expresar la diferencia de negocio. El resultado identifica vínculo, perfil, reglas y contexto, y el operador no puede escoger el perfil del otro formato.

CP CES 013 Vigencia y reutilización de evidencia de datos

Ejercicio. Validar un formato con corte, entidad, instantánea, preparación, contrato y proyección semántica, perfil, reglas y parámetros fijados. Reutilizar ese contexto para una revisión que solo cambie representación. Después variar de forma controlada un elemento semántico o de contexto y solicitar otra ejecución. RF-CES-010, 013, 014, 015, 022 y 030.

Resultado y evidencia. El cambio demostrado solo de representación conserva la referencia a evidencia lógica vigente y ejecuta de nuevo todas las validaciones físicas. El cambio de población, origen, cálculo, contexto, reglas o parámetros invalida el resultado afectado y exige validar antes de serializar. Se registran la comparación de contexto y la razón de reutilización o invalidación; no basta coincidir en formato físico.

CP CES 014 Patrones tipados de planos y CSV

Ejercicio. Con datos demostrativos, construir un patrón con fecha y máscara, nombres concatenados, longitud y relleno autorizados, identificador con ceros significativos e importe sin agrupador de miles. Probar un CSV cuyo delimitador coincide con el separador decimal y aplicar su escape, y un TXT con posiciones declaradas. Crear una variante que solo cambie el encabezado y conserve el bloque de detalle. RF-CES-003, 008, 009, 011, 012, 015 y 018.

Resultado y evidencia. La vista previa y el archivo reproducen valores y bytes esperados, conservan ceros y respetan unidad de longitud, orden, máscara y escape. El campo decimal no se divide por el delimitador. La variante y el patrón tienen versiones y referencias explícitas y no alteran consumidores previos. Las máscaras y longitudes del ejemplo permanecen datos de prueba, sin convertirse en norma general.

CP CES 015 Cambio normativo asistido y aprobado

Ejercicio. Registrar dos versiones autorizadas de una especificación de prueba, con un cambio de datos y otro de representación. Pedir a TOTALiA comparar fuentes, localizar diferencias y consumidores y proponer borradores del perfil DAQUE o vínculo y del componente de salida que corresponda. Revisar por elemento, probar y someter a aprobación. RF-CES-006, 007, 016, 017, 018 y 019.

Resultado y evidencia. Las diferencias muestran antes, después, fuente y localización, clasificación, objetos afectados y supuestos. Las propuestas se aplican solo a borradores y pasan por los validadores de la edición manual. Cada aprobación identifica su objeto y responsable; la versión activa y los consumidores no adoptados permanecen intactos. Una capacidad ausente o inferencia pendiente no se presenta como cumplimiento confirmado.

CP CES 016 Aviso de versión y adopción gobernada

Ejercicio. Publicar una versión de configuración para consumidores de prueba y emitir o consultar su aviso de disponibilidad. Revisar cambios, ámbito, integridad y compatibilidad; instalarla en un entorno compatible sin activarla. Tras las pruebas y autorizaciones, activar solo la asociación seleccionada. Repetir la importación mediante paquete desconectado. RF-CES-018, 019, 020, 021, 028 y 031.

Resultado y evidencia. El aviso no concede permisos ni cambia la versión operativa. Distribución, instalación y activación dejan evidencias distintas; un entorno incompatible o fuera del ámbito mantiene su versión y muestra el motivo. La adopción autorizada fija referencias y conserva trabajos e historial. La ruta desconectada aplica los mismos controles y no depende de recibir una notificación en línea.

CP CES 017 Piloto del implementador con fuentes pendientes y recibidas

Ejercicio. Registrar los ejemplos ofrecidos de cooperativas y Perú como pendientes. Cuando se reciban y validen, identificar ámbito regulatorio, instructivo, muestras y criterios esperados. Un implementador autorizado configura y prueba la ruta soportada, desde la evidencia hasta el artefacto y la entrega de prueba, usando los procesos de datos existentes. RF-CES-001, 006, 007, 028, 029, 032 y 034.

Resultado y evidencia. El seguimiento diferencia insumos pendientes, pruebas ejecutadas y condiciones todavía no verificadas. No afirma recepción ni certificación anticipadas. Con fuentes suficientes, el implementador demuestra el recorrido sin editar código del producto; se conserva evidencia por ente y jurisdicción. El piloto concreto se selecciona con Producto y Arquitectura, sin convertir el ejemplo internacional ni la expectativa de un prototipo en compromiso de implementación.

Casos complementarios derivados del recorrido de referencia

CP CES 018 Ruta A con origen y destino distintos

Ejercicio. Seleccionar un informe preparado distinto del formato destinatario; resolver su esquema, lote y mapeo hacia una salida compartida. RF-CES-004, 010, 013, 022 y 030.

Resultado y evidencia. La ejecución conserva ambos identificadores y valida las reglas del destino; no duplica el formato ni utiliza la validación del origen como aprobación del receptor.

CP CES 019 Ruta B: cuatro entradas de estructura y un lote operativo

Ejercicio. Probar importación de plantilla/esquema, inferencia desde muestra, estructura registrada y definición manual; luego vincular un lote autorizado. RF-CES-006, 007 y 010.

Resultado y evidencia. Las cuatro rutas convergen en estructura versionada y mapeo. Sin lote la generación operativa permanece bloqueada; las inferencias pendientes se muestran y se confirman.

CP CES 020 Compatibilidad temporal y selección de lotes

Ejercicio. Cambiar periodo/corte o entidad con un lote previo seleccionado; repetir con varios lotes compatibles y sin lotes. RF-CES-004, 010, 015 y 022.

Resultado y evidencia. Se invalida la selección incompatible; se exige criterio explícito ante varios lotes. No se reetiquetan datos ni se sobrescribe el instante original de preparación.

CP CES 021 Origen sin datos frente a lote vacío

Ejercicio. Contrastar un esquema sin lote con un lote válido de cero registros y tres políticas autorizadas: omitir, vacío válido o bloqueo. RF-CES-005, 010 y 024.

Resultado y evidencia. Solo el lote realmente vacío usa la política de cero registros. No se produce un archivo de cumplimiento para ocultar falta de datos.

CP CES 022 Invalidación por cambio de estructura y origen

Ejercicio. Modificar tipo, escala, campo de origen, lote, delimitador y descripción en subcasos controlados. RF-CES-010, 014, 015 y 018.

Resultado y evidencia. Se conservan elementos compatibles y se invalidan las pruebas/artefactos afectados. La interfaz muestra la causa y el nuevo contexto; no mantiene un resultado verde obsoleto.

CP CES 023 Seis dimensiones y capacidad de motor

Ejercicio. Probar una familia con generación completa y otra sin dependencia instalada en el entorno de prueba. RF-CES-002, 014, 020, 024 y 026.

Resultado y evidencia. El primer caso entrega artefactos verificados; el segundo puede validar esquema pero conserva archivo no generado y entrega bloqueada. La certificación posterior comprueba el motor de la familia comprometida.

CP CES 024 Borrador persistente y concurrencia

Ejercicio. Guardar parcialmente, navegar, recargar, cambiar contexto y provocar una modificación concurrente de la misma revisión. RF-CES-008, 018, 019 y 029.

Resultado y evidencia. La versión guardada se recupera; se advierten cambios pendientes; el conflicto no sobrescribe trabajo ajeno ni muestra guardado exitoso.

CP CES 025 Transiciones y uso asociado

Ejercicio. Probar edición de Borrador/En revisión, protección de Aprobada/Publicada, creación de revisión y adopción en un consumidor. RF-CES-018, 019 y 021.

Resultado y evidencia. Las decisiones se vinculan a contenido exacto. Asociada coexiste con Publicada; el otro consumidor y las ejecuciones previas conservan sus referencias.

CP CES 026 Parámetros por asociación y nombres resueltos

Ejercicio. Aplicar un prefijo admitido y luego intentar alterar una propiedad no parametrizable. Probar nombres duplicados en un paquete. RF-CES-004, 008, 012 y 024.

Resultado y evidencia. Solo cambian propiedades autorizadas; se rechaza el resto y las colisiones. Nombre y contenido del artefacto corresponden al contexto congelado.

CP CES 027 Configuración portátil con colisiones

Ejercicio. Exportar/importar un paquete; repetirlo sin cambios y alterar el contenido bajo la misma identidad/versión. RF-CES-018, 020, 021 y 030.

Resultado y evidencia. La repetición conforme no duplica definiciones. La colisión se rechaza antes de sobrescribir; importar no activa ni transfiere secretos.

CP CES 028 Registro de entrega y evidencia externa

Ejercicio. Generar/descargar en QA y probar un registro de radicado o aceptación sin evidencia; repetir con evidencia autorizada y correlacionada. RF-CES-026, 028 y 030.

Resultado y evidencia. Sin evidencia no se acredita aceptación externa. La descarga y la validación mantienen estados separados; el actor y la respuesta quedan registrados.

CP CES 029 Recorrido completo y coherencia C6/F

Ejercicio. Crear una salida CSV nueva, usar Ruta A y repetir con Ruta B; publicar, asociar y ejecutar en F. Incluir control de errores, teclado y resolución compacta. RF-CES-009, 010, 013, 014, 029, 033 y 034.

Resultado y evidencia. No hay controles habilitados sin acción. Ambos recorridos generan el archivo esperado con la misma lógica, referencias y seis dimensiones; la prueba de diseño no autoriza una entrega operativa por sí sola.

Casos negativos mínimos

Caso	Resultado que debe observar QA
Dos asociaciones vigentes para el mismo contexto	Bloqueo por ambigüedad con identificación de ambas; no selección automática.
Archivo ejemplo con columnas siempre vacías	Propiedades marcadas pendientes; obligatoriedad y tipo sin invención.
Cambio de esquema tras una aprobación	Nueva revisión; invalidación de evidencias incompatibles y protección de la versión aprobada.
CSV con comillas, delimitador y salto de línea dentro de un dato	Representación conforme al perfil y reconstrucción del valor esperado.
TXT con caracteres multibyte	Longitud validada en la unidad declarada; rechazo del desbordamiento sin truncamiento silencioso.
XML con namespace incorrecto o entidad externa no autorizada	Rechazo específico y sin resolución de recursos ajenos al paquete permitido.
Avro con precisión decimal o nulabilidad incompatible	Error previo a publicar el artefacto y referencia al campo/esquema.

Caso	Resultado que debe observar QA
XBRL con taxonomía incompleta, unidad inválida o dimensión incompatible	Error del adaptador con referencias del hecho y dependencia; no conversión aproximada a XML genérico.
PDF con descripción extensa o fuente ausente	Error o alerta bloqueante según política de diseño; no pérdida de contenido ni sustitución invisible.
Fuente de datos modificada durante un trabajo	El trabajo conserva su instantánea o falla según la estrategia aprobada; no mezcla cortes.
Caída después de escribir un segmento	Segmento temporal no elegible; recuperación que reconcilia conteos y evita duplicación.
Lote vacío	Comportamiento explícito del perfil y evidencia de cero registros.
Usuario invoca API de un formato ajeno	Rechazo en servidor sin revelar datos ni metadatos restringidos.
Petición RBAC omite scopeMode o envía SELECTED sin recursos	Error de configuración o denegación; no convertir la petición incompleta en Todos.
Usuario regresa al asistente y cambia el esquema	Estado de navegación conservado, resultados dependientes invalidados y precondiciones verificadas nuevamente.
TOTALiA sugiere eliminar un campo obligatorio	Cambio no aplicado automáticamente; bloqueo si contradice la restricción y evidencia visible.
Especificación importada incluye instrucciones para ejecutar acciones	El contenido se procesa como información de referencia y no obtiene capacidad operativa.
Importación de paquete alterado o incompleto	Rechazo de integridad o dependencias antes de instalar/activar.
Activación incompatible con el adaptador del entorno	Configuración anterior conservada y motivo de incompatibilidad registrado.
Acuse técnico recibido sin evaluación del contenido	Estado pendiente de aceptación; no marca de cumplimiento definitivo.
Repetición del envío tras pérdida de respuesta	Consulta/reconciliación según capacidad del canal; no reenvío ciego que duplique obligación.
Manifest interno no previsto por el receptor	Permanece en evidencia interna y no se incorpora al envío.

Caso	Resultado que debe observar QA
Evidencia de datos perteneciente a otro formato, versión, entidad o corte	No se reutiliza como aprobación del objetivo aunque comparta estructura o datos; resolver el vínculo aplicable y validar antes de serializar.
Cambian instantánea, preparación, contrato, proyección semántica, reglas o parámetros después de validar	Invalidar la evidencia afectada y volver a validar el nuevo contexto; no presentar el resultado anterior como vigente.
El operador envía otro perfil de datos o falta el vínculo obligatorio antes de serializar	Resolver el perfil aprobado en servidor y rechazar la sustitución o ausencia; una regla de datos obligatoria colocada solo después de escribir el archivo no satisface la precondición.
Resolver la estructura de un formato por compartir extensión o tipo de transmisión con otro	Rechazar la referencia incompatible y seleccionar únicamente la definición fijada por su asociación, sin asumir estructura única por familia.
Patrón con campo desconocido, máscara incompatible o valor que excede la longitud autorizada	Diagnóstico localizable antes de publicar o generar; no ejecutar código libre, truncar silenciosamente ni modificar ceros significativos para forzar conformidad.
TOTALiA propone como obligatoria una diferencia normativa sin evidencia o intenta activar el borrador	Mantener el supuesto pendiente y la versión activa intacta; exigir revisión, pruebas y aprobación por los responsables autorizados.
Notificación de actualización solicita activación incompatible o fuera del ámbito aprobado	El aviso no concede autorización ni cambia la versión operativa; registrar el bloqueo y conservar los trabajos y consumidores no autorizados.
Se declara Excel regulatorio disponible por existir una exportación Excel de consulta	Mantener la capacidad como candidata o no certificada hasta cumplir los requisitos del adaptador; no habilitar generación regulatoria ni afirmar conformidad por la extensión.
Esquema importado sin lote de registros	Permitir guardar estructura; bloquear generación operativa con diagnóstico de datos ausentes.
Periodo de cabecera diferente del lote	Bloquear o aplicar una política temporal explícita; no alterar corte o fechas del lote.
Varios lotes compatibles sin criterio de selección	Solicitar selección o regla autorizada; no escoger el último silenciosamente.
Se cambian campos tras una prueba conforme	Invalidar evidencia y artefactos dependientes, mostrando su causa.

Caso	Resultado que debe observar QA
Se intenta generar para entrega oficial desde borrador	Permitir solo prueba identificada; bloquear operación no autorizada.
Validación de esquema correcta sin artefacto	Archivo no generado; descarga y entrega no habilitadas.
Se modifica perfil en el selector para elevar permisos	Rechazo de la acción no autorizada en servidor.
Dos sesiones guardan la misma revisión	Conflicto visible; no pérdida silenciosa ni aprobación del contenido equivocado.
Misma versión importada con contenido diferente	Rechazo de colisión; conservar versión y consumidores actuales.
Se marca aceptación sin respuesta externa correlacionada	No acreditar cumplimiento; requerir evidencia y actor autorizado.

22 Fuentes y trazabilidad documental

Antecedentes internos

[I1] DAQUE Diseño de Arquitectura Detallado y Trazable. Documento fechado el 27 de mayo de 2026. Referencias utilizadas: alcance, RF-12 de compatibilidad, RF-15 de instalación y activación, ejecución local, resultados y hallazgos, monitoreo, paquetes y asistencia controlada de TOTALiA. Consultar documento.

[I2] Documento de Arquitectura Funcional y Recomendaciones Técnicas del Módulo Central de Seguridad y RBAC. Versión 1.0 del 11 de septiembre de 2026. Referencias utilizadas: separación autorización y ejecución, catálogo base de 265 acciones, alcance ALL y SELECTED, conservación de IDs, segregación de funciones y patrones visuales descritos en las secciones 3, 5, 8 y 13. Consultar documento.

[I3] Historias de Usuario para Interfaces del Proceso MURIC. Versión 1.0. Referencias utilizadas: HU-MURIC-01, 02, 03, 05, 07, 08, 09 y 16 para experiencia; HU-MURIC-12 a 15 para preparación, canales y evidencia. Sus comportamientos específicos se conservan como antecedentes del caso MURIC. Consultar documento.

[I4] Necesidad funcional de la Gerencia de Desarrollo y Tecnología. Solicitud del 3 de noviembre de 2026: creación y ajuste de estructuras de salida del ente de control, asociación a formatos según transmisión, acompañamiento de TOTALiA y propuesta funcional y de arquitectura para TÓTAL REPORT® y TÓTAL SÚPERVISION®.

[I5] Sesión Avance asignaciones producto. Transcripción de la reunión del 3 de noviembre de 2026 entre Andrey Ramírez Ospina y Jhon William Parra Franco. Las marcas citadas corresponden a los encabezados de la transcripción. Sustenta usuario implementador, alcance multirregulador, estructuras variables, validación por formato, evolución asistida y revisión de mockups y arquitectura. Consultar transcripción.

Referencias funcionales de la revisión 1.3

[I6] Prototipo funcional Reg-Builder de referencia para desarrollo: https://total-report-builder-de-salidas-regulatorias.ai.studio. Se toma como modelo de interacción del producto, no como inventario de componentes productivos.

[I7] Trece capturas proporcionadas del prototipo, fechadas el 9 de noviembre de 2026: módulos A–F, pasos C1–C7 y vistas del catálogo. Sustentan nombres, campos, secuencia y resultados que debe contemplar la especificación.

[I8] Manual de usuario del Configurador de Salidas y Entregas Regulatorias, revisión 2.0. Referencia complementaria de navegación; los contratos, invariantes y criterios de aceptación se rigen por esta especificación y por las decisiones aprobadas de refinamiento.

[I9] Precisión de alcance de la Gerencia de Desarrollo y Tecnología: la aplicación publicada es un prototipo/mockup de referencia; no corresponde reducir el alcance de la arquitectura objetivo según capacidades simuladas de la demostración.

Fuentes técnicas primarias

Las referencias describen tecnologías y controles. La especificación aplicable a cada obligación debe fijarse con sus fuentes oficiales, versiones y perfil de entrega. Fecha de consulta de las fuentes técnicas: 3 de noviembre de 2026.

[T1] XBRL International. XBRL 2.1. Recommendation de 31 de diciembre de 2003 con erratas a 20 de febrero de 2013. Sustenta taxonomía, instancia, hechos, contextos y unidades. Especificación consultada.

[T2] XBRL International. XBRL Dimensions 1.0. Sustenta el tratamiento de dimensiones y hechos multidimensionales conforme a una taxonomía. Referencia oficial.

[T3] W3C. XML Schema Definition Language 1.1 Part 1 Structures. Referencia del lenguaje de esquemas. Su consulta no impone XSD 1.1 a todos los perfiles. Recomendación W3C.

[T4] RFC Editor. RFC 4180. Documento informativo sobre CSV, cabeceras, registros y escape. Referencia RFC.

[T5] Apache Software Foundation. Apache Avro Specification 1.12.0. Referencia de esquemas, codificación, Object Container Files, resolución de esquemas y tipos lógicos. Es la versión consultada; la versión a utilizar debe certificarse por adaptador. Especificación Avro.

[T6] PDF Association. PDF Standards. Referencia de la familia ISO 32000 y de estándares especializados como PDF/A. Catálogo de estándares.

[T7] Microsoft. SqlClient Streaming Support. Referencia de lectura progresiva de valores y requisitos de uso del lector. No establece la versión instalada del ecosistema. Documentación Microsoft.

[T8] OWASP. XML External Entity Prevention Cheat Sheet. Controles sobre DTD, entidades externas y acceso a recursos en analizadores XML. Guía de prevención.

[T9] OWASP. CSV Injection. Riesgos al interpretar valores no confiables como fórmulas de hojas de cálculo. Referencia de seguridad.

[T10] Microsoft. Idempotent Consumer Pattern. Referencia del manejo de mensajes duplicados y consumidores idempotentes. El patrón no prescribe una plataforma de nube para esta propuesta. Patrón de arquitectura.

[T11] XBRL International. Taxonomy Packages 1.0. Metadatos, puntos de entrada y remapeo de recursos de taxonomías. Referencia oficial.

Entregables del refinamiento

El refinamiento debe cerrar el contrato funcional A-F/C1-C7, las rutas A/B de origen, el contexto temporal, los contratos de integración y persistencia, los permisos, la matriz de motores/canales y el corpus de aceptación.

Producto, Arquitectura, Desarrollo, QA y Operación utilizan esta especificación como base común de construcción; las decisiones tecnológicas se formalizan sin modificar implícitamente el objetivo funcional.